Общество с ограниченной ответственностью «Газпром Линде Инжиниринг» /
Gazprom Linde Engineering Limited Liability Company

Заказчик – ООО «РусХимАльянс» / Owner - RusChemAlliance LLC

Gas Processing Complex within Ust-Luga Ethane-Rich Gas Processing Cluster. Gas Processing Plant and Utilities, Infrastructure and Offsite Process Facilities

Газоперерабатывающий комплекс в составе Комплекса переработки этансодержащего газа в районе поселка Усть-Луга. Газоперерабатывающий завод и Технологические объекты общезаводского хозяйства

Резервуары противопожарного запаса воды
Fire Water Storage Tanks

Насосная станция противопожарного водоснабжения
Fire Water Pump Station

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
DETAIL DESIGN DOCUMENTATION

Проектирование систем связи
Telecommunication systems engineering

Система диспетчерской связи, громкоговорящей связи и оповещения. СДСГГСИО
Dispatch Telecommunication and Public Address and General Alarm System DT PAGA

Основной комплект рабочей документации
Main Package of Detail Design Documentation

GLE-(G0-D8810BX0)-TE-GGSO-001

2026

Общество с ограниченной ответственностью «Газпром Линде Инжиниринг» /
Gazprom Linde Engineering Limited Liability Company

Заказчик – ООО «РусХимАльянс» / Owner - RusChemAlliance LLC

Gas Processing Complex within Ust-Luga Ethane-Rich Gas Processing Cluster. Gas Processing Plant and Utilities, Infrastructure and Offsite Process Facilities

Газоперерабатывающий комплекс в составе Комплекса переработки этансодержащего газа в районе поселка Усть-Луга. Газоперерабатывающий завод и Технологические объекты общезаводского хозяйства

Резервуары противопожарного запаса воды
Fire Water Storage Tanks

Насосная станция противопожарного водоснабжения
Fire Water Pump Station

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
DETAIL DESIGN DOCUMENTATION

Проектирование систем связи
Telecommunication systems engineering

Система диспетчерской связи, громкоговорящей связи и оповещения. СДСГГСИО
Dispatch Telecommunication and Public Address and General Alarm System DT PAGA

Основной комплект рабочей документации
Main Package of Detail Design Documentation

GLE-(G0-D8810BX0)-TE-GGSO-001

Главный инженер проекта
Chief Project Engineer

Российская Федерация
Общество с ограниченной ответственностью «Газпром Линде Инжиниринг»
ГАЗПРОМ ЛИНДЕ ИНЖИНИРИНГ
ИНН 0266023912 ОГРН 1040203382845
г. Санкт-Петербург

И.В. Трофимов
I.V. Trofimov

2026

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл. .

Публичное акционерное общество «Газпром автоматизация»
Public Joint Stock Company Gazprom Automation

Заказчик – ООО «РусХимАльянс» / Owner - RusChemAlliance LLC

Gas Processing Complex within Ust-Luga Ethane-Rich Gas Processing Cluster. Gas Processing Plant and Utilities, Infrastructure and Offsite Process Facilities

Газоперерабатывающий комплекс в составе Комплекса переработки этансодержащего газа в районе поселка Усть-Луга. Газоперерабатывающий завод и Технологические объекты общезаводского хозяйства

Резервуары противопожарного запаса воды
Fire Water Storage Tanks

Насосная станция противопожарного водоснабжения
Fire Water Pump Station

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
DETAIL DESIGN DOCUMENTATION

Проектирование систем связи
Telecommunication systems engineering

Система диспетчерской связи, громкоговорящей связи и оповещения. СДСГГСИО
Dispatch Telecommunication and Public Address and General Alarm System DT PAGA

Основной комплект рабочей документации
Main Package of Detail Design Documentation

GLE-(G0-D8810BX0)-TE-GGSO-001

Главный инженер проекта
Chief Project Engineer



И.С. Кахаров
I.S. Kakharov

2026

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл. | -

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта
List of Detail Drawings of Main Package

Лист Sheet	Наименование	Description	Примечание Note
1-17	**Общие данные** GLE-(G0-D8810BX0)-TE-GGSO-001_05_AL.pdf GLE-(G0-D8810BX0)-TE-GGSO-001_05_AL.docx	**General Data** GLE-(G0-D8810BX0)-TE-GGSO-001_05_AL.pdf GLE-(G0-D8810BX0)-TE-GGSO-001_05_AL.docx	
18	**Схема структурная** GLE-(G0-D8810BX0)-TE-GGSO-001_05_AL.pdf GLE-(G0-D8810BX0)-TE-GGSO-001_05_AL.dwg	**Block Diagram** GLE-(G0-D8810BX0)-TE-GGSO-001_05_AL.pdf GLE-(G0-D8810BX0)-TE-GGSO-001_05_AL.dwg	
19	**Схема соединений линейной проводки** GLE-(G0-D8810BX0)-TE-GGSO-001_05_AL.pdf GLE-(G0-D8810BX0)-TE-GGSO-001_05_AL.dwg	**Wiring Diagram** GLE-(G0-D8810BX0)-TE-GGSO-001_05_AL.pdf GLE-(G0-D8810BX0)-TE-GGSO-001_05_AL.dwg	
20	**План расположения оборудования и прокладки кабельных трасс. Отм. 0,000 (1:100)** GLE-(G0-D8810BX0)-TE-GGSO-001_05_AL.pdf GLE-(G0-D8810BX0)-TE-GGSO-001_05_AL.dwg	**Equipment Layout and Cable Routing Plan. El. 0,000 (1:100)** GLE-(G0-D8810BX0)-TE-GGSO-001_05_AL.pdf GLE-(G0-D8810BX0)-TE-GGSO-001_05_AL.dwg	

Согласовано

IFC	05	30.01.26	Выпущено для строительства / Issued for Construction	Магерамов	Осипов	Кахаров
IFC	04H	25.06.25	Выпущено для строительства / Issued for Construction	Магерамов	Осипов	Кахаров
IFC	03	23.05.25	Выпущено для строительства / Issued for Construction	Магерамов	Осипов	Кахаров
Статус Status	Рев. Rev.	Дата Date	Назначение выпуска / Reason for Issue	Разраб. Drawn	Проверил Checked	Утвердил Approved

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

GAS PROCESSING COMPLEX WITHIN UST-LUGA ETHANE-RICH GAS PROCESSING CLUSTER GAS PROCESSING PLANT AND UTILITIES, INFRASTRUCTURE AND OFFSITE PROCESS FACILITIES	G0-D8810BX0 Fire Water Pump Station	Stage	Sheet	Total Sheets
		DDD	1	46
	General Data	РУСХИМАЛЬЯНС		

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата
Разраб.		Магерамов			30.01.26
Проверил		Осипов			30.01.26
Н.контр.		Долгушин			30.01.26
ГИП		Кахаров			30.01.26

GLE-(G0-D8810BX0)-TE-GGSO-001

Газоперерабатывающий комплекс в составе Комплекса переработки этансодержащего газа в районе поселка Усть-Луга. Газоперерабатывающий завод и Технологические объекты общезаводского хозяйства

G0-D8810BX0 Насосная станция противопожарного водоснабжения	Стадия	Лист	Листов
	P	1	46
Общие данные	ГАЗПРОМ АВТОМАТИЗАЦИЯ		

Лист Sheet	Наименование	Description	Примечание Note
21	**План расположения оборудования и прокладки кабельных трасс. Отм. -3,000 (1:100)** GLE-(G0-D8810BX0)-TE-GGSO-001_05_AL.pdf GLE-(G0-D8810BX0)-TE-GGSO-001_05_AL.dwg	**Equipment Layout and Cable Routing Plan. El. -3,000 (1:100)** GLE-(G0-D8810BX0)-TE-GGSO-001_05_AL.pdf GLE-(G0-D8810BX0)-TE-GGSO-001_05_AL.dwg	
22	**Акустический расчет. Пояснительная записка** GLE-(G0-D8810BX0)-TE-GGSO-001_05_AL.pdf GLE-(G0-D8810BX0)-TE-GGSO-001_05_AL.dwg	**Acoustic Study. Explanatory note** GLE-(G0-D8810BX0)-TE-GGSO-001_05_AL.pdf GLE-(G0-D8810BX0)-TE-GGSO-001_05_AL.dwg	
23	**Акустический расчет. Карта SNR. G0-D8801FX0. План на отм. 0,000** GLE-(G0-D8810BX0)-TE-GGSO-001_05_AL.pdf GLE-(G0-D8810BX0)-TE-GGSO-001_05_AL.dwg	**Acoustic Study. SNR map. G0-D8801FX0. General Data Layout at 0,000** GLE-(G0-D8810BX0)-TE-GGSO-001_05_AL.pdf GLE-(G0-D8810BX0)-TE-GGSO-001_05_AL.dwg	
24	**Акустический расчет. Карта SNR. План на отм. 0,000** GLE-(G0-D8810BX0)-TE-GGSO-001_05_AL.pdf GLE-(G0-D8810BX0)-TE-GGSO-001_05_AL.dwg	**Acoustic Study. SNR map. General Data Layout at 0,000** GLE-(G0-D8810BX0)-TE-GGSO-001_05_AL.pdf GLE-(G0-D8810BX0)-TE-GGSO-001_05_AL.dwg	
25	**Акустический расчет. Карта SNR. План на отм. -3,000** GLE-(G0-D8810BX0)-TE-GGSO-001_05_AL.pdf GLE-(G0-D8810BX0)-TE-GGSO-001_05_AL.dwg	**Acoustic Study. SNR map. General Data Layout at -3,000** GLE-(G0-D8810BX0)-TE-GGSO-001_05_AL.pdf GLE-(G0-D8810BX0)-TE-GGSO-001_05_AL.dwg	
26	**Акустический расчет. Карта SPL. G0-D8801FX0. План на отм. 0,000** GLE-(G0-D8810BX0)-TE-GGSO-001_05_AL.pdf GLE-(G0-D8810BX0)-TE-GGSO-001_05_AL.dwg	**Acoustic Study. SPL map. G0-D8801FX0. General Data Layout at 0,000** GLE-(G0-D8810BX0)-TE-GGSO-001_05_AL.pdf GLE-(G0-D8810BX0)-TE-GGSO-001_05_AL.dwg	
27	**Акустический расчет. Карта SPL. План на отм. 0,000** GLE-(G0-D8810BX0)-TE-GGSO-001_05_AL.pdf GLE-(G0-D8810BX0)-TE-GGSO-001_05_AL.dwg	**Acoustic Study. SPL map. General Data Layout at 0,000** GLE-(G0-D8810BX0)-TE-GGSO-001_05_AL.pdf GLE-(G0-D8810BX0)-TE-GGSO-001_05_AL.dwg	

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Лист Sheet	Наименование	Description	Примечание Note
28	**Акустический расчет. Карта SPL. План на отм. -3,000** GLE-(G0-D8810BX0)-TE-GGSO-001_05_AL.pdf GLE-(G0-D8810BX0)-TE-GGSO-001_05_AL.dwg	**Acoustic Study. SPL map. General Data Layout at -3,000** GLE-(G0-D8810BX0)-TE-GGSO-001_05_AL.pdf GLE-(G0-D8810BX0)-TE-GGSO-001_05_AL.dwg	
29	**Акустический расчет. Параметры установки и подключения громкоговорителей** GLE-(G0-D8810BX0)-TE-GGSO-001_05_AL.pdf GLE-(G0-D8810BX0)-TE-GGSO-001_05_AL.dwg	**Acoustic Study. Speaker installation and connection parameters** GLE-(G0-D8810BX0)-TE-GGSO-001_05_AL.pdf GLE-(G0-D8810BX0)-TE-GGSO-001_05_AL.dwg	
30	**Схема подключения внешних проводок. Громкоговоритель рупорный взрывозащищенный + соединительная коробка ETRBO00007** GLE-(G0-D8810BX0)-TE-GGSO-001_05_AL.pdf GLE-(G0-D8810BX0)-TE-GGSO-001_05_AL.dwg	**External Wiring Diagram. Explosion-proof horn loudspeaker + Junction box ETRBO00007** GLE-(G0-D8810BX0)-TE-GGSO-001_05_AL.pdf GLE-(G0-D8810BX0)-TE-GGSO-001_05_AL.dwg	
31	**Схема подключения внешних проводок. Громкоговоритель настенный + соединительная коробка ETRBO00007** GLE-(G0-D8810BX0)-TE-GGSO-001_05_AL.pdf GLE-(G0-D8810BX0)-TE-GGSO-001_05_AL.dwg	**External Wiring Diagram. Cabinet Loudspeaker + Junction Box ETRBO00007** GLE-(G0-D8810BX0)-TE-GGSO-001_05_AL.pdf GLE-(G0-D8810BX0)-TE-GGSO-001_05_AL.dwg	
32	**Схема подключения внешних проводок. Громкоговоритель рупорный всепогодный + соединительная коробка ETRBO00007** GLE-(G0-D8810BX0)-TE-GGSO-001_05_AL.pdf GLE-(G0-D8810BX0)-TE-GGSO-001_05_AL.dwg	**External Wiring Diagram. Weatherproof horn loudspeaker + Junction box ETRBO00007** GLE-(G0-D8810BX0)-TE-GGSO-001_05_AL.pdf GLE-(G0-D8810BX0)-TE-GGSO-001_05_AL.dwg	
33	**Схема подключения внешних проводок. Соединительная коробка ETRBO00007** GLE-(G0-D8810BX0)-TE-GGSO-001_05_AL.pdf GLE-(G0-D8810BX0)-TE-GGSO-001_05_AL.dwg	**External Wiring Diagram. Junction box ETRBO00007** GLE-(G0-D8810BX0)-TE-GGSO-001_05_AL.pdf GLE-(G0-D8810BX0)-TE-GGSO-001_05_AL.dwg	

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Лист Sheet	Наименование	Description	Примечание Note
34	**Схема подключения внешних проводок. Пост световой сигнализации общепромышленный** GLE-(G0-D8810BX0)-TE-GGSO-001_05_AL.pdf GLE-(G0-D8810BX0)-TE-GGSO-001_05_AL.dwg	**External Wiring Diagram. Industrial light-signaling station** GLE-(G0-D8810BX0)-TE-GGSO-001_05_AL.pdf GLE-(G0-D8810BX0)-TE-GGSO-001_05_AL.dwg	
35	**Схема подключения внешних проводок. Пост световой сигнализации взрывозащищенный (последний в линии)** GLE-(G0-D8810BX0)-TE-GGSO-001_05_AL.pdf GLE-(G0-D8810BX0)-TE-GGSO-001_05_AL.dwg	**External Wiring Diagram. Explosion-proof light-signaling station (last in line)** GLE-(G0-D8810BX0)-TE-GGSO-001_05_AL.pdf GLE-(G0-D8810BX0)-TE-GGSO-001_05_AL.dwg	
36	**Схема монтажная крепления оборудования Громкоговоритель настенный + соединительная коробка ETRBO00007 на сэндвич-панели** GLE-(G0-D8810BX0)-TE-GGSO-001_05_AL.pdf GLE-(G0-D8810BX0)-TE-GGSO-001_05_AL.dwg	**Equipment Installation Details Wall Loudspeaker + Junction box ETRBO00007 on Sandwich Panel** GLE-(G0-D8810BX0)-TE-GGSO-001_05_AL.pdf GLE-(G0-D8810BX0)-TE-GGSO-001_05_AL.dwg	
37	**Схема монтажная крепления оборудования Громкоговоритель рупорный всепогодный + соединительная коробка ETRBO00007 на сэндвич-панели** GLE-(G0-D8810BX0)-TE-GGSO-001_05_AL.pdf GLE-(G0-D8810BX0)-TE-GGSO-001_05_AL.dwg	**Equipment Installation Details. Loudspeaker all-weather horn + Junction box ETRBO00007 on Sandwich Panel** GLE-(G0-D8810BX0)-TE-GGSO-001_05_AL.pdf GLE-(G0-D8810BX0)-TE-GGSO-001_05_AL.dwg	
38	**Схема монтажная крепления оборудования. Пост световой сигнализации общепромышленный на сэндвич-панели** GLE-(G0-D8810BX0)-TE-GGSO-001_05_AL.pdf GLE-(G0-D8810BX0)-TE-GGSO-001_05_AL.dwg	**Equipment Installation Details. Industrial light post on Sandwich Panel** GLE-(G0-D8810BX0)-TE-GGSO-001_05_AL.pdf GLE-(G0-D8810BX0)-TE-GGSO-001_05_AL.dwg	

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	GLE-(G0-D8810BX0)-TE-GGSO-001	Лист 4

Лист Sheet	Наименование	Description	Примечание Note
39	**Схема монтажная крепления оборудования. Пост световой сигнализации взрывозащищенный на сэндвич-панели** GLE-(G0-D8810BX0)-TE-GGSO-001_05_AL.pdf GLE-(G0-D8810BX0)-TE-GGSO-001_05_AL.dwg	**Equipment Installation Details. Light post explosion-proof on Sandwich Panel** GLE-(G0-D8810BX0)-TE-GGSO-001_05_AL.pdf GLE-(G0-D8810BX0)-TE-GGSO-001_05_AL.dwg	
40	**Схема монтажная крепления оборудования. Соединительная коробка ETRBO00007 на сэндвич-панели** GLE-(G0-D8810BX0)-TE-GGSO-001_05_AL.pdf GLE-(G0-D8810BX0)-TE-GGSO-001_05_AL.dwg	**Equipment Installation Details. Junction box ETRBO00007 on Sandwich Panel** GLE-(G0-D8810BX0)-TE-GGSO-001_05_AL.pdf GLE-(G0-D8810BX0)-TE-GGSO-001_05_AL.dwg	
41	**Схема монтажная крепления оборудования. Громкоговоритель рупорный взрывозащищенный на профилированном листе** GLE-(G0-D8810BX0)-TE-GGSO-001_05_AL.pdf GLE-(G0-D8810BX0)-TE-GGSO-001_05_AL.dwg	**Equipment Installation Details. Explosion-proof horn loudspeaker on profile sheet** GLE-(G0-D8810BX0)-TE-GGSO-001_05_AL.pdf GLE-(G0-D8810BX0)-TE-GGSO-001_05_AL.dwg	
42-45	**Кабельный журнал** GLE-(G0-D8810BX0)-TE-GGSO-001_05_AL.pdf GLE-(G0-D8810BX0)-TE-GGSO-001_05_AL.docx	**Cable Schedule** GLE-(G0-D8810BX0)-TE-GGSO-001_05_AL.pdf GLE-(G0-D8810BX0)-TE-GGSO-001_05_AL.docx	

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №
-		

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подпись	Дата

GLE-(G0-D8810BX0)-TE-GGSO-001

Лист 6

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов
List of Reference and Attached Documents

Обозначение Ident. No.	Наименование	Description	Примечание Note
	Ссылочные документы	Reference documents	
GLE-(G0-Z00000X0)-TE-SQ-001	Концепция систем связи	Telecommunication Concept	
GLE-(G0-Z00000X0)-TE-SD-001	Общие Технические требования на системы связи	General technical requirements for Telecommunication Systems	
GLE-(G0-Z00000X0)-TE-SD-007	Технические требования. Система диспетчерской связи, громкоговорящей связи и оповещения (СДС ГГС и О)	Specification. Dispatch Telecommunication and Public Address and General Alarm System (DT PAGA)	
GLE-(G0-Z00000X0)-TE-LN-001	Матрица кабелей систем связи	Telecommunication matrix of cables	
GLE-(G0-Z00080X0)-CY-GM-001	Модель угроз безопасности информации	Security Threat Model	
GLE-(G0-Z00080X0)-CY-SD-001	Частное техническое задание на создание СОИБ	Component Technical Assignment for Cybersecurity System	
GLE-(G0-Z00080X0)-CY-SD-002	Требования по конфигурации и настройке встроенных СЗИ, СА, СС	Specification for Configuration of Integrated Cybersecurity Tools for Control Systems, Telecom Systems and Network	
GLE-(G0-Z00080X0)-CY-SD-003	Технические требования по информационной безопасности автоматизированных систем и систем связи	Specification for Cybersecurity of Automated Systems and Telecom Systems	
	Прилагаемые документы	Attached documents	
GLE-(G0-D8810BX0)-TE-GGSO-SF-001 (6 листов/ 6 sheets)	**Спецификации оборудования, изделий и материалов** GLE-(G0-D8810BX0)-TE-GGSO-SF-001_05_AL.pdf GLE-(G0-D8810BX0)-TE-GGSO-SF-001_05_AL.docx	**Material Take-Off (MTO)** GLE-(G0-D8810BX0)-TE-GGSO-SF-001_05_AL.pdf GLE-(G0-D8810BX0)-TE-GGSO-SF-001_05_AL.docx	

Общие указания

1 Основание для проектирования:

- договор № 47.05-D.E[ГСП-23-00684/2]/16 от 23.08.2023
- задание на разработку рабочей документации для систем автоматизации, систем связи, узлов коммерческого учета, системы обеспечения информационной безопасности по объекту строительства Газоперерабатывающий комплекс в составе Комплекса переработки этансодержащего газа в районе поселка Усть-Луга. Газоперерабатывающий завод, утвержденное заместителем генерального директора – директором проектов ООО «ГЛ Инжиниринг»;
- проектная документация на системы связи Газоперерабатывающий комплекс в составе Комплекса переработки этансодержащего газа в районе поселка Усть-Луга. Газоперерабатывающий завод и Технологические объекты общезаводского хозяйства;
- технические требования. Система диспетчерской связи, громкоговорящей связи и оповещения (СДС ГГС и О). GLE-(G0-Z00000X0)-TE-SD-007.

2 Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных, промышленной безопасности и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.

3 Комплект рабочей документации соответствует требованиям действующей нормативно-технической документации:

- Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
- Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной

General Notes

1 Basis of Design:

- Contract No. 47.05-D.E[ГСП-23-00684/2]/16 dated 23.08.2023;
- task for development of Detail design for automation systems, communication systems, commercial metering units, information security system for the construction facility Gas Processing Complex within Ust-Luga Ethane-Rich Gas Processing Cluster. Gas Processing Plant and Utilities, Infrastructure and Offsite Process Facilities, approved by the Deputy General Director - Project Director of GLE LLC;
- design documentation for communication systems Gas Processing Complex within Ust-Luga Ethane-Rich Gas Processing Cluster. Gas Processing Plant and Utilities, Infrastructure and Offsite Process Facilities.
- technical requirements. Dispatch Telecommunication and Public Address and General Alarm System DT PAGA GLE-(G0-Z00000X0)-TE-SD-007.

2 The design adopted in Detail Design drawings complies with the requirements of environmental, sanitary and hygienic, fire and industrial safety and other standards in force in the Russian Federation. It also ensures that the facility operation is safe for life and health of people, provided that the measures contained in Detail Design drawings are observed.

3 The set of Detail Design Documentation meets the requirements of the current regulatory and technical documentation:

- Federal Law of 21.12.1994 N 69-FZ "On Fire Safety";
- Federal Law dated 22.07.2008 N 123-FZ "Technical Regulations on Fire Safety Requirements";
- Federal Law of 30.12.2009 N 384-FZ "Technical

безопасности»;
- Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
- Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;
- СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»;
- СП 6.13130.2021 «Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности»;
- СП 49.13330.2010 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1. Общие требования»;
- СП 51.13330.2011 «Защита от шума» Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003;
- СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства». Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85;
- СП 520.1325800.2023 «Системы электросвязи зданий и сооружений. Правила производства и приемки работ»;
- СП 423.1325800.2018 «Электроустановки низковольтные зданий и сооружений. Правила проектирования во взрывоопасных зонах»;
- СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»;
- ГОСТ 12.1.030-81 «ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление» (с Изм. N 1);
- ГОСТ 12.1.019-2017 «ССБТ. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты»;
- ГОСТ Р 21.101-2020 «СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации»;
- ГОСТ 21.703-2020 «СПДС. Правила выполнения рабочей документации проводных средств связи»;

Regulations on the Safety of Buildings and Structures";
- Resolution of the Government of the Russian Federation of 16.09.2020 N 1479 "On Approval of the Fire Safety Regulations in the Russian Federation";
- SP 3.13130.2009 "Fire protection systems. Notification and evacuation control system in case of fire. Fire safety requirements";
- SP 6.13130.2021 "Fire protection systems. Low-voltage electrical installations. Fire safety requirements";
- SP 49.13330.2010 "Labor safety in construction. Part 1. General requirements";
- SP 51.13330.2011 "Protection against noise" Updated version of SNiP 23-03-2003;
- SP 76.13330.2016 "Electrical Engineering Devices. Updated version of SNiP 3.05.06-85
- SP 520.1325800.2023 "Telecommunication systems of buildings and structures. Rules of production and acceptance of works";
- SP 423.1325800.2018 "Low-voltage electrical installations of buildings and structures. Design rules in hazardous areas";
- SP 484.1311500.2020 "Fire protection systems. Fire alarm systems and automation of fire protection systems. Norms and rules of design";
- GOST 12.1.030-81 "SSBT: Electrical safety. Protective earthing. Grounding" (with Modification No. 1);
- GOST 12.1.019-2017 "SSBT. Electrical safety. General requirements and nomenclature of types of protection";
- GOST R 21.101-2020 "SPDS. Basic requirements for design and working
- GOST 21.703-2020 "SPDS. Rules for execution of detailed design documentation of wired communication facilities";
- GOST 14254-2015 (IEC 605292013) "Degrees of protection provided by enclosures (IP Code)" (Amendment Edition);
- GOST 15150-69 "Machines, devices and other technical

- ГОСТ 14254-2015 (IEC 605292013) «Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP)» (Издание с Поправкой);
- ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды» (с Изм. N 1, 2, 3, 4, 5);
- ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности» (Переиздание);
- ГОСТ 5238-81 «Схемы защиты от опасных напряжений и токов, возникающих на линиях»;
- ГОСТ Р 53310-2009 «Проходки кабельные, вводы герметичные и проходы шинопроводов»;
- ГОСТ Р 56553-2015 «Слаботочные системы. кабельные системы. Монтаж кабельных систем. Планирование и монтаж внутри зданий» (Переиздание);
- ПУЭ изд. 7 «Правила устройства электроустановок»;
- СТО Газпром 2-1.12-434-2010 «Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на строительство зданий и сооружений ОАО «Газпром»;
- СТО Газпром 11-001-2011 «Технологическая связь. Термины и определения»;
- СТО Газпром 11-002-2011 «Технологическая связь. Обозначения условные и графические на схемах и чертежах»;
- СТО Газпром 11-005-2011 «Технологическая связь. Нормы и правила технологического проектирования систем управления технологическими сетями связи»;
- СТО Газпром 11-020-2011 «Локальные вычислительные сети и структурированные кабельные сети объектов добычи, переработки, хранения и транспорта газа. Общие технические требования»;

products. Versions for different climatic regions. Categories, conditions of operation, storage and transportation in terms of exposure to climatic factors of the environment" (with Amendments N 1, 2, 3, 4, 5);
- GOST 31565-2012 "Cable products. Fire safety requirements" (Reissue);
- GOST 5238-81 "Protection schemes against dangerous voltages and currents occurring on lines";
- GOST R 53310-2009 "Cable penetrations, hermetic glands and busbar passages";
- GOST R 56553-2015 "Lightning systems. cable systems. Installation of cable systems. Planning and installation inside buildings" (Reissue);
- PUE ed. 7 "Rules of the device of electrical installations";
- STO Gazprom 2-1.12-434-2010 "Instruction on the composition, procedure of development, coordination and approval of design and estimate documentation for the construction of buildings and structures of Gazprom";
- STO Gazprom 11-001-2011 "Technological communication. Terms and definitions";
- STO Gazprom 11-002-2011 "Technological communication. Conventional and graphic designations on schemes and drawings";
- STO Gazprom 11-005-2011 "Technological communication. Norms and rules of technological design of control systems of technological communication networks";
- STO Gazprom 11-020-2011 "Local area networks and structured cable networks of gas production, processing, storage and transportation facilities. General technical requirements";
- STO Gazprom 11-021-2011 "Technological communication. Technological dispatch communication networks. General technical requirements";
- STO Gazprom 11-023-2011 "Technological communication. Technological data transmission networks.

- СТО Газпром 11-021-2011 «Технологическая связь. Технологические сети диспетчерской связи. Общие технические требования»;
- СТО Газпром 11-023-2011 «Технологическая связь. Технологические сети передачи данных. Общие технические требования»;
- СТО Газпром 11-026-2011 «Технологическая связь. Структура управления и системы управления сетью технологической связи ОАО "Газпром". Общие технические требования»;
- СТО Газпром 11-052-2023 «Технологическая связь. Правила организации связи в период строительства объектов»;
- СТО Газпром 11-041-2013 «Технологическая связь. Нормы и правила технологического проектирования технологических сетей передачи данных»;
- СТО Газпром 11-042-2013 «Технологическая связь. Нормы и правила технологического проектирования локальных вычислительных сетей и структурированных кабельных систем предприятий добычи, переработки, хранения и транспортировки газа»;
- СТО Газпром 11-055-2024 «Технологическая связь. Требования к видам связи на технологических объектах»;
- СТО Газпром 2-6.2-1028-2015 «Категорийность электроприёмников промышленных объектов ПАО «Газпром».

4 Климатические условия строительства приняты на основании Технического отчета по инженерно-геологическим изысканиям 099.009-PD-05-ИГДИ1:

- климатический район площадки строительства - IIB (СП 131.13330.2020);
- зона влажности - 1 (влажная) (СП 50.13330.2012);
- температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 - минус 26 °С, обеспеченностью

General technical requirements";
- STO Gazprom 11-026-2011 "Technological communication. Management structure and control systems of OAO Gazprom technological communication network. General technical requirements;
- STO Gazprom 11-052-2023 "Technological communications. Rules for organizing communications during the construction of facilities";
- STO Gazprom 11-041-2013 "Technological communication. Norms and rules of technological design of technological data transmission networks";
- STO Gazprom 11-042-2013 "Technological communication. Norms and rules of technological design of local area networks and structured cable systems for gas production, processing, storage and transportation";
- STO Gazprom 11-055-2024 "Technological communications. Requirements for types of communications at technological facilities";
- STO Gazprom 2-6.2-1028-2015 "Categorization of electrical receptors of industrial facilities of PJSC Gazprom.

4 The climatic conditions of the construction were adopted based on the Technical Report on engineering and geodetic surveys 099.009-PD-05IGDI1:

- climatic area of the construction site - IIB (SP 131.13330.2020);
- humidity zone - 1 (humid) (SP 50.13330.2012);
- the air temperature of the coldest five-day period is 0.92 - minus 26 °C, 0.98 - minus 32 °C (SP 131.13330.2020);

GLE-(G0-D8810BX0)-TE-GGSO-001_05_AL.docx

Формат А4

0,98 - минус 32 °С (СП 131.13330.2020);

- расчетная температура воздуха наиболее холодных суток обеспеченностью 0,92 - минус 43,2 °С, обеспеченностью 0,98 - минус 35 °С (СП 131.13330.2020);
- снеговой район - III, нормативное значение веса снегового покрова на 1 м2 горизонтальной поверхности земли - 1,50 кПа (СП 20.13330.2016);
- ветровой район - II, нормативное ветровое давление - 0,30 кПа (СП 20.13330.2016);
- гололёдный район - III, толщина стенки гололеда - 10 мм (СП 20.13330.2016);
- сейсмичность - 5 баллов (СП 14.13330.2018).

5 Климатическое исполнение компонентов систем связи соответствует ГОСТ Р 52931-2008 и ГОСТ 15150-69.

6 Оборудования внутреннего применения соответствует группе исполнения — не хуже В4 по ГОСТ Р 52931-2008:

- температура окружающего воздуха — от плюс 5 °С до плюс 50 °С;
- относительная влажность — не более 80 % при плюс 35 °С и более низких температурах без конденсации влаги.

7 Оборудование для внешнего применения соответствует группе исполнения — не хуже Д2 по ГОСТ Р 52931-2008 и В по ГОСТ 15150-69:

- температура окружающего воздуха — от минус 43 °С до плюс 55 °С;
- относительная влажность — не более 100 % при плюс 40 °С и более низких температурах с конденсацией влаги;
- климатическое исполнение не ниже IP65 для невзрывоопасных зон, и не ниже IP67 для взрывоопасных зон, и обеспечивает работоспособность при температуре окружающей среды от минус 43 °С до плюс 55 °С.

8 В зависимости от расположения оборудования

- the estimated air temperature of the coldest days is 0.92 - minus 43.2 °C, 0.98 - minus 35 °C (SP 131.13330.2020);
- snow area - III, the normative value of the snow cover per 1 m2 of the horizontal surface of the earth is 1.50 kPa (SP 20.13330.2016);
- wind area - II, standard wind pressure - 0.30 kPa (SP 20.13330.2016);
- icy area - III, ice wall thickness - 10 mm (SP 20.13330.2016);
- seismicity - 5 points (SP 14.13330.2018).

5 Climatic design of communication system components complies with GOST R 52931-2008 and GOST 15150-69.

6 Equipment for internal use corresponds to the performance group — no worse than B4 according to GOST R 52931-2008:

- ambient temperature — from plus 5 °C to plus 50 ° C;
- relative humidity — no more than 80% at plus 35 ° C and lower temperatures without condensation of moisture.

7 Equipment for external use corresponds to the performance group — no worse than D2 according to GOST R 52931-2008 and B according to GOST 15150-69:

- ambient temperature — from minus 43 ° C to plus 55 °C;
- relative humidity — no more than 100 % at plus 40 ° C and lower temperatures with condensation of moisture;
- climatic design is not lower than IP65 for non-explosive zones, and not lower than IP67 for explosive zones, and ensures operability at ambient temperatures from minus 43 ° C to plus 55 ° C.

8 Depending on the location of the equipment, ensure the

обеспечить минимальную степень защиты оболочки оборудования согласно ГОСТ 14254-2015 (приведен в соответствие с IEC 60529).

9 Оборудование должно обладать коррозионной стойкостью в зависимости от категории коррозионной активности атмосферы:

- для оборудования, трубопроводов и металлоконструкций - С4 (высокая) по ГОСТ 34667.2-2020 (ISO 12944-2:2017), среднеагрессивная по СП 28.13330.2017;
- для оборудования, трубопроводов и металлоконструкций внутри помещений - С2 (низкая) по ГОСТ 34667.2-2020 (ISO 12944-2:2017), слабоагрессивная по СП 28.13330.2017.

10 Настоящим комплектом рабочей документации предусмотрено: оборудование, изделия и материалы системы диспетчерской связи, громкоговорящей связи и оповещения (СДС ГГС и О) в границах сооружения G0-D8810BX0 (Насосная станция противопожарного водоснабжения).

11 Схема структурная СДС ГГС и О для титулов ГПЗ приведена в комплекте GLE-(G0-Z00120X0)-TE-GGSO-001.

12 Построение СДС ГГС и О выполнено на базе IP контроллеров взаимодействующих по интерфейсу Ethernet. Передача информации от СДС ГГС и О подстанции до централи, размещаемой в центральной операторной, выполняется с помощью ЛВС СДС ГГС и О. На подстанции предусматривается кластер из двух сетевых коммутаторов в стеке, которые подключены в коммутаторы ядра ЛВС СДС ГГС и О по двум интерфейсам (основной и резервный) на скоростях 1Гбит/с. Интерфейсы передачи данных предусмотрены во взаиморезервируемых оптических кабелях. Концептуальная схема построения СДС ГГС и О представлена в документе GLE-(G0-Z00000X0)-TE-FD-001.

13 Описание интерфейсов для интеграции с внешними и смежными системами, алгоритмы работы системы по входящим сигналам других систем приведены в комплекте РД

minimum degree of protection of the equipment shell in accordance with GOST 14254-2015 (brought into compliance with IEC 60529).

9 The equipment must have corrosion resistance depending on the category of atmospheric corrosion activity:

- for equipment, pipelines and metal structures - C4 (high) according to GOST 34667.2-2020 (ISO 12944-2:2017), medium aggressive according to SP 28.13330.2017;
- for equipment, pipelines and metal structures indoors - C2 (low) according to GOST 34667.2-2020 (ISO 12944-2:2017), mildly aggressive according to SP 28.13330.2017.

10 This set of Detail design provides for: equipment, products and materials of the dispatch, public address and notification system (DT PAGA) within the boundaries of the G0-D8810BX0 structure (Fire-fighting water supply pumping station).

11 The structural scheme of the DT PAGA for the titles of the GPP is given in the set GLE-(G0-Z00120X0)-TE-GGSO-001.

12 The construction of the DT PAGA is based on IP controllers interacting via the Ethernet interface. Information transmission from the DT PAGA substation to the control panel located in the central control room is performed using the DT PAGA LAN. The substation provides a cluster of two network switches in a stack, which are connected to the DT PAGA LAN core switches via two interfaces (main and backup) at 1 Gbit/s speeds. Data transmission interfaces are provided in in mutually redundant optical cables. The conceptual diagram of the DT PAGA construction is presented in document GLE-(G0-Z00000X0)-TE-FD-001.

13 A description of the interfaces for integration with external and adjacent systems, and the system operation algorithms for incoming signals from other systems are provided in the Detailed

GLE-(G0-Z00120X0)-TE-GGSO-001 и документе GLE-(G0-Z00000X0)-TE-SD-007. На подстанции предусмотрена локальная интеграция СДС ГГС и О с системами АСПСиПТ и ПАЗ с помощью дискретных сигналов. Дискретные сигналы предусматриваются до соответствующих реле шкафов СДС ГГС и О в объеме систем АСПСиПТ и ПАЗ.

14 Управление и мониторинг сетью СДС ГГС и О осуществляется с площадки ОНН (выполняется Другим Подрядчиком). Оборудование СДС ГГС и О, устанавливаемое на ГПЗ совместимо с системой управления и мониторинга на площадке ОНН (предусмотрена максимальная унификация, стандартизация и типизация решений). Взаимодействия СДС ГГС и О ГПЗ и СДС ГГС и О ОНН прописаны в Таблице 2 документа GLE-(G0-Z00000X0)-TE-SD-007.

Оборудование ЛВС СДС ГГС и О поддерживает технологию VLAN и позволяет выделять необходимые функциональные подсети.

Адресация проектируемой СДС ГГС и О осуществляется на основе протокола IPv4, использующего 32-битные адреса.

15 Для СДС ГГС и О рабочей документацией предусмотрено применение следующих видов оборудования и изделий:

- громкоговоритель настенный, 10/5/2,5 Вт;
- громкоговоритель рупорный всепогодный, 25/14,5/9,5/8/4/2,4 Вт, с кронштейном поворотным;
- громкоговоритель рупорный взрывозащищенный, 25/15/6,5/5/2,5/1,5 Вт, с кронштейном поворотным;
- пост световой сигнализации общепромышленный, 2 лампы-вспышки, свечение желтое, желтое-мигание, 230 В АС;
- пост световой сигнализации взрывозащищенный, 2 лампы-вспышки, свечение желтое, желтое-мигание, 230 В АС;
- соединительная коробка, 6 полюсов.

16 Громкоговорители предназначены для:

- доведения сигналов и информации оповещения до

Design package GLE-(G0-Z00120X0)-TE-GGSO-001 and document GLE-(G0-Z00000X0)-TE-SD-007. The substation provides for local integration of the DT PAGA with the AFA & FFS and ESD systems using discrete signals. Discrete signals are provided before the corresponding relays of the DT PAGA cabinets in the volume of the AFA & FFS and ESD systems.

14 Control and monitoring of the DT PAGA network is carried out from the NPF site (performed by Another Contractor). The DT PAGA equipment installed at the GPP is compatible with the control and monitoring system at the NPF site (maximum unification, standardization and typification of solutions are provided). The interactions of the DT PAGA of the GPP and the DT PAGA of the NPF are described in Table 2 of document GLE-(G0-Z00000X0)-TE-SD-007.

The DT PAGA LAN equipment supports VLAN technology and allows for the allocation of the necessary functional subnets.

The addressing of designed DT PAGA is based on the IPv4 protocol using 32-bit addresses.

15 The following types of equipment and products are provided for in the DT PAGA Detail design:

- wall—mounted loudspeaker, 10/5/2.5 W;
- all-weather horn loudspeaker, 25/14.5/9.5/8/4/2.4 W, with pivot bracket;
- explosion-proof horn loudspeaker, 25/15/6.5/5/2.5/1.5 W, with pivot bracket;
- industrial visual alarm station, 2 flash lamps, yellow glow, yellow-flashing, 230 V AC;
- explosion-proof visual alarm station, 2 flash lamps, yellow glow, yellow-flashing, 230 V AC;
- junction box, 6 poles.

16 Loudspeakers are designed for:

- bringing signals and notification information to managers and staff;

руководителей и персонала;
- оповещения о наличии в защищаемом помещении опасных концентраций или вредных веществ.

17 Посты световой сигнализации предназначены для оповещения о наличии в защищаемом помещении опасных концентраций или вредных веществ.

18 Соединительные коробки предназначены для коммутации кабельных проводников.

19 Для здания G0-D8810BX0 предусмотрены:
- две линии речевого оповещения;
- одна линия светового оповещения.

20 Оборудование централи СДС ГГС и О размещается в здании GLE-(G0-D1810BX0) (Центральная операторная) (см. комплект GLE-(G0-D1810BX0)-TE-GGSO-001). Организация связи оборудования распределительного узла с оборудованием централи, осуществляется посредством двух кабелей волоконно-оптических (предусматриваются в комплекте GLE-(G0-A10120X0)-TE-GGSO-001). Волоконно-оптические кабели используются только для нужд СДС ГГС и О и АСПСиПТ.

21 Электроснабжение оборудования осуществляется следующим образом:
- громкоговоритель (100 В) в линии речевого оповещения — от шкафа СДС ГГС и О, установленного в здании G0-D4810BX0;
- пост световой сигнализации (230 В АС) — от шкафа СДС ГГС и О, установленного в здании G0-D4810BX0.

22 Прокладка кабельных трасс осуществляется в металлорукаве и открытым способом. Металлорукав для СДС ГГС и О входят в состав огнестойкой кабельной линии (ОКЛ). Сохранение времени работоспособности ОКЛ в условиях пожара при соблюдении требований к монтажу должно быть подтверждено соответствующим сертификатом. Сертификации подлежат лотки, металлорукав и кабели, проложенные согласно инструкции по монтажу ОКЛ. в комплекте GLE-(G0-A10110X0)-TE-SKST-002. Металлорукав

- alerts about the presence of dangerous concentrations or harmful substances in the protected area.

17 Light alarm posts are designed to notify about the presence of dangerous concentrations or harmful substances in the protected area.

18 Junction boxes are designed for marshalling cable conductors.

19 For area G0-D8810BX0 are provided:

- two voice notification line;
- one light warning line.

20 The equipment of the DT PAGA central is located in the building GLE-(G0-D1810BX0) (Central Control Room) (see the set GLE-(G0-D1810BX0)-TE-GGSO-001). The organization of communication between the equipment of the distribution node and the central equipment is carried out by means of two fiber-optic cables (provided in the set GLE-(G0-A10120X0)-TE-GGSO-001). Fiber optic cables are used only for the needs of DT PAGA and AFA & FFS.

21 The power supply of the equipment is carried out as follows:

- loudspeaker (100 V) in the voice notification line — from the DT PAGA cabinet, installed in the G0-D4810BX0 building.
- light alarm post (230 V AC) — from the cabinet DT PAGA, installed in the G0-D4810BX0 building.

22 Laying of cable runs is carried out in a tray and a metal hose. Trays for DT PAGA and metal hoses are part of a fire-resistant cable line (OKL). The preservation of the operating time of the fire-resistant cable line in fire conditions, while complying with the installation requirements, must be confirmed by an appropriate certificate. Trays, metal hoses and cables laid according to the installation instructions are subject to certification. Metal cable trays

предусматривается в данном комплекте.

23 Идентификационное обозначение оборудования выполнено в соответствии с п. 4.6 ТТ на СДС ГГС и О GLE-(G0-Z00000X0)-TE-SD-007.

24 Конструкции для прохода кабельных линий через стены/перегородки/перекрытия, конструкции для ввода кабельных линий в здание предусматриваются в комплекте GLE-(G0-A10110X0)-TE-SKST-002. Запасные части, инструменты и принадлежности предусматриваются в комплекте GLE-(G0-A10120X0)-TE-GGSO-001.

25 Требования к акустическим характеристикам речевого оповещения:

- речевые сигналы должны обеспечивать общий уровень звука (уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами, производимыми оповещателями) не менее 75 дБА на расстоянии 3 м от оповещателя, но не более 120 дБА в любой точке защищаемого помещения здания;
- речевые сигналы должны обеспечивать уровень звука не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении здания, но не более 70 дБА;
- речевые сигналы должны обеспечивать уровень звука не менее чем на 6 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума на внешней территории (во всех зонах, где это необходимо согласно требованиям нормативно-технической документации);
- в защищаемых помещениях, где люди находятся в шумозащитном снаряжении, а также в защищаемых помещениях с уровнем звука шума более 95 дБА, речевые оповещатели должны комбинироваться со световыми оповещателями;
- речевые оповещатели должны воспроизводить нормально слышимые частоты в диапазоне от 200 до 5000 Гц;
- установка громкоговорителей и других речевых

for DT PAGA are provided in GLE-(G0-A10110X0)-TE-SKST-002 set of Detail design provides set. A metal hose is provided in this set.

23 The identification designation of the equipment is made in accordance with clause 4.6 of the TT on the DT PAGA GLE-(G0-Z00000X0)-TE-SD-007.

24 Structures for the passage of cable lines through walls/partitions /ceilings, structures for the entry of cable lines into the building are provided in GLE-(G0-A10110X0)-TE-SKST-002 set. Spare parts, tools and accessories are provided in the GLE-(G0-A10120X0)-TE-GGSO-001 set.

25 Requirements for acoustic characteristics of voice notification:

- speech signals must provide a general sound level (the sound level of constant noise together with all signals produced by the sounders) of at least 75 dBA at a distance of 3 m from the sounder, but not more than 120 dBA at any point of the protected room of the building;
- speech signals must provide a sound level of at least 15 dBA above the permissible sound level of constant noise in the protected area of the building, but not more than 70 dBA;
- speech signals must provide a sound level of at least 6 dBA above the permissible sound level of constant noise in the external territory (in all areas where it is necessary according to the requirements of regulatory and technical documentation);
- in protected areas where people are in noise-proof equipment, as well as in protected areas with a noise level of more than 95 dBA, voice alarms should be combined with light alarms;
- voice announcers must reproduce normally audible frequencies in the range from 200 to 5000 Hz;
- the installation of loudspeakers and other voice

оповещателей должна исключать концентрацию и неравномерное распределение отраженного звука;

- количество речевых оповещателей, их расстановка и мощность должны обеспечивать уровень звука во всех местах постоянного или временного пребывания людей на внешней территории проектируемого объекта и во всех помещениях защищаемых зданий.

26 Монтаж кабелей и кабелепроводов выполнить в соответствии с СП 76.13330.2016, ГОСТ Р 56553-2015, п. 2.3.15, п. 2.3.112-2.3.135 ПУЭ. Издание 7.

27 Каждая кабельная линия должна иметь маркировку в виде специализированной бирки. На бирке должен отображаться индивидуальный номер (тег) кабеля в соответствии со схемой, планом и кабельным журналом. Бирка должна быть закреплена:

- с обеих сторон каждой кабельной линии;
- в точках терминирования кабельных линий - на дистанции в 5-7 см от соединительных элементов;
- в местах прохода кабельных линий через строительные конструкции - с обеих сторон;
- в местах поворотов и разветвлений кабельных трасс;
- на прямолинейных участках кабельных трасс - на расстоянии не более 50 м между точками маркировки.

28 При выполнении монтажных, пусконаладочных работ, испытаний и эксплуатации строго соблюдать требования, предусмотренные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (с изменениями от 21.05.2021), ГОСТ 12.1.019 и технической документацией заводов-изготовителей.

29 Монтажной организации перед началом работ проверить срок действующих сертификатов соответствия и сертификатов пожарной безопасности.

30 К монтажу и эксплуатации допускаются организации, имеющие соответствующие разрешения и лицензии.

31 Данная документация допускается к производству работ после ее проверки и согласования с Заказчиком.

32 Все отступления от проекта, возникшие в процессе

announcers should eliminate the concentration and uneven distribution of reflected sound;

- the number of voice announcers, their arrangement and power should ensure the sound level in all places of permanent or temporary residence of people on the external territory of the projected object and in all rooms of protected buildings.

26 Install cables and conduits in accordance with SP 76.13330.2016, GOST R 56553-2015, paragraphs 2.3.15, paragraphs 2.3.112-2.3.135 PUE. Edition 7.

27 Each cable line must be Eled with a specialized tag. The tag must display the individual cable number (tag) in accordance with the diagram, plan and cable schedule. The tag must be fixed:

- on both sides of each cable line;
- at the termination points of cable lines - at a distance of 5-7 cm from the connecting elements;
- in places where cable lines pass through building structures - on both sides;
- in places of turns and branches of cable routes;
- on straight sections of cable runs - at a distance of no more than 50 m between the Eling points.

28 When performing installation, commissioning, testing and operation, strictly comply with the requirements provided for by the Decree of the Government of the Russian Federation dated 09/16/2020 N 1479, GOST 12.1.019 and the technical documentation of manufacturers.

29 The installation company should check the validity of the valid certificates of conformity and fire safety certificates before starting work.

30 Organizations with appropriate permits and licenses are allowed to install and operate.

31 This documentation is allowed to be carried out after its

строительства, должны быть согласованы с проектной организацией и Заказчиком.

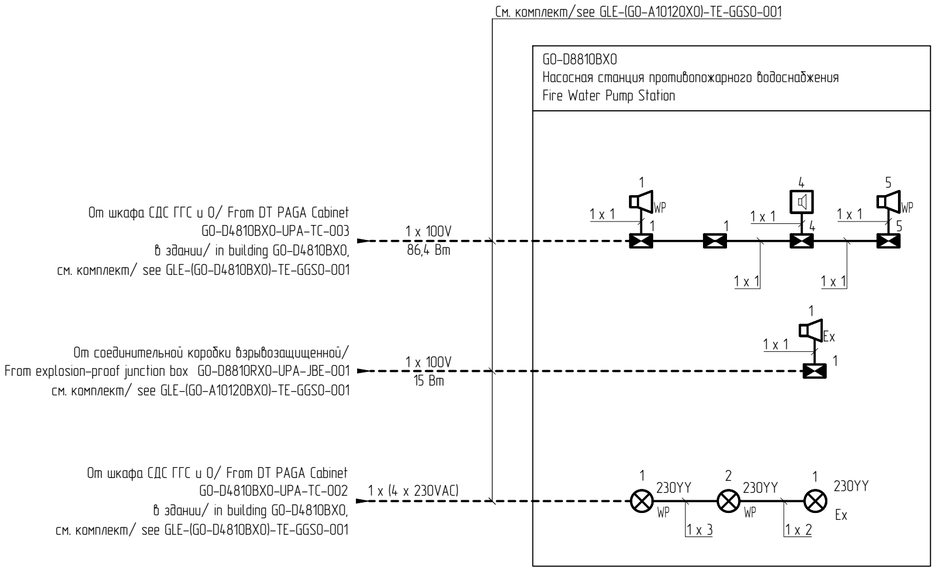
33 Допускается замена типа (модель, артикул) оборудования, изделий и материалов, предусмотренных в настоящем комплекте рабочей документации, на аналогичное при условии его соответствия техническим требованиям, согласования с Заказчиком и проектной организацией.

verification and approval with the Owner.

32 All deviations from the project that have arisen during the construction process must be agreed with the design organization and the Owner.

33 It is allowed to replace the type (model, article) of equipment, products and materials provided for in this set of Detail design Documentation with a similar one, if it meets technical requirements, coordination with the Owner and the design organization.

Схема структурная
Block Diagram



Условные графические и буквенные обозначения/ Conventional graphic and letter symbols:

- p / q Ex – громкоговоритель рупорный взрывозащищенный, где q – количество, p – мощность, подводимая к громкоговорителю/ explosion-proof horn loudspeaker, where q is the quantity, p is the power supplied to the loudspeaker;
- p / n – громкоговоритель настенный, где n – тег, p – мощность, подводимая к громкоговорителю/ wall-mounted loudspeaker, where n is the tag, p is the power supplied to the loudspeaker;
- p / n WP – громкоговоритель рупорный всепогодный, где n – тег, p – мощность, подводимая к громкоговорителю/ all-weather horn loudspeaker, where n is the tag, p is the power supplied to the loudspeaker;
- 230YY / n WP – пост световой сигнализации общепромышленный, 2 лампы-вспышки, свечение желтое, желтое-мигание, 230 В AC, где n – тег/ industrial visual alarm station, 2 flashing lamps, yellow glow, yellow-flashing, 230 V AC, where n is a tag;
- 230YY / n Ex – пост световой сигнализации взрывозащищенный, 2 лампы-вспышки, свечение желтое, желтое-мигание, 230 В AC, где n – тег/ explosion-proof visual alarm station, 2 flashing lamps, yellow, yellow-flashing, 230 V AC, where n is a tag;
- q – соединительная коробка, где q – количество/ junction box, where q is the quantity;
- ——— – медная линия связи/электропитания/ copper communication line/power line;
- - - - - – медная линия связи/электропитания/комбинированная, предусматривается в смежном комплекте/ copper communication line/power line/combined line, provided in adjacent set;
- 100V – аналоговый аудиосигнал 100 В/ analog audio signal 100V;
- 230VAC – электропитание 230 В AC/ power supply 230 V AC;
- q x n – кабельная линия, где q – количество кабелей, n – марка кабеля/ cable line, where q is the number of cables, n is the cable brand.

Кабельная продукция / Cable production

Номер/ Number	код/code IDENT	Описание/description
1	ECBIN00004	Кабель с медной жилой нг(A)-FRLS 1x2x2,5 мк с напряжением до 380 В не распространяющих горение по категории А с низким дымо- и газовыделением огнестойкий с изоляцией из кремнийорганической керамообразующей резины с оболочкой из ПВХ пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением стойкий к воздействию ультрафиолетового излучения небронированный с общим однослойным экраном сердечника из алюминиевой фольги с заполнением с водоблокирующими лентами черный Cable with copper core нг(A)-FRLS 1x2x2.5 mk with voltage up to 380V flame retardant for group installation according to category A fire-resistant with reduced smoke and gas emission core insulation made of organosilicon ceramic rubber with a sheath made of PVC with reduced fire hazard with low smoke and gas emission unarmored common single-layer core screen made of aluminum foil with filling with water-blocking tapes black
2	ECBIN00035	Кабель с медной жилой нг(A)-FRLS 2x2x2,5 мк с напряжением до 380 В не распространяющих горение по категории А с низким дымо- и газовыделением огнестойкий с изоляцией из кремнийорганической керамообразующей резины с оболочкой из ПВХ пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением стойкий к воздействию ультрафиолетового излучения с оплеткой из стальных оцинкованных проволок плотностью не менее 70% с защитным шлангом с общим однослойным экраном сердечника из алюминиевой фольги с заполнением с водоблокирующими лентами черный Cable with copper core нг(A)-FRLS 2x2x2.5 mk with voltage up to 380V flame retardant during group installation according to category A fire-resistant with reduced smoke and gas emission core insulation made of organosilicon ceramic-forming rubber with a sheath made of PVC with reduced fire hazard with low smoke and gas emission braiding made of galvanized steel wires with a density of at least 70% with a protective hose common single-layer core screen made of aluminum foil with filling with water-blocking tapes black
3	ECBIN00003	Кабель с медной жилой, нг(A)-FRLS 2x2x2,5 мк, с напряжением до 380 В, не распространяющих горение по категории А, с низким дымо- и газовыделением, огнестойкий, с изоляцией из кремнийорганической керамообразующей резины, с оболочкой из ПВХ пониженной пожарной опасности, с низким дымо- и газовыделением, стойкий к воздействию ультрафиолетового излучения, небронированный, с общим однослойным экраном сердечника из алюминиевой фольги, с заполнением, с водоблокирующими лентами, черный / Cable with copper core нг(A)-FRLS 2x2x2,5 мк, voltage up to 380V, flame retardant as per Category A, low smoke, fire-resistant, with silicone rubber insulation, fire retardant low smoke PVC sheath, UV resistant, non-armored, overall shield of single-layer aluminum foil, filled, water-blocking tapes, black
4	EWIRE00038	Провод установочный с медной жилой ПуГВнг(A)-LS 1x6 гибкий, с изоляцией из ПВХ пластиката, не распространяющие горение при групповой прокладке по категории А, с пониженным дымо- и газовыделением; желто-зеленый; ГОСТ 31947-2012 / Hook-up copper core wire ПуГВнг(A)-LS 1x6 mm2, flexible, with PVC insulation, flame retardant if installed in bundles as per Category A, low smoke; green/yellow; GOST 31947-2012

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл. | -

1. Металлический кабельный ввод громкоговорителя рупорного взрывозащищенного подключить к СУП одним проводом № 4.
2. Пост световой сигнализации взрывозащищенный подключить к СУП одним проводом № 4.

1. Connect the metal cable gland of the explosion-proof horn loudspeaker to the EBS with one wire No. 4.
2. Connect the explosion-proof light signaling post to the EBS with one wire No. 4.

IFC	05	30.02.25	Выпущено для строительства / Issued for Construction	Магерамов	Осипов	Кахаров
IFC	04H	25.06.25	Выпущено для строительства / Issued for Construction	Магерамов	Осипов	Кахаров
IFC	03	23.05.25	Выпущено для строительства / Issued for Construction	Магерамов	Осипов	Кахаров
Статус Status	Рев. Rev.	Дата Date	Назначение выпуска / Reason for Issue	Разраб. Drawn	Проверил Checked	Утвердил Approved

GAS PROCESSING COMPLEX WITHIN UST-LUGA ETHANE-RICH GAS PROCESSING CLUSTER GAS PROCESSING PLANT AND UTILITIES, INFRASTRUCTURE AND OFFSITE PROCESS FACILITIES			GO-D8810BXO Fire Water Pump Station	Stage	Sheet	Total Sheets
				DDD	18	
			Block Diagram	РУСХИМАЛЬЯНС		

						GLE-(GO-D8810BXO)-TE-GGSO-001
						Газоперерабатывающий комплекс в составе Комплекса переработки этансодержащего газа в районе поселка Усть-Луга. Газоперерабатывающий завод и Технологические объекты общезаводского хозяйства
Изм.	Колуч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	
Разраб.		Магерамов			30.02.25	GO-D8810BXO Насосная станция противопожарного водоснабжения
Проверил		Осипов			30.02.25	
Н. контр.		Долгушин			30.02.25	Схема структурная
ГИП		Кахаров			30.02.25	

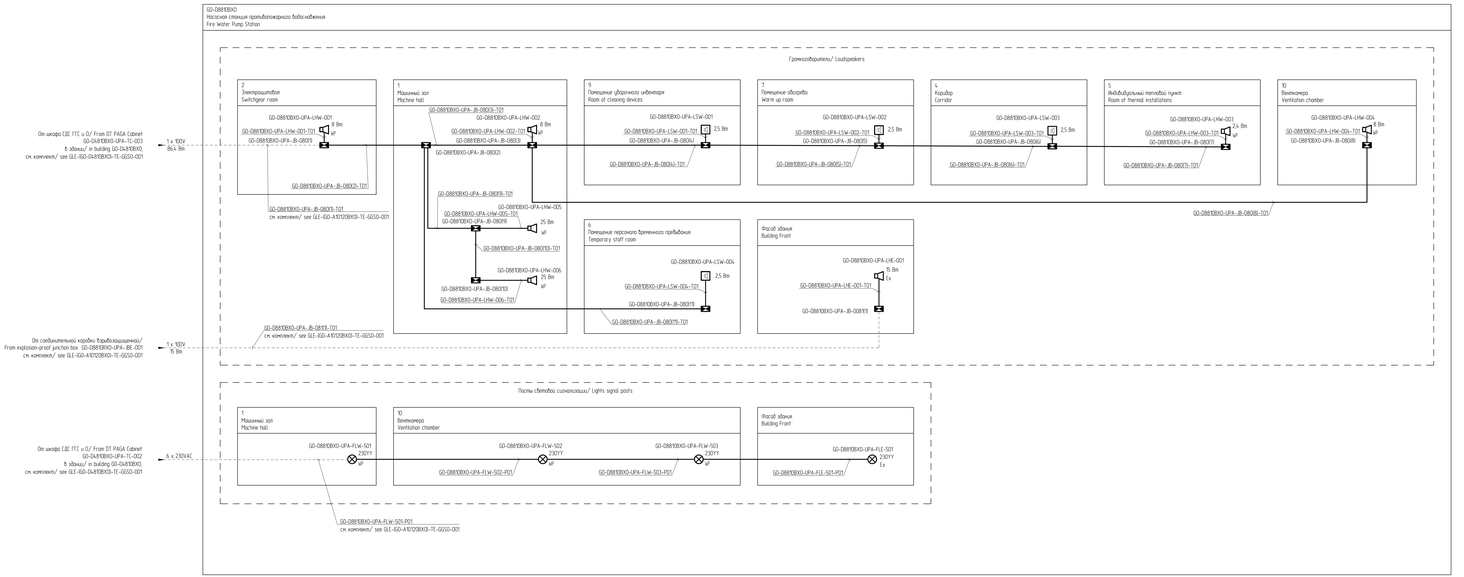
Стадия	Лист	Листов
Р	18	

ГАЗПРОМ АВТОМАТИЗАЦИЯ

GLE-(GO-D8810BXO)-TE-GGSO-001_05_AL.dwg

Формат А2

Схема соединений линейной проводки
Wiring Diagram



Перечень оборудования, изделий и материалов
List of equipment, products and materials

Поз. Pos.	Обозначение Designation	Наименование Description	Кол. Qty	Масса ед. кг Unit weight, kg	Примечание Note
GO-D8810EKO-LPA-LSW-001,004		Громкоговоритель настенный, 10/5/2.5 Вт wall-mounted loudspeaker, 10/5/2.5 W	4		
GO-D8810EKO-LPA-LHW-001,006		Громкоговоритель дуговый тропостойкий, 25/16,5/5/2,5/1,25 Вт 100 В, 5Ра, (1 Вт / 1 м) 70 dB, с защитой PCD4/15, IP67, крышечная клеевая основа (антистатическая пластик) + 1 шт. Weather-proof horn loudspeaker 25/16,5/5/2,5/1,25 W 100 V 5Pa, (1 W / 1 m) 70 dB two plugs PCD4/15 IP67, main mounting bracket made of antistatic plastic	6		
		Кронштейн поворотный Pivot bracket			
GO-D8810EKO-LPA-LHE-001		Громкоговоритель дуговый взрывозащищенный 25/16,5/5/2,5/1,25 Вт 100 В 5Ра, (1 Вт/1 м) 70 dB, с защитой бронебезопасными PCD4/15 IP66/67 1Ex d e mb IIB+H2 T4 Gb X (-Ex 15 BC T100°C Db X крышечная клеевая основа (антистатическая пластик) Explosion-proof horn loudspeaker 25/16,5/5/2,5/1,25 W 100 V 5Pa, (1 W / 1 m) 70 dB two explosion-proof plugs PCD4/15 IP66/67 1Ex d e mb IIB+H2 T4 Gb X (-Ex 15 BC T100°C Db X main mounting bracket made of antistatic plastic	1		
		Кронштейн поворотный Pivot bracket			
GO-D8810EKO-LPA-FLW-501,503		Пост световой сигнализации общепромышленный, 2 лампы-вспышки, сВечения желтое, желтое-мигание, 230 В AC, соединительная коробка с вводами бронебезопасными PCD4/15 IP66. Industrial light-signaling station 2 flashing lamps glow yellow yellow-flashing 230V AC,junction box, 2 plugs PCD4/15 IP66.	3		
GO-D8810EKO-LPA-FLE-501		Пост световой сигнализации бронебезопасный, 2 лампы-вспышки сВечения желтое желтое-мигание 230 В AC соединительная коробка 2 вводами бронебезопасными PCD4/15 IP66 1Ex d IIC T6 Gb Explosion-proof light-signaling station 2 flashing lamps glow yellow yellow-flashing 230V AC,junction box 2 explosion-proof plugs PCD4/15 IP66 1Ex d IIC T6 Gb	1		

Перечень оборудования, изделии и материалов
List of equipment, products and materials

Поз. Pos.	Обозначение Designation	Наименование Description	Кол. Qty	Масса ед. кг Unit weight, kg	Примечание Note
GO-D8810EKO-LPA-JB-D8019, D8019.1	ETR8000007	Коробка клеммная, 150х150х80 мм (ШхВхГ), бронезащита, материал корпуса сталь(нерж.) с гладкими стенками, IP 66, 1ЭЛП, основное применение Ex-d IIC, ТТС с О-тэц, проходом кабеля в металлорукаве, в комплекте соединительный винер (2 шт.) junction box, 150x150x80 mm (WxHxD), weatherproof, main application for DT PAGA in case of cable routing in flexible conduit, housing material: steel and smooth, IP 66, 1ЭЛП, included fire-resistant anchor bolt (2 pcs.)	12		

1. Техдробная выполнено в соответствии с документом GSP-EGO-2100000KD3-DC-PR-004.
2. Допускается замена типа вводы, артикул оборудования, изделий и материалов, предусмотренных в настоящем комплекте рабочей документации, на аналогичные при условии его соответствия техническим требованиям, согласованным с Заказчиком и проектной организацией.

1. Tagging is performed in accordance with document GSP-EGO-2100000KD3-DC-PR-004.
2. It is allowed to replace the type bracket, article of equipment, products and materials provided for in this set of detailed design documentation with a similar one, provided that it meets technical requirements, coordination with the Owner and the design organization

Условные графические и буквенные обозначения/ Conventional graphic and letter symbols

- - громкоговоритель дуговый взрывобезопасный, где n – мвт, p – мощность, подбавляя к громкоговорителю/ explosion-proof horn loudspeaker, where n is the tag, p is the power supplied to the loudspeaker ;
- - громкоговоритель настенный, где n – мвт, p – мощность, подбавляя к громкоговорителю/ wall-mounted loudspeaker, where n is the tag, p is the power supplied to the loudspeaker;
- - громкоговоритель дуговый тропостойкий, где n – мвт, p – мощность, подбавляя к громкоговорителю/ all-weather horn loudspeaker, where n is the tag, p is the power supplied to the loudspeaker;
- 230YY - пост световой сигнализации общепромышленный, 2 лампы-вспышки, сВечения желтое, желтое-мигание, 230 В AC, где n – мвт/ industrial visual alarm station, 2 flashing lamps, yellow glow, yellow-flashing, 230 V AC, where n is a tag.
- 230YY - пост световой сигнализации бронебезопасный, 2 лампы-вспышки, сВечения желтое, желтое-мигание, 230 В AC, где n – мвт/ explosion-proof visual alarm station, 2 flashing lamps, yellow, yellow-flashing, 230 V AC, where n is a tag.
- - соединительная коробка, где q – количество/ junction box, where q is the quantity.
- - медная линия связи/электропитания/ copper communication line/power line.
- - медная линия связи/электропитания/комбинированная, предусматривается в смежном комплекте/ copper communication line/power line/combined line, provided in adjacent set.
- 100V - оконечный аудиосигнал 100 В/ analog audio signal 100V.
- 230VAC - электропитание 230 В AC/ power supply 230 V AC.

P1	05	30.02.25	Выпущено для строительства / Issued for Construction	Разработал/ Developed	Кокорев
P1	04	29.06.24	Выпущено для строительства / Issued for Construction	Проверил/ Checked	Кокорев
P1	03	21.05.24	Выпущено для строительства / Issued for Construction	Проверил/ Checked	Кокорев
Взамен/ Instead of	Инв.№/ Inv.No	Дата/ Date	Назначение Выпуска / Reason for Issue	Н.контр./ Verification	Кокорев
Status	Rev.	Date		Drawn	Кокорев
GAS PROCESSING COMPLEX WITHIN UST-LUGA ETHANE-RICH GAS PROCESSING CLUSTER GAS PROCESSING PLANT AND UTILITIES, INFRASTRUCTURE AND OFFSITE PROJECTS FACILITIES			GO-D8810EKO Fire Water Pump Station	Checked	Кокорев
			Wiring Diagram	Approved	Кокорев
				Stage	Sheet / Total Sheets
				P	19 / 19

GLE-EGO-D8810EKO3-TE-GE5O-001.01_RU.dwg

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата
Разраб.		Кокорев			03.02.25
Проверил		Кокорев			03.02.25
Н.контр.		Кокорев			03.02.25
ГИП		Кокорев			03.02.25

Газпром нефть Шельф

Газопереработывающий комплекс в составе Комплекса переработки этансодержащего газа в районе поселка Усть-Луга. Газопереработывающий завод и Технологические объекты общепромышленного назначения

GO-D8810EKO
Насосная станция пожаротушения водозабора

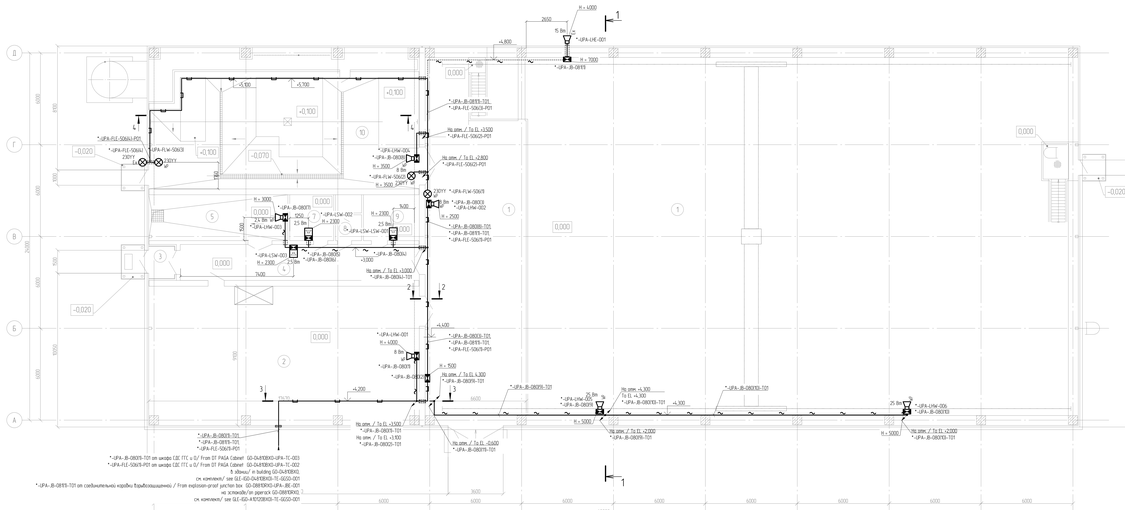
Стадия/ Stage: P | Лист/ Sheet: 19 | Листов/ Sheets:

Схема соединений линейной проводки

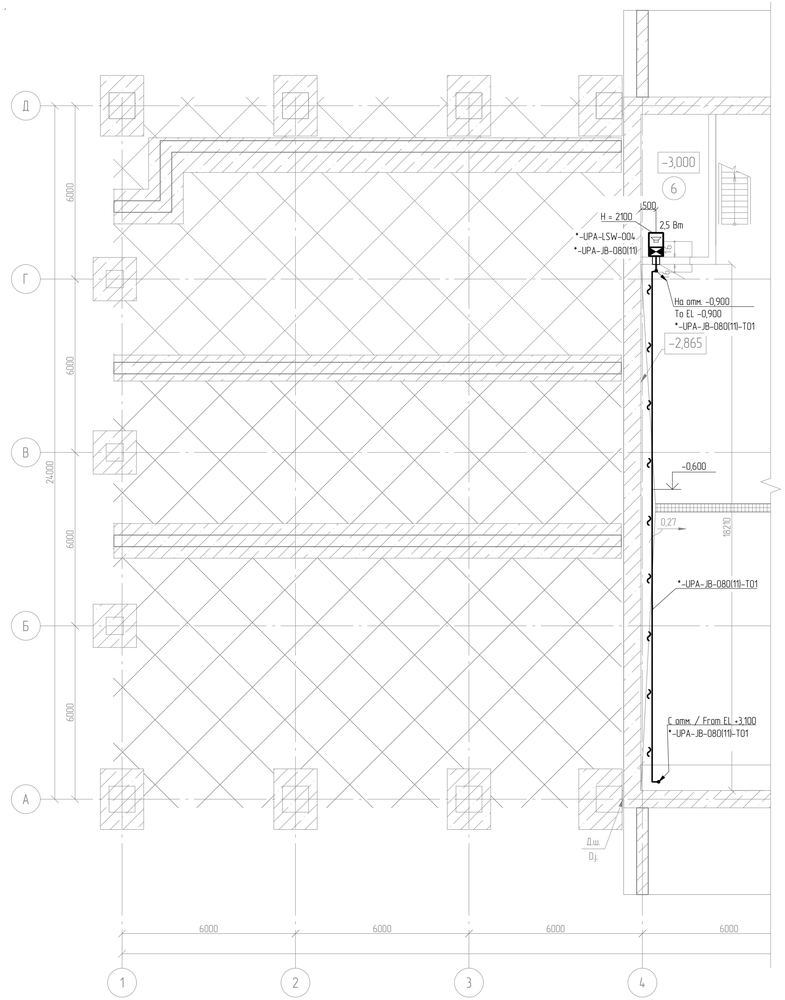
ГАЗПРОМ НЕФТЬ ШЕЛЬФ

Формат А3х2

План расположения оборудования и прокладки кабельных трасс. Отм. 0,000 (1100)
Equipment Layout and Cable Routing Plan. El. 0,000 (1100)



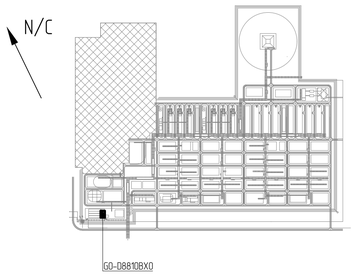
План расположения оборудования и прокладки кабельных трасс. Отм. –3,000 (1:100)
Equipment Layout and Cable Routing Plan. El. –3,000 (1:100)



1. В тегах «*» обозначает титул здания G0-D8810BX0.
2. Тегирование выполнено в соответствии с документом GSP-(G0-Z00000X0)-DC-PR-004.
4. Отметки высот кабелепроводов указаны относительно нулевой отметки сооружения.
5. Отметки высот установки оборудования и изделий указаны относительно уровня чистого пола.
6. Монтаж оборудования и изделий выполнить в соответствии со схемой монтажной крепления оборудования.
7. Горизонтальную прокладку небронированного кабеля выполнить в металлорукаве DN20.
8. Вертикальную прокладку небронированного кабеля выполнить в металлорукаве DN20.
9. Металлорукав крепить к сэндвич–панели держателем с защелкой и саморезом по металлу с прессшайбой со сверлом.
10. Металлорукав крепить к плите из гипсокартона держателем с защелкой, дюбелем для листовых материалов Driva и саморезом по металлу с прессшайбой.
11. Металлорукав крепить к поверхности из кирпича/железобетона держателем с защелкой, дюбелем металлическим и саморезом по металлу с прессшайбой.
12. Расстояние между точками крепления металлорукава не должно превышать 700 мм (п. 6.3.7.3 СП 76.13130.2016).
13. Герметизацию проходов кабельных трасс через стены выполнить огнезащитной пеной только после прокладки кабелей всех систем связи. В целях пожарной безопасности внутри коробов должны устанавливаться огнепреградительные пояса/перегородки (огнестойкостью не менее 0,75 ч) на вертикальных участках – на расстоянии не более 20 м, на горизонтальных участках – при проходе через перегородки и через каждые 30 м, при входе в другие кабельные сооружения, при ответвлениях в другие короба.
14. Каждая кабельная линия должна иметь маркировку в виде специализированной бирки. На бирке должен отображаться индивидуальный номер (тег) кабеля в соответствии со схемой, планом и таблицей соединений. Бирка должна быть закреплена
    - с обеих сторон каждой кабельной линии;
    - в точках терминирования кабельных линий – на дистанции в 5–7 см от соединительных элементов;
    - в местах прохода кабельных линий через строительные конструкции – с обеих сторон;
    - в местах поворотов и разветвлений кабельных трасс.
15. Выполнить подключение оборудования и изделий к системе уравнивания потенциалов (СУП).
16. Материалы для подключения полевого оборудования и изделий к СУП и точки подключения к СУП предусматриваются в данном комплекте.
17. Монтаж, заземление и зануление оборудования выполнить в соответствии с ФЗ от 22.07.2008 г. № 123–ФЗ, ГОСТ 12.1.030–81, ГОСТ 30852.13–2002, ПУЭ, СП 76.13330.2016., СТО 11233753–001–2006*, ПУЭ и документацией заводов–изготовителей.
18. Выполнить прокладку кабельных линий сетей связи отдельно от кабельных линий цепей питания, управления, измерительных цепей в отдельных лотках, коробах и кабель–каналах.
19. Расположение оборудования и проводок уточнить по месту.
20. При прокладке кабеля исключить возможность механического повреждения. Минимальный радиус изгиба кабеля принять в соответствии с заводским паспортом кабельной продукции.
21. Протяженность отрезков кабельной продукции уточнить перед нарезкой по месту.
22. Допускается замена типа (модель, артикул) оборудования, изделий и материалов, предусмотренных в настоящем комплекте рабочей документации, на аналогичное при условии его соответствия техническим требованиям, согласования с Заказчиком и проектной организацией.

1. In tags, "*" denotes the building title G0-D8810BX0.
2. Tagging is performed in accordance with document GSP-(G0-Z00000X0)-DC-PR-004.
4. Equipment and product installation elevation marks are indicated relative to the finished floor level of the structure.
5. Equipment and products shall be installed in accordance with the equipment mounting diagram.
6. Perform horizontal laying of unarmored cable in a flexible conduit DN20.
7. Perform vertical laying of unarmored cable in a flexible conduit DN20.
8. Perform cable outlet from tray through "flexible conduit–box" coupling.
9. Attach the flexible conduit to the sandwich panel with a latch holder and a metal self–tapping screw with a press washer with a drill bit.
10. Attach the flexible conduit to the drywall plate with a snap–on holder, a dowel for Driva sheet materials and a metal self–tapping screw with a press washer.
11. Attach the flexible conduit to the brick / reinforced concrete surface with a latch holder, a metal dowel and a metal self–tapping screw with a press washer.
12. The distance between the cable attachment points in the flexible conduit not exceed 700 mm (p. 6.3.7.3 SP 76.13130.2016).
13. Sealing of cable route passages through walls must be done with fire–retardant foam only after laying the cables of all communication systems. For fire safety purposes, fire–stopping belts/partitions (with a fire resistance of at least 0.75 hours) must be installed inside the boxes: on vertical sections – at a distance of no more than 20 m, on horizontal sections – when passing through partitions and every 30 m, when entering other cable structures, when branching into other boxes.
14. Each cable line must be marked with a specalized tag. The tag must display the individual number (tag) of the cable in accordance with the diagram, plan and connection table. The tag must be attached
    - on both sides of each cable line;
    - at the termination points of cable lines – at a distance of 5–7 cm from the connecting elements;
    - at the places where cable lines pass through building structures – on both sides;
    - at the places where cable routes turn and branch.
15. Connect the equipment and products to the potential equalization system (EBS).
16. Materials for connecting field equipment and products to the EBS and connection points to the EBS are provided in this set.
17. Installation, grounding and neutralization of equipment shall be performed in accordance with the Federal Law of 22.07.2008 No. 123–FZ, GOST 12.1.030–81, GOST 30852.13–2002, PUE, SP 76.13330.2016, STO 11233753–001–2006*, PUE and documentation of manufacturers.
18. Lay communication network cable lines separately from power supply, control and measuring circuit cable lines (in separate trays, boxes and cable channels).
19. Specify the location of equipment and wiring on site.
20. When laying the cable, eliminate the possibility of mechanical damage. The minimum bending radius of the cable shall be adopted in accordance with the factory passport of the cable product.
21. The length of the sections of cable products shall be specified before cutting on site.
22. It is permitted to replace the type (model, article) of equipment, products and materials provided for in this set of detailed design documentation with similar ones, provided that they comply with the technical requirements and are agreed upon with the Owner and the design organization.

Ситуационный план
Key Plan



Экспликация помещений

Номер помещения	Наименование	Площадь, м²	Кат. помещения
1	Машинный зал	1108,2	В3
6	Помещение персонала временного пребывания	12,0	

Перечень оборудования, изделий и материалов
List of equipment, products and materials

Поз. Pos.	Обозначение Designation	Наименование Description	Кол. Qty.	Масса ед., кг Unit weight, kg	Примечание Note
*-UPA-LSW-080(11)		Громкоговоритель настенный, 10/5/2,5 Вт Wall–mounted loudspeaker, 10/5/2,5 W	1		
*-UPA-JB-004	ETRB000007	Коробка клеммная, 150х150х80 мм (ШхВхГ), всепогодная, материал корпуса стальной с гладкими стенками; IP 66; 9Х/11, основное применение для СДС ГТС и О при прокладке кабелей в металлорукаве, в комплекте огнестойкий анкер (2 шт.) Junction box, 150x150x80 mm (WxHxD), weatherproof; main application for DT PAGA in case of cable routing in flexible conduit; housing material: steel and smooth; IP 66; 9Х/11, included: fire–resistant anchor bolt (2 pcs.)	1		

Условные графические и буквенные обозначения / Legend

- n, p – громкоговоритель настенный, где n – тег, p – мощность, подводимая к громкоговорителю/ wall–mounted loudspeaker, where n is the tag, p is the power supplied to the loudspeaker;
- n – соединительная коробка, где n – тег/ junction box, where n is the tag;
- провайка в металлорукаве / wiring in a metal hose;
- конструкция для прохода кабельных линий (КПК/Л) через стены/перегородки/перекрытия, предусматривается в комплекте GLE–(G0–A10110X0)–TE–SKST–002/ design for the passage of cable lines through walls/partitions/ceilings, provided in the set GLE–(G0–A10110X0)–TE–SKST–002;
- провайка уходит на более высокую отметку / приходит с более высокой отметки/ the wiring goes to a higher level / comes from a higher level;
- провайка уходит на более низкую отметку / приходит с более низкой отметки/ the wiring goes to a lower level / comes from a lower level.

IFC	05	30.02.25	Выпущено для строительства / Issued for Construction	Мазерамов	Осипов	Кахоров
IFC	04.H	25.06.25	Выпущено для строительства / Issued for Construction	Мазерамов	Осипов	Кахоров
IFC	03	23.05.25	Выпущено для строительства / Issued for Construction	Мазерамов	Осипов	Кахоров
Статус Status	Рев. Rev.	Дата Date	Назначение выпуска / Reason for Issue	Разраб. Drawn	Проверил Checked	Утвердил Approved

	Стадия Stage	Лист Sheet	Листов Total Sheets
GAS PROCESSING COMPLEX WITHIN UST–LUGA ETHANE–RICH GAS PROCESSING CLUSTER GAS PROCESSING PLANT AND UTILITIES, INFRASTRUCTURE AND OFFSITE PROCESS FACILITIES			
G0–D8810BX0 Fire Water Pump Station	DDD	21	
Equipment Layout and Cable Routing Plan. El. –3,000 (1:100)	РУСХИМАЛЬЯНС		

GLE–(G0–D8810BX0)–TE–GGS0–001

Газоперерабатывающий комплекс в составе Комплекса переработки этансодержащего газа в районе поселка Усть–Луга. Газоперерабатывающий завод и Технологические объекты общезаводского хозяйства

Изм.	Колич.	Лист	№док.	Подп.	Дата
Разраб.		Мазерамов			30.02.25
Проверил		Осипов			30.02.25
Н. контр.		Долгушин			30.02.25
ГИП		Кахоров			30.02.25

	Стадия	Лист	Листов
G0–D8810BX0 Насосная станция противопожарного водоснабжения	P	21	
План расположения оборудования и прокладки кабельных трасс. Отм. –3,000 (1:100)	ГАЗПРОМ АВТОМАТИЗАЦИЯ		

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

GLE–(G0–D8810BX0)–TE–GGS0–001_05_AI.dwg

Формат А3х3

Акустический расчет. Пояснительная записка /
Acoustic Study. Explanatory note

The acoustic calculation is performed using the EASE EVAC software.,
Sound pressure levels are calculated taking into account sound wave reflections from room surfaces, background noise levels and loudspeaker characteristics such as sensitivity, switching power and loudspeaker directivity.
The result of the calculation is the creation of a SPL (Sound pressure level) and SNR (Sound to Noise Ratio) map.

The software algorithm for the acoustic calculation is based on the following mathematical method:
Minimum noise sound pressure level:
$N = SPN + N_{noise}$,
where N_{noise} – noise level in the room,
SPN – normative sound pressure margin;
loudspeaker sound pressure level:
$P_{nom} = SPL + 10\log P_{ls}$,
where SPL – sensitivity of the loadspeaker at a distance of 1m,
P_{ls} – loudspeaker power;
Difference between speaker SPL and ambient noise:
$P = P_{nom} - N_{noise}$
Effective sound coverage distance:
$L = 10^{P/20} + 1$
Effective coverage area of a wall-mounted speaker:
$S_{ls} = \pi L(WLD / 360)$,
where WLD – is the speaker's beamwidth angle.
The SPL calculations consider the following criteria:
– The total sound level (constant noise plus all signals from loudspeakers) must be at least 75 dBA at 3 meters from the loudspeaker and no more than 120 dBA at any point within the protected premises;
– The sound level must be at least 15 dBA above the maximum permissible ambient noise level in the protected area, but not less than 70 dBA;
– Voice alert signals must exceed the ambient noise level by at least 6 dBA in outdoor areas of the facility (minimum 60 dBA for outdor
Based on the results of the acoustic modeling, the required sound coverage and the required signal-to-noise ratio (SPN) are achieved throughout the entire area.

Акустический расчет выполняется в программном обеспечении EASE EVAC.
Расчёты уровней звукового давления выполнены с учётом отражений звуковых волн от поверхностей помещения, фонового уровня шума и характеристик громкоговорителя, таких как чувствительность, мощность включения и диаграмма направленности громкоговорителя.
Результатом расчета является создание карты звукового давления SPL (Sound pressure level / уровень звукового давления) и карты SNR (Sound to Noise Ratio/Соотношение «Сигнал-Шум»).

Алгоритм программы акустического расчета основан на следующей математической методике:
Минимальный уровень звукового давления шума:
$N = ЗДН + N_{шум}$,
где $N_{шум}$ – уровень шума в помещении,
ЗДН – нормативный запас звукового давления;
Уровень звукового давления громкоговорителя:
$P_{ном} = SPL + 10\log P_{гр}$,
где SPL – чувствительность оповещателя на расстоянии 1м,
$P_{гр}$ – мощность громкоговорителя;
Разность между звуковым давлением громкоговорителя и минимальным шумом:
$P = P_{ном} - N_{шум}$
Эффективная дальность звучания:
$L = 10^{P/20} + 1$
Эффективная площадь, озвучиваемой настенным оповещателем:
$S_{опов} = \pi L(ШДН / 360)$,
где ШДН – ширина диаграммы направленности громкоговорителя

Расчёты уровней звукового давления выполнены с учётом:
– обеспечения общего уровня звука (уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами, производимыми оповещателями) не менее 75 дБА на расстоянии 3 м от оповещателя, но не более 120 дБА в любой точке защищаемого помещения здания;
– обеспечения уровня звука не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении, но не менее 70 дБА;
– речевые сигналы оповещения обеспечивают уровень звука не менее чем на 6 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума на наружной территории Объекта (не менее 60 дБА в случае наружной территории).

По результатам акустического расчёта звуковое покрытие с требуемым превышением уровня внешнего шума (ЗДН) соблюдается везде.

IFC	05	30.02.25	Выпущено для строительства / Issued for Construction	Магерамов	Осипов	Кахаров
IFC	04H	25.06.25	Выпущено для строительства / Issued for Construction	Магерамов	Осипов	Кахаров
IFC	03	23.05.25	Выпущено для строительства / Issued for Construction	Магерамов	Осипов	Кахаров
Статус Status	Рев. Rev.	Дата Date	Назначение выпуска / Reason for Issue	Разраб. Drawn	Проверил Checked	Утвердил Approved

GAS PROCESSING COMPLEX WITHIN UST-LUGA ETHANE-RICH GAS PROCESSING CLUSTER GAS PROCESSING PLANT AND UTILITIES, INFRASTRUCTURE AND OFFSITE PROCESS FACILITIES			GO-D8810BXO Fire Water Pump Station	Stage	Sheet	Total Sheets
				DDD	22	
			Acoustic Study. Explanatory note	РУСХИМАЛЬЯНС		

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата
Разраб.		Магерамов			30.02.25
Проверил		Осипов			30.02.25
Н. контр.		Долгушин			30.02.25
ГИП		Кахаров			30.02.25

GLE-(GO-D8810BXO)-TE-GGSO-001

Газоперерабатывающий комплекс в составе Комплекса переработки этансодержащего газа в районе поселка Усть-Луга. Газоперерабатывающий завод и Технологические объекты общезаводского хозяйства

GO-D8810BXO
Насосная станция противопожарного водоснабжения

Стадия	Лист	Листов
P	22	

Акустический расчет. Пояснительная записка

ГАЗПРОМ АВТОМАТИЗАЦИЯ

GLE-(GO-D8810BXO)-TE-GGSO-001_05_AL.dwg

Формат А3

Согласовано

Взам. инв. №

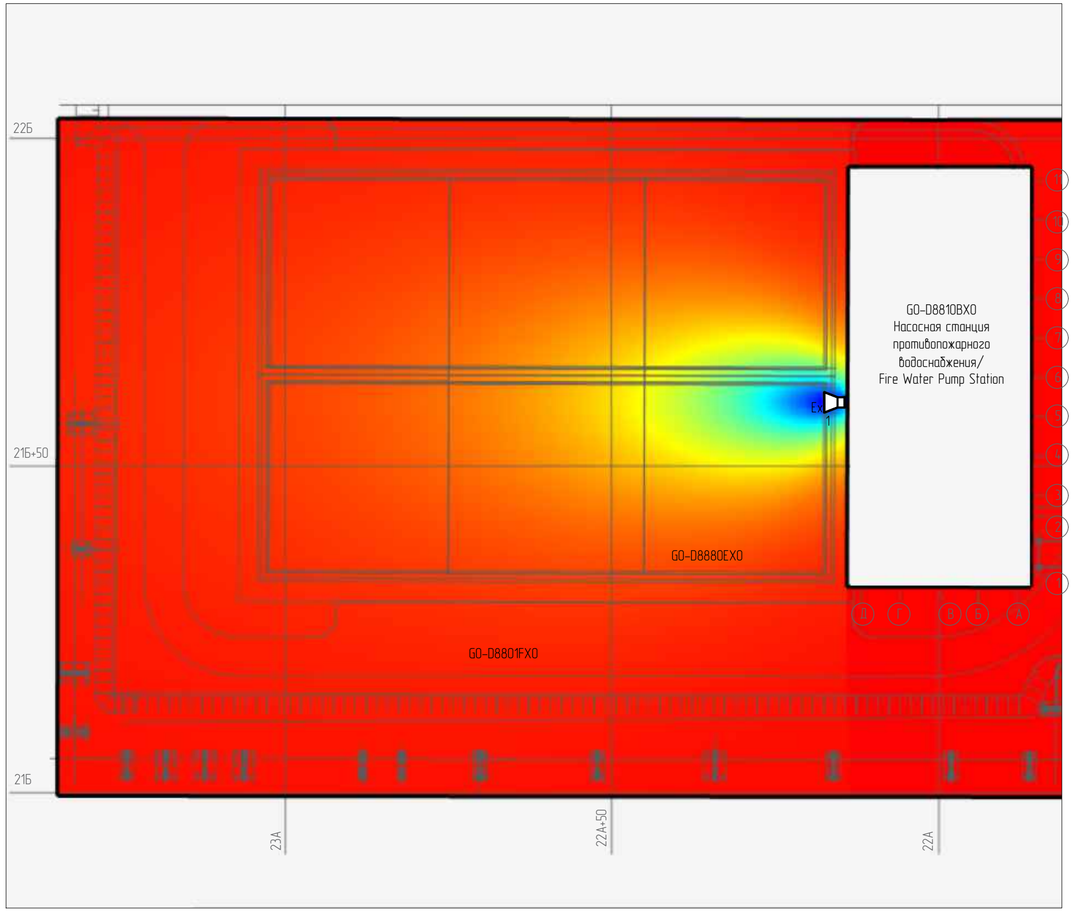
Подп. и дата

Инв. № подл.

-

Акустический расчет. Карта SNR. GO-D8801FX0/
Acoustic Study. SNR map. GO-D8801FX0

План на отм. 0,000/ Layout at 0,000



Условные графические и буквенные обозначения/ Legend:

Ex n – громкоговоритель рупорный взрывозащищенный, где n – номер громкоговорителя по таблице на листе 28 / explosion-proof horn loudspeaker, where n is a loudspeaker number from table on sheet 28;

IFC	05	30.02.25	Выпущено для строительства / Issued for Construction	Магерамов	Осипов	Кахаров
IFC	04H	25.06.25	Выпущено для строительства / Issued for Construction	Магерамов	Осипов	Кахаров
IFC	03	23.05.25	Выпущено для строительства / Issued for Construction	Магерамов	Осипов	Кахаров
Статус Status	Рев. Rev.	Дата Date	Назначение выпуска / Reason for Issue	Разраб. Drawn	Проверил Checked	Утвердил Approved

GAS PROCESSING COMPLEX WITHIN UST-LUGA ETHANE-RICH GAS PROCESSING CLUSTER GAS PROCESSING PLANT AND UTILITIES, INFRASTRUCTURE AND OFFSITE PROCESS FACILITIES			GO-D8810BX0 Fire Water Pump Station	Stage	Sheet	Total Sheets
				DDD	23	
			Acoustic Study. SNR map. GO-D8801FX0. General Data Layout at 0,000	РУСХИМАЛЬЯНС		

				GLE-(GO-D8810BX0)-TE-GGS0-001	
				Газоперерабатывающий комплекс в составе Комплекса переработки этансодержащего газа в районе поселка Усть-Луга. Газоперерабатывающий завод и Технологические объекты общезаводского хозяйства	
Изм.	Колуч.	Лист	№док.	Подп.	Дата
Разраб.		Магерамов			30.02.25
Проверил		Осипов			30.02.25
				GO-D8810BX0 Насосная станция противопожарного водоснабжения	Стадия: Р; Лист: 23; Листов:
Н. контр.		Долгушин			30.02.25
ГИП		Кахаров		Акустический расчет. Карта SNR. GO-D8801FX0. План на отм. 0,000	30.02.25
				ГАЗПРОМ АВТОМАТИЗАЦИЯ	

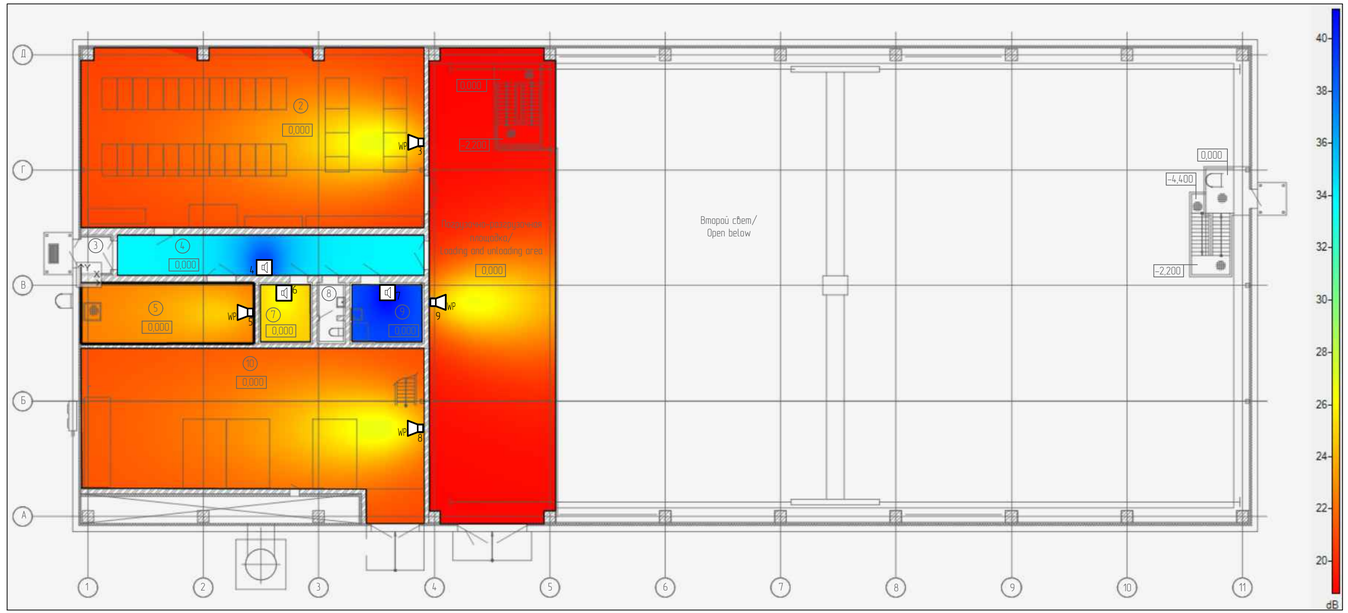
Согласовано | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл. -

GLE-(GO-D8810BX0)-TE-GGS0-001_05_AL.dwg

Формат А4х3

Акустический расчет. Карта SNR/
Acoustic Study. SNR map

План на отм. 0,000/General Data Layout at 0,000



Экспликация помещений / Breakdown of Premises

№ пом./№ of Prem.	Наименование/Name	Площадь/ Room Area, $м^2$ /m^2	Кат. пом./Prem. cat.	Фон. шум/Back. Noise , дБ/dB
2	Электрощитовая/Switchgear room	165.9	B3	75
3	Тамбур/Anteroom	3.0		50
4	Коридор/Corridor	33.4		50
5	Индивидуальный тепловой пункт/Room of thermal installations	28.3	Д	75
7	Помещение обогрева/Warm up room	8.8		65
8	Санузел с тамбуром/WCs with anteroom	4.3		50
9	Помещение уборочного инвентаря/Room of cleaning devices	12.1	B4	50
10	Венткамера/Ventilation chamber	218.6	B3	75

Условные графические и буквенные обозначения/ Legend

n – громкоговоритель настенный, где n – номер громкоговорителя по таблице на листе 28 / wall-mounted loudspeaker, where n is a loudspeaker number from table on sheet 28;

№ n – громкоговоритель рупорный всепогодный, где n – номер громкоговорителя по таблице на листе 28 / all-weather horn loudspeaker, where n is a loudspeaker number from table on sheet 28;

IFC	05	30.02.25	Выпущено для строительства / Issued for Construction	Магерамов	Осипов	Кахаров
IFC	04Н	25.06.25	Выпущено для строительства / Issued for Construction	Магерамов	Осипов	Кахаров
IFC	03	23.05.25	Выпущено для строительства / Issued for Construction	Магерамов	Осипов	Кахаров
Статус Status	Ред. Rev.	Дата Date	Назначение выпуска / Reason for Issue	Разраб. Drawn	Проверил Checked	Утвердил Approved

GAS PROCESSING COMPLEX WITHIN UST-LUGA ETHANE-RICH GAS PROCESSING CLUSTER GAS PROCESSING PLANT AND UTILITIES, INFRASTRUCTURE AND OFFSITE PROCESS FACILITIES				GO-D8810BX0 Fire Water Pump Station		Stage	Sheet	Total Sheets
						DDD	24	
				Acoustic Study. SNR map. General Data Layout at 0,000		РУСХИМАЛЬЯНС		
						GLE-(GO-D8810BX0)-TE-GGS0-001		
						Газоперерабатывающий комплекс в составе Комплекса переработки этансодержащего газа в районе поселка Усть-Луга. Газоперерабатывающий завод и Технологические объекты общезаводского хозяйства		
Изм.	Колич.	Лист	№док.	Подп.	Дата			
Разраб.		Магерамов			30.02.25	GO-D8810BX0 Насосная станция противопожарного водоснабжения	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Осипов			30.02.25		Р	24	
Н. контр.		Долгушин			30.02.25	Акустический расчет. Карта SNR. План на отм. 0,000	ГАЗПРОМ АВТОМАТИЗАЦИЯ		
ГИП		Кахаров			30.02.25				

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

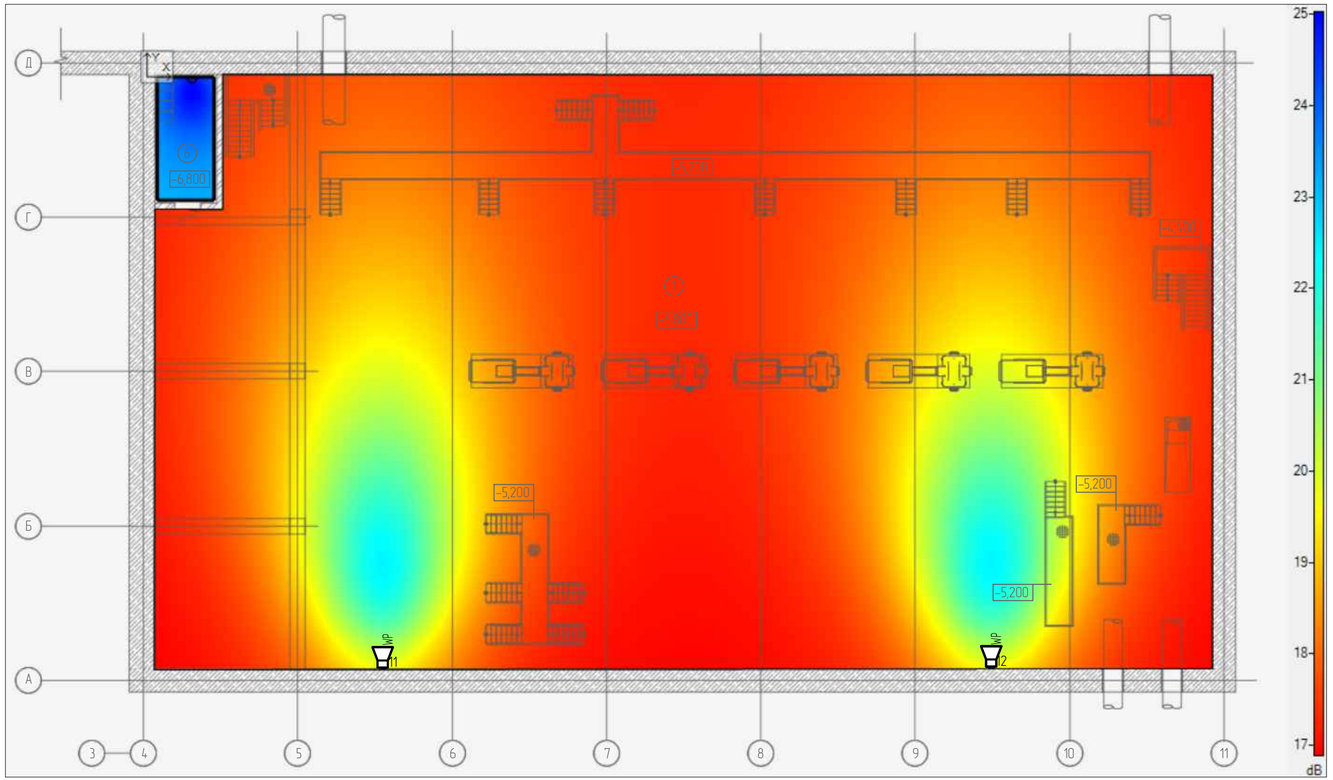
Инв. № подл.

GLE-(GO-D8810BX0)-TE-GGS0-001_05_AL.dwg

Формат А4х4

Акустический расчет. Карта SNR/
Acoustic Study. SNR map

План на отм. -3,000/General Data Layout at -3,000



Экспликация помещений / Breakdown of Premises

№ пом./№ of Prem.	Наименование/Name	Площадь/ Room Area, м^2 /m^2	Кат. пом./Prem. cat.	Фон. шум/Back. Noise , дБ/dB
1	Машинный зал/Machine hall	1067.7	B3	80
6	Помещение персонала временного пребывания/Temporary staff room	12.0		65

Условные графические и буквенные обозначения/ Legend:

n – громкоговоритель настенный, где n – номер громкоговорителя по таблице на листе 28 / wall-mounted loudspeaker, where n is a loudspeaker number from table on sheet 28;

WP n – громкоговоритель рупорный всепогодный, где n – номер громкоговорителя по таблице на листе 28 / all-weather horn loudspeaker, where n is a loudspeaker number from table on sheet 28;

IFC	05	30.02.25	Выпущено для строительства / Issued for Construction	Магерамов	Осипов	Кахаров
IFC	04.H	25.06.25	Выпущено для строительства / Issued for Construction	Магерамов	Осипов	Кахаров
IFC	03	23.05.25	Выпущено для строительства / Issued for Construction	Магерамов	Осипов	Кахаров
Статус Status	Рев. Rev.	Дата Date	Назначение выпуска / Reason for Issue	Разраб. Drawn	Проверил Checked	Утвердил Approved

Изм.	Колич.	Лист	№док.	Подп.	Дата	
Разраб.		Магерамов			30.02.25	
Проверил		Осипов			30.02.25	
Н. контр.		Долгушин			30.02.25	
ГИП		Кахаров			30.02.25	

GAS PROCESSING COMPLEX WITHIN UST-LUGA ETHANE-RICH GAS PROCESSING CLUSTER GAS PROCESSING PLANT AND UTILITIES, INFRASTRUCTURE AND OFFSITE PROCESS FACILITIES

GO-D8810BXO
Fire Water Pump Station

Stage: DDD | Sheet: 25 | Total Sheets:

Acoustic Study. SNR map.
General Data Layout at -3,000

РУСХИМАЛЬЯНС

GLE-(GO-D8810BXO)-TE-GGSO-001

Газоперерабатывающий комплекс в составе Комплекса переработки этансодержащего газа в районе поселка Усть-Луга. Газоперерабатывающий завод и Технологические объекты общезаводского хозяйства

GO-D8810BXO
Насосная станция противопожарного водоснабжения

Стадия	Лист	Листов
P	25	

Акустический расчет. Карта SNR.
План на отм. -3,800

ГАЗПРОМ АВТОМАТИЗАЦИЯ

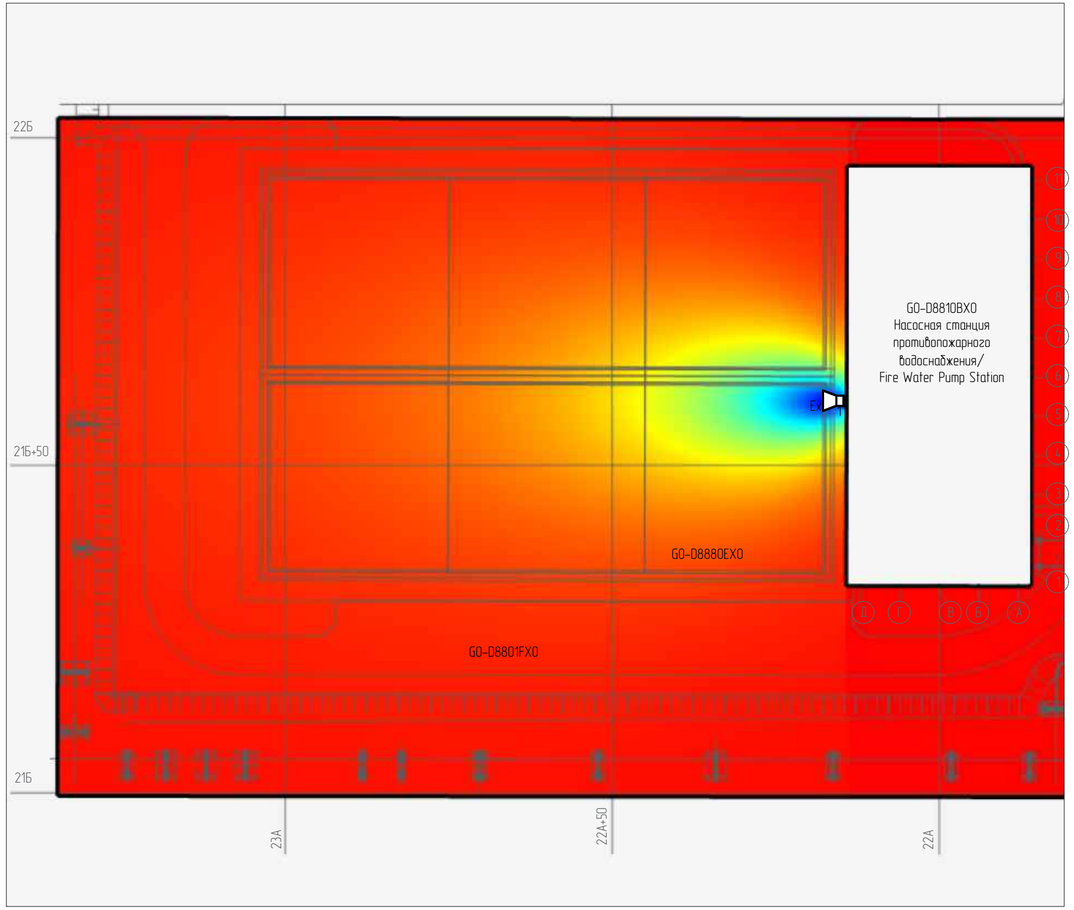
GLE-(GO-D8810BXO)-TE-GGSO-001_05_AL.dwg

Формат А4х3

Согласовано | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Акустический расчет. Карта SPL. GO-D8801FX0/
Acoustic Study. SPL map. GO-D8801FX0

План на отм. 0,000/General Data Layout at 0,000



Условные графические и буквенные обозначения/ Legend:

Ex n – громкоговоритель рупорный взрывозащищенный, где n – номер громкоговорителя по таблице на листе 28 / explosion-proof horn loudspeaker, where n is a loudspeaker number from table on sheet 28;

IFC	05	30.02.25	Выпущено для строительства / Issued for Construction	Магерамов	Осипов	Кахаров
IFC	04H	25.06.25	Выпущено для строительства / Issued for Construction	Магерамов	Осипов	Кахаров
IFC	03	23.05.25	Выпущено для строительства / Issued for Construction	Магерамов	Осипов	Кахаров
Статус Status	Ред. Rev.	Дата Date	Назначение выпуска / Reason for Issue	Разраб. Drawn	Проверил Checked	Утвердил Approved

GAS PROCESSING COMPLEX WITHIN UST-LUGA ETHANE-RICH GAS PROCESSING CLUSTER GAS PROCESSING PLANT AND UTILITIES, INFRASTRUCTURE AND OFFSITE PROCESS FACILITIES			GO-D8810BX0 Fire Water Pump Station	Stage	Sheet	Total Sheets
				DDD	26	
			Acoustic Study. SPL map. GO-D8801FX0. General Data Layout at 0,000	РУСХИМАЛЬЯНС		

				GLE-(GO-D8810BX0)-TE-GGS0-001	
				Газоперерабатывающий комплекс в составе Комплекса переработки этансодержащего газа в районе поселка Усть-Луга. Газоперерабатывающий завод и Технологические объекты общезаводского хозяйства	
Изм.	Колуч.	Лист	№док.	Подп.	Дата
Разраб.		Магерамов			30.02.25
Проверил		Осипов			30.02.25
				GO-D8810BX0 Насосная станция противопожарного водоснабжения	Стадия: Р; Лист: 26; Листов:
Н. контр.		Долгушин			30.02.25
ГИП		Кахаров		Акустический расчет. Карта SPL. GO-D8801FX0. План на отм. 0,000	30.02.25
				ГАЗПРОМ АВТОМАТИЗАЦИЯ	

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

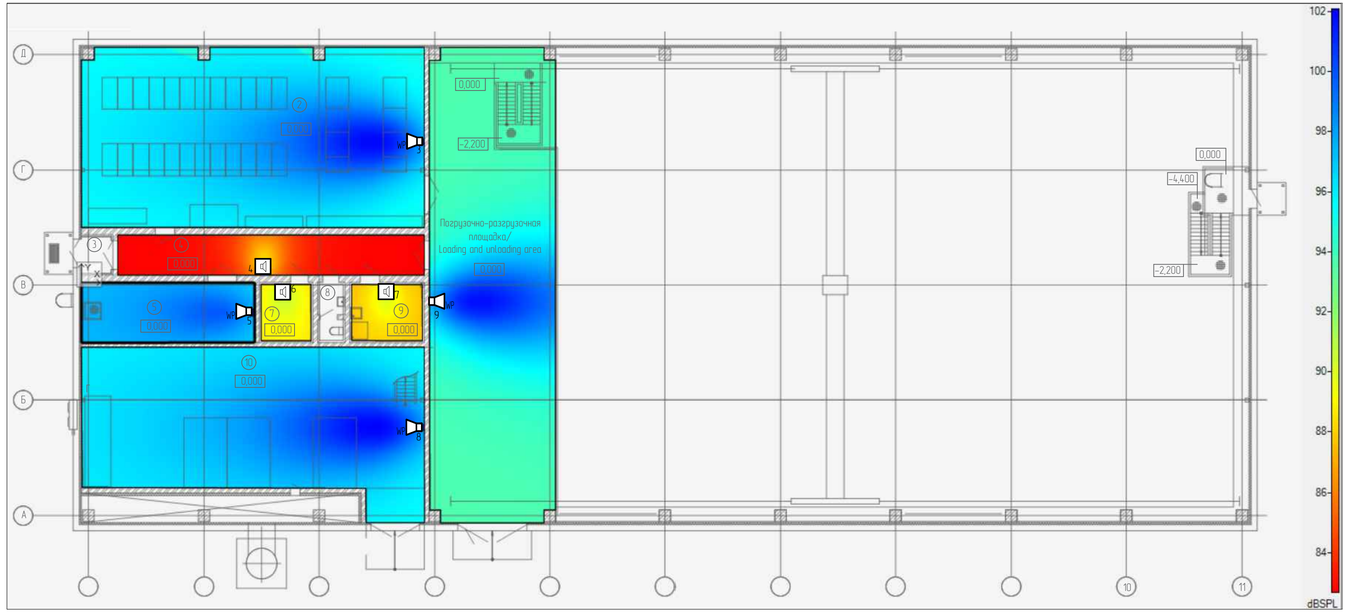
Инв. № подл.

GLE-(GO-D8810BX0)-TE-GGS0-001_05_AL.dwg

Формат А4х3

Акустический расчет. Карта SPL/
Acoustic Study. SPL map

План на отм. 0,000/General Data Layout at 0,000



Экспликация помещений / Breakdown of Premises

№ пом./№ of Prem.	Наименование/Name	Площадь/ Room Area, $м^2$ /m^2	Кат. пом./ Prem. cat.	Фон. шум/ Back. Noise , дБ/dB
2	Электрощитовая/Switchgear room	165.9	В3	75
3	Тамбур/Anteroom	3.0		50
4	Коридор/Corridor	33.4		50
5	Индивидуальный тепловой пункт/Room of thermal installations	28.3	Д	75
7	Помещение обогрева/Warm up room	8.8		65
8	Санузел с тамбуром/WCs with anteroom	4.3		50
9	Помещение уборочного инвентаря/Room of cleaning devices	12.1	В4	50
10	Венткамера/Ventilation chamber	218.6	В3	75

Условные графические и буквенные обозначения/ Legend

- громкоговоритель настенный, где n – номер громкоговорителя по таблице на листе 28 / wall-mounted loudspeaker, where n is a loudspeaker number from table on sheet 28;
- громкоговоритель рупорный всепогодный, где n – номер громкоговорителя по таблице на листе 28 / all-weather horn loudspeaker, where n is a loudspeaker number from table on sheet 28;

IFC	05	30.02.25	Выпущено для строительства / Issued for Construction	Магерамов	Осипов	Кахаров
IFC	04Н	25.06.25	Выпущено для строительства / Issued for Construction	Магерамов	Осипов	Кахаров
IFC	03	23.05.25	Выпущено для строительства / Issued for Construction	Магерамов	Осипов	Кахаров
Статус Status	Ред. Rev.	Дата Date	Назначение выпуска / Reason for Issue	Разраб. Drawn	Проверил Checked	Утвердил Approved

GAS PROCESSING COMPLEX WITHIN UST-LUGA ETHANE-RICH GAS PROCESSING CLUSTER
GAS PROCESSING PLANT AND UTILITIES, INFRASTRUCTURE AND OFFSITE PROCESS FACILITIES

GO-D8810BX0
Fire Water Pump Station

Stage	Sheet	Total Sheets
DDD	27	

Acoustic Study. SPL map.
General Data Layout at 0,000

РУСХИМАЛЬЯНС

GLE-(GO-D8810BX0)-TE-GGS0-001

Газоперерабатывающий комплекс в составе Комплекса переработки этансодержащего газа в районе поселка Усть-Луга. Газоперерабатывающий завод и Технологические объекты общезаводского хозяйства

Изм.	Колич.	Лист	№док.	Подп.	Дата
Разраб.		Магерамов			30.02.25
Проверил		Осипов			30.02.25
Н. контр.		Долгушин			30.02.25
ГИП		Кахаров			30.02.25

GO-D8810BX0
Насосная станция противопожарного водоснабжения

Стадия	Лист	Листов
Р	27	

Акустический расчет. Карта SPL.
План на отм. 0,000

ГАЗПРОМ АВТОМАТИЗАЦИЯ

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

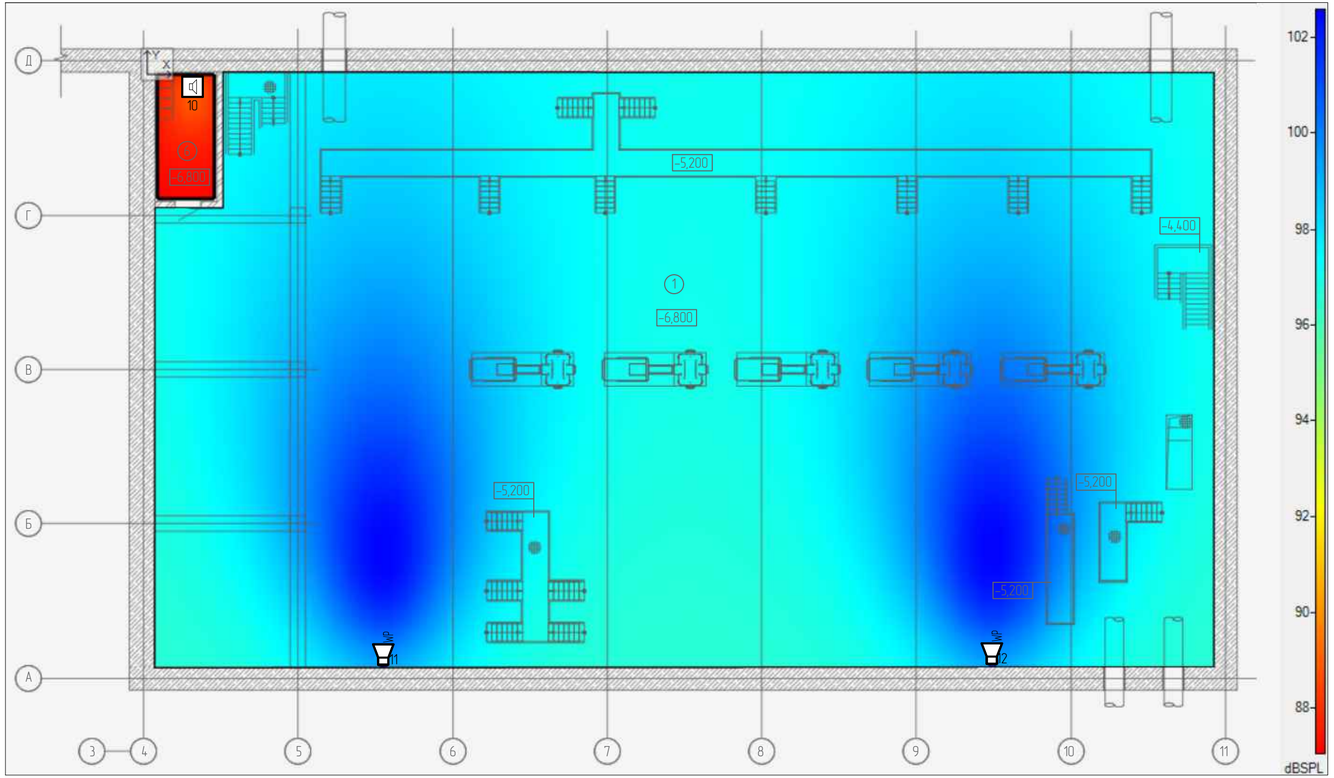
Инв. № подл.

GLE-(GO-D8810BX0)-TE-GGS0-001_05_AL.dwg

Формат А4х4

Акустический расчет. Карта SPL/
Acoustic Study. SPL map

План на отм. -3,000/General Data Layout at-3,000



Экспликация помещений / Breakdown of Premises

№ пом./№ of Prem.	Наименование/Name	Площадь/ Room Area, $м^2$ /m^2	Кат. пом./Prem. cat.	Фон. шум/Back. Noise , дБ/dB
1	Машинный зал/Machine hall	1067.7	В3	80
6	Помещение персонала временного пребывания/Temporary staff room	12.0		65

Условные графические и буквенные обозначения/ Legend:

n – громкоговоритель настенный, где n – номер громкоговорителя по таблице на листе 28 / wall-mounted loudspeaker, where n is a loudspeaker number from table on sheet 28;

WP n – громкоговоритель рупорный всепогодный, где n – номер громкоговорителя по таблице на листе 28 / all-weather horn loudspeaker, where n is a loudspeaker number from table on sheet 28;

Статус Status	Рев. Rev.	Дата Date	Назначение выпуска / Reason for Issue	Разраб. Drawn	Проверил Checked	Утвердил Approved
IFC	05	30.02.25	Выпущено для строительства / Issued for Construction	Магерамов	Осипов	Кахаров
IFC	04H	25.06.25	Выпущено для строительства / Issued for Construction	Магерамов	Осипов	Кахаров
IFC	03	23.05.25	Выпущено для строительства / Issued for Construction	Магерамов	Осипов	Кахаров

	Stage	Sheet	Total Sheets
GAS PROCESSING COMPLEX WITHIN UST-LUGA ETHANE-RICH GAS PROCESSING CLUSTER GAS PROCESSING PLANT AND UTILITIES, INFRASTRUCTURE AND OFFSITE PROCESS FACILITIES	DDD	28	

GO-D8810BXO
Fire Water Pump Station

Acoustic Study. SPL map.
General Data Layout at -3,000

РУСХИМАЛЬЯНС

GLE-(GO-D8810BXO)-TE-GGSO-001

Газоперерабатывающий комплекс в составе Комплекса переработки этансодержащего газа в районе поселка Усть-Луга. Газоперерабатывающий завод и Технологические объекты общезаводского хозяйства

Изм.	Колуч.	Лист	№док.	Подп.	Дата
Разраб.		Магерамов			30.02.25
Проверил		Осипов			30.02.25
Н. контр.		Долгушин			30.02.25
ГИП		Кахаров			30.02.25

GO-D8810BXO
Насосная станция противопожарного водоснабжения

Стадия	Лист	Листов
Р	28	

Акустический расчет. Карта SPL.
План на отм. -3,000

ГАЗПРОМ АВТОМАТИЗАЦИЯ

GLE-(GO-D8810BXO)-TE-GGSO-001_05_AL.dwg

Формат А4х3

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Акустический расчет. Параметры установки и подключения громкоговорителей/ Acoustic Study. Speaker installation and connection parameters

№	Тип/Type	Монтаж/ Mounting	Height/ Высота, м/m	Угол гор./Hor. angle,°	Угол вер./Ver. angle,°	Номин. напряжение /Rated Voltage, В	Мощность включ./Making capacity, Вт/W	Тег на плане/Plan tag
1	Рупорный взрывозащищенный/explosion-proof horn	На стене/on the wall	4,0	180	–10	100	15 Вт/W (25 Вт/W)	*-UPA-LHE-001
3	Рупорный всепогодный, /All-weather horn	На стене/on the wall	3,5	180	–10	100	8 Вт/W (25 Вт/W)	*-UPA-LHW-004
4	Настенный/ Wall-mounted	На стене/on the wall	2,3	90	0	100	2,5 Вт/W (10 Вт/W)	*-UPA-LHW-003
5	Рупорный всепогодный, /All-weather horn	На стене/on the wall	3,0	180	–10	100	2,4 Вт/W (25 Вт/W)	*-UPA-LHW-003
6	Настенный/ Wall-mounted	На стене/on the wall	2,3	–90	0	100	2,5 Вт/W (10 Вт/W)	*-UPA-LSW-002
7	Настенный/ Wall-mounted	На стене/on the wall	2,3	–90	0	100	2,5 Вт/W (10 Вт/W)	*-UPA-LSW-001
8	Рупорный всепогодный, /All-weather horn	На стене/on the wall	3,5	180	–10	100	8 Вт/W (25 Вт/W)	*-UPA-LHW-001
9	Рупорный всепогодный, /All-weather horn	На стене/on the wall	2,5	0	–10	100	8 Вт/W (25 Вт/W)	*-UPA-LHW-002
10	Настенный/ Wall-mounted	На стене/on the wall	2,1	–90	0	100	2,5 Вт/W (10 Вт/W)	*-UPA-LSW-004
11	Рупорный всепогодный, /All-weather horn	На стене/on the wall	5	90	–10	100	25 Вт/W (25 Вт/W)	*-UPA-LHW-005
12	Рупорный всепогодный, /All-weather horn	На стене/on the wall	5	90	–10	100	25 Вт/W (25 Вт/W)	*-UPA-LHW-006

Примечания/Notes

1 Высота установки громкоговорителей 1–2 указана относительно отм. 0,000/ Installation height of loudspeakers 1–2 is given in relation to el. 0.000;

2 Высота установки громкоговорителей 3–12 указана относительно уровня пола в помещениях/Installation height of loudspeakers is given in relation to the floor level in the premises;

3 Открытая площадка над помещениями 5, 7, 8 и 9 на отм. +4,000 озвучивается громкоговорителем №8/ Open area above rooms 5, 7, 8 and 9 at el. +4,000 is voiced by speaker No. 8;

4 Открытая площадка обслуживания крана на отм. +2,900 озвучивается громкоговорителями № 11 и 12/ Open crane maintenance area at el. +2,900 is voiced by speakers No. 11 and 12.

5 В тегах «*» обозначает титул здания G0-D8810BX0/ In tags, "*" denotes the building title G0-D8810BX0.

IFC	05	30.02.25	Выпущено для строительства / Issued for Construction	Магерамов	Осипов	Кахаров
IFC	04H	25.06.25	Выпущено для строительства / Issued for Construction	Магерамов	Осипов	Кахаров
IFC	03	23.05.25	Выпущено для строительства / Issued for Construction	Магерамов	Осипов	Кахаров
Статус Status	Рев. Rev.	Дата Date	Назначение выпуска / Reason for Issue	Разраб. Drawn	Проверил Checked	Утвердил Approved

GAS PROCESSING COMPLEX WITHIN UST-LUGA ETHANE-RICH GAS PROCESSING CLUSTER GAS PROCESSING PLANT AND UTILITIES, INFRASTRUCTURE AND OFFSITE PROCESS FACILITIES	G0-D8810BX0 Fire Water Pump Station	Stage: DDD	Sheet: 29	Total Sheets:
	Acoustic Study. Speaker installation and connection parameters	РУСХИМАЛЬЯНС		

GLE-(G0-D8810BX0)-TE-GGS0-001

Газоперерабатывающий комплекс в составе Комплекса переработки этансодержащего газа в районе поселка Усть-Луга. Газоперерабатывающий завод и Технологические объекты общезаводского хозяйства

Изм.	Колуч.	Лист	№док.	Подп.	Дата
Разраб.		Магерамов			30.02.25
Проверил		Осипов			30.02.25
Н. контр.		Долгушин			30.02.25
ГИП		Кахаров			30.02.25

G0-D8810BX0 Насосная станция противопожарного водоснабжения	Стадия: Р	Лист: 29	Листов:
Акустический расчет. Параметры установки и подключения громкоговорителей	ГАЗПРОМ АВТОМАТИЗАЦИЯ		

GLE-(G0-D8810BX0)-TE-GGS0-001_05_AL.dwg

Формат А4х3

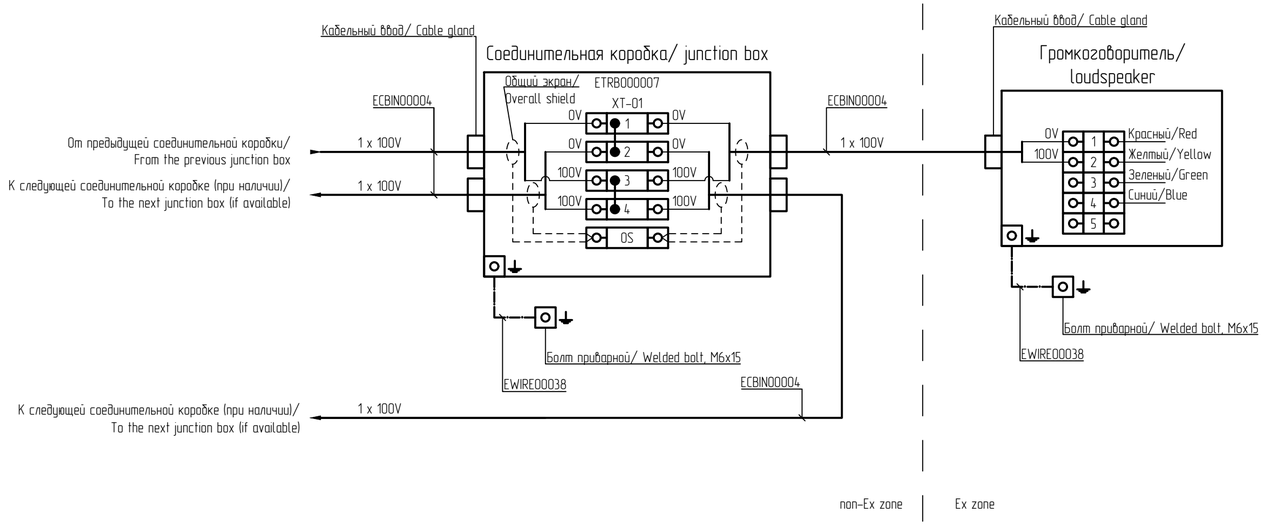
Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Схема подключения внешних проводок/External Wiring Diagram
Громкоговоритель рупорный взрывозащищенный + соединительная коробка ETRB000007
Explosion-proof horn loudspeaker + Junction box ETRB000007



1. Оконцовку жил кабеля выполнить наконечниками с учётом их количества и сечения.
2. Оконцовку провода EWIRE00038 выполнить наконечником.
3. Оконцовку провода и жил кабеля осуществлять только специализированным инструментом.
4. Провод EWIRE00038 присоединить к болту приварному M6x15, шайбой плоской M6, шайбой пружинной M6, гайкой M6.
5. Провод EWIRE00038 присоединить к кольцу заземления, винтом с цилиндрической головкой M6x15, шайбой плоской M6, шайбой пружинной M6, гайкой M6.
6. Провод EWIRE00038 присоединить к шпильке M6, шайбой плоской M6, шайбой пружинной M6, гайкой M6.
7. Маркировку жил кабелей в соединительных коробках выполнить гибкой маркировкой в трубчатом держателе следующим образом D/F/T, где D – обозначение клеммного блока, F – номер клеммы, T – тип сигнала в соответствии со схемой.
8. Маркировку клемм при её отсутствии выполнить табличками с клейким основанием.
9. Наконечники и материалы для оконцовки и присоединений кабелей/проводов предусмотрены в объеме подрядчика по СМР.

1. Terminate the cable cores with ferrules, testaking into account their quantity and wire size.
2. Terminate the EWIRE00038 wire with the ferrule.
3. Terminate the wire and cable cores only with a specialized tool.
4. Connect the EWIRE00038 wire to the welded bolt M6x15, flat washer M6, spring washer M6, nut M6.
5. Connect the EWIRE00038 wire to the grounding ring, with a cylindrical head screw M6x15, spring washer M6, nut M6.
6. Connect the EWIRE00038 wire to the M6 stud, M6 flat washer, M6 spring washer, M6 nut.
7. Marking of cable cores in junction boxes shall be performed with flexible marking in a tubular holder as follows: D/F/T, where D is the terminal block designation, F is the terminal number, T is the signal type in accordance with the diagram.
8. If there is none, mark the terminals label with adhesive base.
9. Ferrules and materials for termination and connections of cables/wires and materials are provided in the scope of the contractor's CIW

Таблица применимости для подключения громкоговорителя/ Loudspeaker Connection Applicability Table

Мощность, Вт/ Power, W	Подключение контактов трансформатора/ Connecting transformer contacts
25	1 : 2
15	2 : 3
6,5	3 : 4
5,0	1 : 3
2,5	2 : 4
1,5	1 : 4

Перечень тегов/List of tags

Громкоговоритель/ Loudspeaker	Соединительная коробка/ Junction Box
GO-D8810BX0-UPA-LHE-0811(1)	GO-D8810BX0-UPA-JB-0811(1)

IFC	05	30.02.25	Выпущено для строительства / Issued for Construction	Магерамов	Осипов	Кахаров
IFC	04H	25.06.25	Выпущено для строительства / Issued for Construction	Магерамов	Осипов	Кахаров
IFC	03	23.05.25	Выпущено для строительства / Issued for Construction	Магерамов	Осипов	Кахаров
Статус Status	Рев. Rev.	Дата Date	Назначение выпуска / Reason for Issue	Разраб. Drawn	Проверил Checked	Утвердил Approved

	Stage	Sheet	Total Sheets
GAS PROCESSING COMPLEX WITHIN UST-LUGA ETHANE-RICH GAS PROCESSING CLUSTER GAS PROCESSING PLANT AND UTILITIES, INFRASTRUCTURE AND OFFSITE PROCESS FACILITIES	GO-D8810BX0 Fire Water Pump Station	DDD	30	
	External Wiring Diagram. Explosion-proof horn loudspeaker + Junction box ETRB000007	РУСХИМАЛЬЯНС		

GLE-(GO-D8810BX0)-TE-GGS0-001

Газоперерабатывающий комплекс в составе Комплекса переработки этансодержащего газа в районе поселка Усть-Луга. Газоперерабатывающий завод и Технологические объекты общезаводского хозяйства

Изм.	Колуч.	Лист	№док.	Подп.	Дата
Разраб.		Магерамов			30.02.25
Проверил		Осипов			30.02.25
Н. контр.		Долгушин			30.02.25
ГИП		Кахаров			30.02.25

	Стадия	Лист	Листов
GO-D8810BX0 Насосная станция противопожарного водоснабжения	P	30	
Схема подключения внешних проводок. Громкоговоритель рупорный взрывозащищенный + соединительная коробка ETRB000007	ГАЗПРОМ АВТОМАТИЗАЦИЯ		

Согласовано | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

GLE-(GO-D8810BX0)-TE-GGS0-001_05_AL.dwg

Формат А4х3

Схема подключения внешних проводок/External Wiring Diagram
Громкоговоритель настенный + соединительная коробка ETRB000007
Cabinet loudspeaker + Junction Box ETRB000007

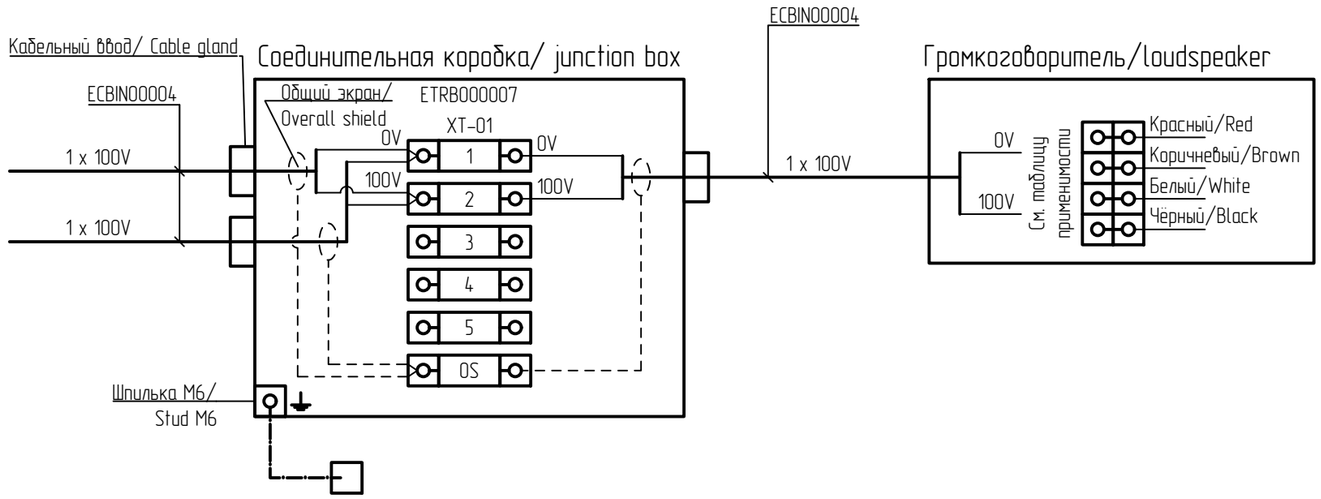


Таблица применимости для подключения громкоговорителя/ Speaker Connection Applicability Table

Мощность, Вт/ Power, W	100V, цвет проводника/the color of the conductor	0V, цвет проводника/the color of the conductor
10	Красный/Red	Чёрный/Black
5	Коричневый/Brown	Чёрный/Black
2,5	Белый/White	Чёрный/Black

1. Оконцовку жил кабеля выполнить наконечниками с учётом их количества и сечения.
2. Оконцовку провода EWIRE00038 выполнить наконечником.
3. Оконцовку провода и жил кабеля осуществлять только специализированным инструментом.
4. Провод EWIRE00038 присоединить к болту приварному M6x15, шайбой плоской M6, шайбой пружинной M6, гайкой M6.
5. Провод EWIRE00038 присоединить к кольцу заземления, винтом с цилиндрической головкой M6x15, шайбой плоской M6, шайбой пружинной M6, гайкой M6.
6. Провод EWIRE00038 присоединить к шпильке M6, шайбой плоской M6, шайбой пружинной M6, гайкой M6.
7. Маркировку жил кабелей в соединительных коробках выполнить гибкой маркировкой в трубчатом держателе следующим образом: D/F/T, где D – обозначение клеммного блока, F – номер клеммы, T – тип сигнала в соответствии со схемой.
8. Маркировку клемм при её отсутствии выполнить табличками с клейким основанием.
9. Наконечники и материалы для оконцовки и присоединений кабелей/проводов предусмотрены в объёме подрядчика по СМР.

1. Terminate the cable cores with ferrules, lestaking into account their quantity and wire size.
2. Terminate the EWIRE00038 wire with the ferrule.
3. Terminate the wire and cable cores only with a specialized tool.
4. Connect the EWIRE00038 wire to the welded bolt M6x15, flat washer M6, spring washer M6, nut M6.
5. Connect the EWIRE00038 wire to the grounding ring, with a cylindrical head screw M6x15, spring washer M6, nut M6.
6. Connect the EWIRE00038 wire to the M6 stud, M6 flat washer, M6 spring washer, M6 nut.
7. Marking of cable cores in junction boxes shall be performed with flexible marking in a tubular holder as follows: D/F/T, where D is the terminal block designation, F is the terminal number, T is the signal type in accordance with the diagram.
8. If there is none, mark the terminals label with adhesive base.
9. Ferrules and materials for termination and connections of cables/wires and materials are provided in the scope of the contractor's CIW

Перечень тегов/List of tags

Громкоговоритель/ Loudspeaker	Соединительная коробка/Junction Box
GO-D8810BX0-UPA-LSW-080(4)	GO-D8810BX0-UPA-JB-080(4)
GO-D8810BX0-UPA-LSW-080(5)	GO-D8810BX0-UPA-JB-080(5)
GO-D8810BX0-UPA-LSW-080(6)	GO-D8810BX0-UPA-JB-080(6)
GO-D8810BX0-UPA-LSW-080(11)	GO-D8810BX0-UPA-JB-080(11)

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

IFC	05	30.02.25	Выпущено для строительства / Issued for Construction	Магерамов	Осипов	Кахаров
IFC	04H	25.06.25	Выпущено для строительства / Issued for Construction	Магерамов	Осипов	Кахаров
IFC	03	23.05.25	Выпущено для строительства / Issued for Construction	Магерамов	Осипов	Кахаров
Статус Status	Рев. Rev.	Дата Date	Назначение выпуска / Reason for Issue	Разраб. Drawn	Проверил Checked	Утвердил Approved

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	
Разраб.		Магерамов			30.02.25	
Проверил		Осипов			30.02.25	
Н. контр.		Долгушин			30.02.25	
ГИП		Кахаров			30.02.25	

GAS PROCESSING COMPLEX WITHIN UST-LUGA ETHANE-RICH GAS PROCESSING CLUSTER GAS PROCESSING PLANT AND UTILITIES, INFRASTRUCTURE AND OFFSITE PROCESS FACILITIES

GO-D8810BX0
Fire Water Pump Station

External Wiring Diagram.
Cabinet loudspeaker + Junction Box ETRB000007

Stage	Sheet	Total Sheets
DDD	31	

РУСХИМАЛЬЯНС

GLE-(GO-D8810BX0)-TE-GGS0-001

Газоперерабатывающий комплекс в составе Комплекса переработки этансодержащего газа в районе поселка Усть-Луга. Газоперерабатывающий завод и Технологические объекты общезаводского хозяйства

GO-D8810BX0
Насосная станция противопожарного водоснабжения

Стадия	Лист	Листов
P	31	

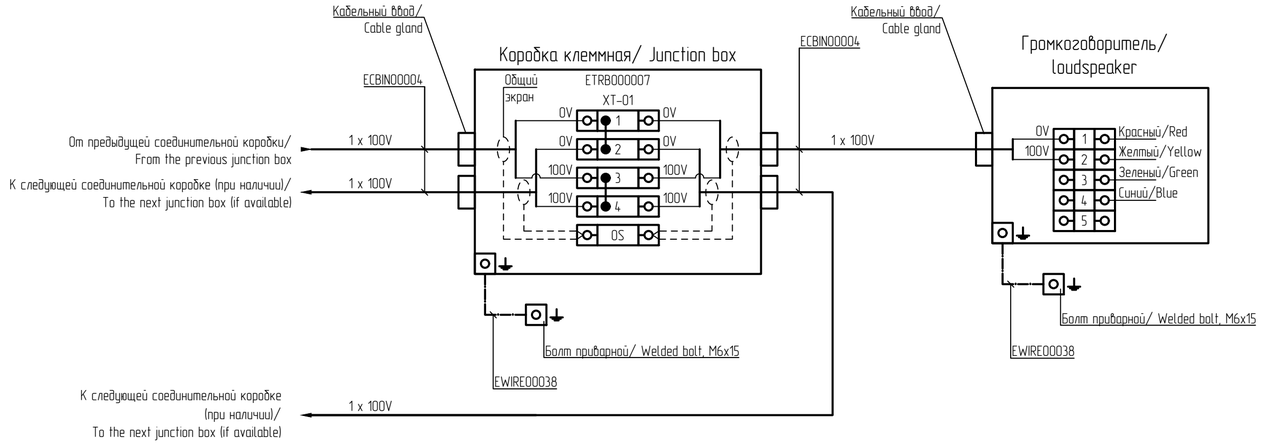
Схема подключения внешних проводок.
Громкоговоритель настенный + соединительная коробка ETRB000007

ГАЗПРОМ АВТОМАТИЗАЦИЯ

GLE-(GO-D8810BX0)-TE-GGS0-001_05_AL.dwg

Формат А3

Схема подключения внешних проводок/External Wiring Diagram
Громкоговоритель рупорный всепогодный + соединительная коробка ETRB000007
Weatherproof horn loudspeaker + Junction box ETRB000007



1. Оконцовку жил кабеля выполнить наконечниками с учётом их количества и сечения.
2. Оконцовку провода EWIRE00038 выполнить наконечником.
3. Оконцовку провода и жил кабеля осуществлять только специализированным инструментом.
4. Провод EWIRE00038 присоединить к болту приварному M6x15, шайбой плоской M6, шайбой пружинной M6, гайкой M6.
5. Провод EWIRE00038 присоединить к кольцу заземления, винтом с цилиндрической головкой M6x15, шайбой плоской M6, шайбой пружинной M6, гайкой M6.
6. Провод EWIRE00038 присоединить к шпильке M6, шайбой плоской M6, шайбой пружинной M6, гайкой M6.
7. Маркировку жил кабелей в соединительных коробках выполнить гибкой маркировкой в трубчатом держателе следующим образом D/F/T, где D – обозначение клеммного блока, F – номер клеммы, T – тип сигнала в соответствии со схемой.
8. Маркировку клемм при её отсутствии выполнить табличками с клейким основанием.
9. Наконечники и материалы для оконцовки и присоединений кабелей/проводов предусмотрены в объеме подрядчика по СМР.

1. Terminate the cable cores with ferrules, lestaking into account their quantity and wire size.
2. Terminate the EWIRE00038 wire with the ferrule.
3. Terminate the wire and cable cores only with a specialized tool.
4. Connect the EWIRE00038 wire to the welded bolt M6x15, flat washer M6, spring washer M6, nut M6.
5. Connect the EWIRE00038 wire to the grounding ring, with a cylindrical head screw M6x15, spring washer M6, nut M6.
6. Connect the EWIRE00038 wire to the M6 stud, M6 flat washer, M6 spring washer, M6 nut.
7. Marking of cable cores in junction boxes shall be performed with flexible marking in a tubular holder as follows: D/F/T, where D is the terminal block designation, F is the terminal number, T is the signal type in accordance with the diagram.
8. If there is none, mark the terminals label with adhesive base.
9. Ferrules and materials for termination and connections of cables/wires and materials are provided in the scope of the contractor's CIW

Перечень тегов/List of tags

Громкоговоритель/ Loudspeaker	Соединительная коробка/Junction Box
GO-D8810BXO-UPA-LHW-080(1)	GO-D8810BXO-UPA-JB-080(1)
GO-D8810BXO-UPA-LHW-080(3)	GO-D8810BXO-UPA-JB-080(3)
GO-D8810BXO-UPA-LHW-080(7)	GO-D8810BXO-UPA-JB-080(7)
GO-D8810BXO-UPA-LHW-080(8)	GO-D8810BXO-UPA-JB-080(8)
GO-D8810BXO-UPA-LHW-080(9)	GO-D8810BXO-UPA-JB-080(9)
GO-D8810BXO-UPA-LHW-080(10)	GO-D8810BXO-UPA-JB-080(10)

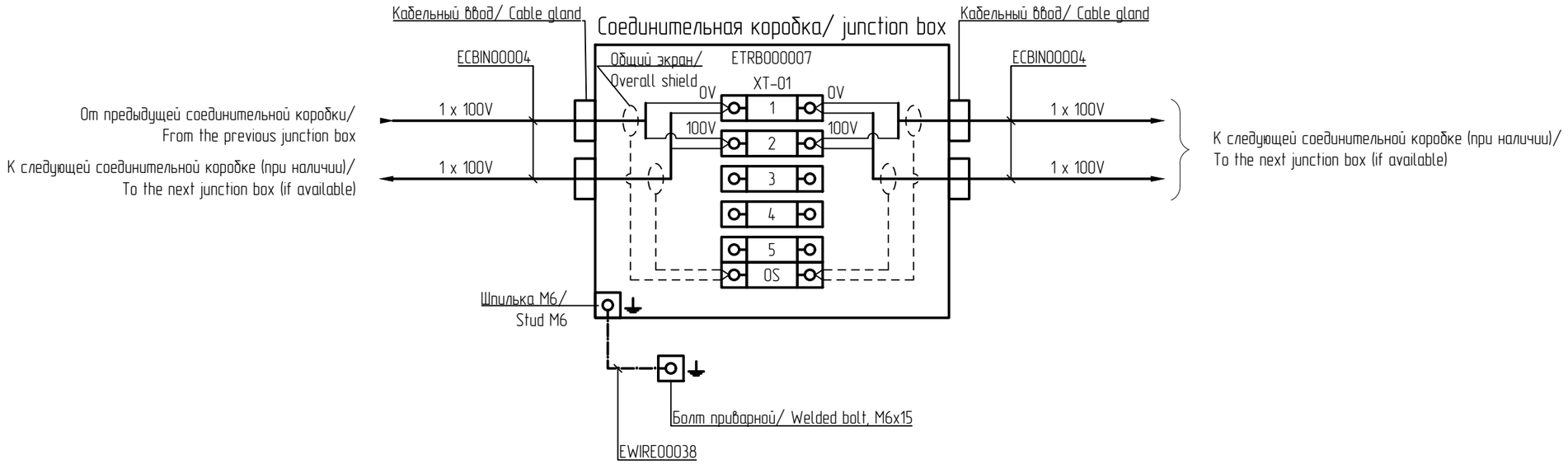
Таблица применимости для подключения громкоговорителя/ Loudspeaker Connection Applicability Table

Мощность, Вт/ Power, W	Подключение контактов трансформатора/ Connecting transformer contacts
25	1 : 2
15	2 : 3
6,5	3 : 4
5,0	1 : 3
2,5	2 : 4
1,5	1 : 4

IFC	05	30.02.25	Выпущено для строительства / Issued for Construction	Магерамов	Осипов	Кахаров
IFC	04H	25.06.25	Выпущено для строительства / Issued for Construction	Магерамов	Осипов	Кахаров
IFC	03	23.05.25	Выпущено для строительства / Issued for Construction	Магерамов	Осипов	Кахаров
Статус Status	Рев. Rev.	Дата Date	Назначение выпуска / Reason for Issue	Разраб. Drawn	Проверил Checked	Утвердил Approved

GAS PROCESSING COMPLEX WITHIN UST-LUGA ETHANE-RICH GAS PROCESSING CLUSTER GAS PROCESSING PLANT AND UTILITIES, INFRASTRUCTURE AND OFFSITE PROCESS FACILITIES			GO-D8810BXO Fire Water Pump Station	Stage	Sheet	Total Sheets
				DDD	32	
			External Wiring Diagram. Weatherproof horn loudspeaker + Junction box ETRB000007	РУСХИМАЛЬЯНС		
			GLE-(GO-D8810BXO)-TE-GGSO-001			
			Газоперерабатывающий комплекс в составе Комплекса переработки этансодержащего газа в районе поселка Усть-Луга. Газоперерабатывающий завод и Технологические объекты общезаводского хозяйства			
Изм.	Колуч.	Лист	№док.	Подп.	Дата			
Разраб.		Магерамов			30.02.25	GO-D8810BXO Насосная станция противопожарного водоснабжения	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Осипов			30.02.25		Р	32	
Н. контр.		Долгушин			30.02.25	Схема подключения внешних проводок. Громкоговоритель рупорный всепогодный + соединительная коробка ETRB000007	ГАЗПРОМ АВТОМАТИЗАЦИЯ		
ГИП		Кахаров			30.02.25				

Схема подключения внешних проводок/External Wiring Diagram
Соединительная коробка ETRB000007
Junction box ETRB000007



1. Оконцовку жил кабеля выполнить наконечниками с учётом их количества и сечения.
2. Оконцовку провода EWIRE00038 выполнить наконечником.
3. Оконцовку провода и жил кабеля осуществлять только специализированным инструментом.
4. Провод EWIRE00038 присоединить к болту приварному M6x15, шайбой плоской M6, шайбой пружинной M6, гайкой M6.
5. Провод EWIRE00038 присоединить к кольцу заземления, винтом с цилиндрической головкой M6x15, шайбой плоской M6, шайбой пружинной M6, гайкой M6.
6. Провод EWIRE00038 присоединить к шпильке M6, шайбой плоской M6, шайбой пружинной M6, гайкой M6.
7. Маркировку жил кабелей в соединительных коробках выполнить гибкой маркировкой в трубчатом держателе следующим образом: D/F/T, где D – обозначение клеммного блока, F – номер клеммы, T – тип сигнала в соответствии со схемой.
8. Маркировку клемм при её отсутствии выполнить табличками с клейким основанием.
9. Наконечники и материалы для оконцовки и присоединений кабелей/проводов предусмотрены в объёме подрядчика по СМР.

1. Terminate the cable cores with ferrules, lestaking into account their quantity and wire size.
2. Terminate the EWIRE00038 wire with the ferrule.
3. Terminate the wire and cable cores only with a specialized tool.
4. Connect the EWIRE00038 wire to the welded bolt M6x15, flat washer M6, spring washer M6, nut M6.
5. Connect the EWIRE00038 wire to the grounding ring, with a cylindrical head screw M6x15, spring washer M6, nut M6.
6. Connect the EWIRE00038 wire to the M6 stud, M6 flat washer, M6 spring washer, M6 nut.
7. Marking of cable cores in junction boxes shall be performed with flexible marking in a tubular holder as follows: D/F/T, where D is the terminal block designation, F is the terminal number, T is the signal type in accordance with the diagram.
8. If there is none, mark the terminals label with adhesive base.
9. Ferrules and materials for termination and connections of cables/wires and materials are provided in the scope of the contractor's CIW

Перечень тегов/ List of tags

Соединительная коробка/Junction Box
GO-D8810BX0-UPA-JB-080(2)

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

IFC	05	30.02.25	Выпущено для строительства / Issued for Construction	Магерамов	Осипов	Кахаров
IFC	04H	25.06.25	Выпущено для строительства / Issued for Construction	Магерамов	Осипов	Кахаров
IFC	03	23.05.25	Выпущено для строительства / Issued for Construction	Магерамов	Осипов	Кахаров
Статус Status	Рев. Rev.	Дата Date	Назначение выпуска / Reason for Issue	Разраб. Drawn	Проверил Checked	Утвердил Approved

	Stage	Sheet	Total Sheets
GAS PROCESSING COMPLEX WITHIN UST-LUGA ETHANE-RICH GAS PROCESSING CLUSTER GAS PROCESSING PLANT AND UTILITIES, INFRASTRUCTURE AND OFFSITE PROCESS FACILITIES GO-D8810BX0 Fire Water Pump Station	DDD	33	

External Wiring Diagram. Junction box ETRB000007

РУСХИМАЛЬЯНС

GLE-(GO-D8810BX0)-TE-GGS0-001

Газоперерабатывающий комплекс в составе Комплекса переработки этансодержащего газа в районе поселка Усть-Луга. Газоперерабатывающий завод и Технологические объекты общезаводского хозяйства

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата
Разраб.		Магерамов			30.02.25
Проверил		Осипов			30.02.25
Н. контр.		Долгушин			30.02.25
ГИП		Кахаров			30.02.25

GO-D8810BX0 Насосная станция противопожарного водоснабжения

Стадия	Лист	Листов
P	33	

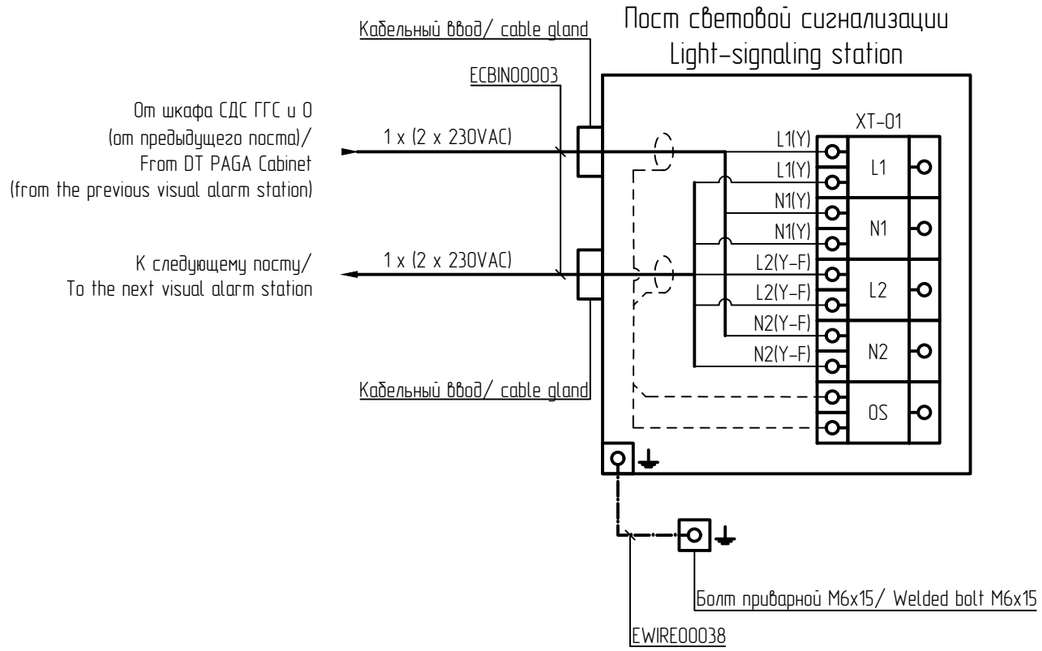
Схема подключения внешних проводок. Соединительная коробка ETRB000007

ГАЗПРОМ АВТОМАТИЗАЦИЯ

GLE-(GO-D8810BX0)-TE-GGS0-001_05_AL.dwg

Формат А3

Схема подключения внешних проводок/External Wiring Diagram
Пост световой сигнализации общепромышленный
Industrial light-signaling station



1. Оконцовку жил кабеля выполнить наконечниками с учётом их количества и сечения.
2. Оконцовку провода EWIRE00038 выполнить наконечниками.
3. Оконцовку провода и жил кабеля осуществлять только специализированным инструментом.
4. Маркировку жил кабелей в соединительной коробке выполнить гибкой маркировкой в трубчатом держателе следующим образом: D/F/T, где D – обозначение клеммного блока, F – номер клеммы, T – тип сигнала в соответствии со схемой.
5. Маркировку клемм при её отсутствии выполнить табличками с клейким основанием.
6. Наконечники и материалы для оконцовки и присоединений кабелей/проводов предусмотрены в объёме подрядчика по СМР.

1. Terminate the cable cores with ferrules, taking into account their quantity and cross-section.
2. Terminate the EWIRE00038 wire with the ferrule.
3. Terminate the wire and cable cores only with a specialized tool.
4. Marking of cable cores in junction boxes shall be performed with flexible marking in a tubular holder as follows: D/F/T, where D is the terminal block designation, F is the terminal number, T is the signal type in accordance with the diagram.
5. If there is none, mark the terminals label with adhesive base.
6. Ferrules and materials for termination and connections of cables/wires and materials are provided in the scope of the contractor's CIW.

Статус Status	Рев. Rev.	Дата Date	Назначение выпуска / Reason for Issue	Разраб. Drawn	Проверил Checked	Утвердил Approved
IFC	05	30.02.25	Выпущено для строительства / Issued for Construction	Магерамов	Осипов	Кахаров
IFC	04H	25.06.25	Выпущено для строительства / Issued for Construction	Магерамов	Осипов	Кахаров
IFC	03	23.05.25	Выпущено для строительства / Issued for Construction	Магерамов	Осипов	Кахаров

	Stage	Sheet	Total Sheets
GAS PROCESSING COMPLEX WITHIN UST-LUGA ETHANE-RICH GAS PROCESSING CLUSTER GAS PROCESSING PLANT AND UTILITIES, INFRASTRUCTURE AND OFFSITE PROCESS FACILITIES / GO-D8810BXO Fire Water Pump Station	DDD	34	
External Wiring Diagram. Industrial light-signaling station	РУСХИМАЛЬЯНС		

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата
Разраб.		Магерамов			30.02.25
Проверил		Осипов			30.02.25
Н. контр.		Долгушин			30.02.25
ГИП		Кахаров			30.02.25

GLE-(GO-D8810BXO)-TE-GGSO-001

Газоперерабатывающий комплекс в составе Комплекса переработки этансодержащего газа в районе поселка Усть-Луга. Газоперерабатывающий завод и Технологические объекты общезаводского хозяйства

GO-D8810BXO Насосная станция противопожарного водоснабжения	Стадия	Лист	Листов
	Р	34	
Схема подключения внешних проводок. Пост световой сигнализации общепромышленный	ГАЗПРОМ АВТОМАТИЗАЦИЯ		

GLE-(GO-D8810BXO)-TE-GGSO-001_05_AL.dwg

Формат А3

Согласовано

Взам. инв. №

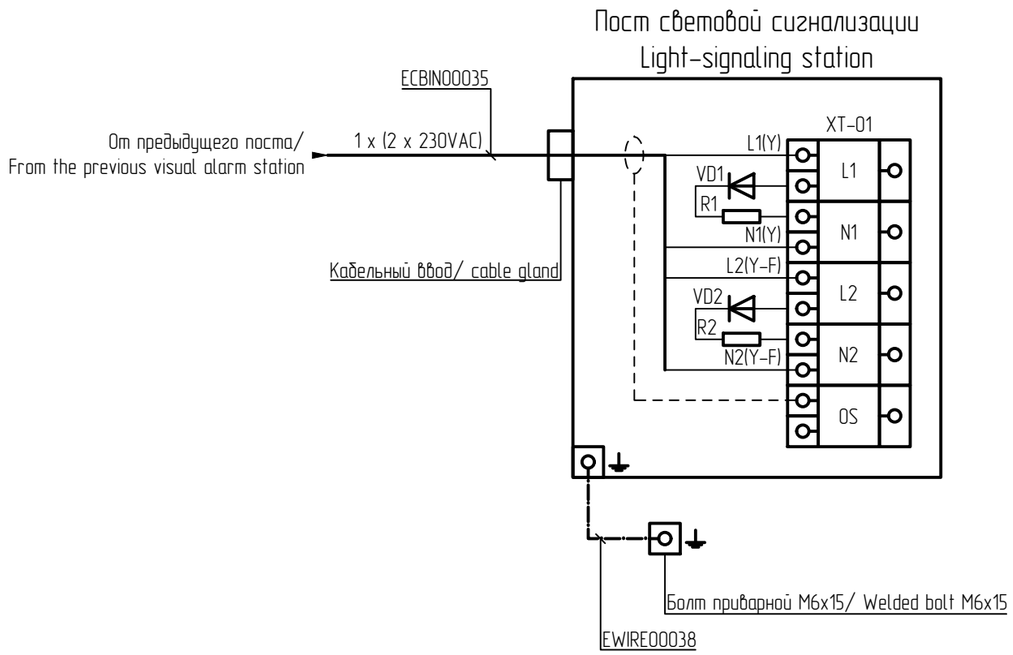
Подп. и дата

Инв. № подл.

Перечень тегов
List of tags

Пост световой сигнализации/ Visual alarm station
GO-D8810BXO-UPA-FLW-506(1)
GO-D8810BXO-UPA-FLW-506(2)
GO-D8810BXO-UPA-FLW-506(3)

Схема подключения внешних проводок/External Wiring Diagram
Пост световой сигнализации взрывозащищенный (последний в линии)
Explosion-proof Explosion-proof light-signaling station (last in line)



Перечень оборудования, изделий и материалов
List of equipment, products and materials

Поз. Pos.	Обозначение Designation	Наименование Description	Кол. Qty.	Масса ед., кг Unit weight, kg	Примечание Note
VD1, VD2	EDDRC00001	Диод выпрямительный DO-41; 1A; 1000 В Rectifier diode DO-41; 1A; 1000 V	2		
R1, R2	ERSSC00001	Резистор углеродистый С1-4; 1 Вт; 33 кОм; 5% Carbon resistor C1-4; 1 W; 33 Ω; 0,05	2		

1. Оконцовку жил кабеля выполнить наконечниками с учётом их количества и сечения.
2. Оконцовку провода EWIRE00038 выполнить наконечниками.
3. Оконцовку провода и жил кабеля осуществлять только специализированным инструментом.
4. Маркировку жил кабелей в соединительной коробке выполнить гибкой маркировкой в трубчатом держателе следующим образом: D/F/T, где D – обозначение клеммного блока, F – номер клеммы, T – тип сигнала в соответствии со схемой.
5. Маркировку клемм при её отсутствии выполнить табличками с клейким основанием.
6. Наконечники и материалы для оконцовки и присоединений кабелей/проводов предусмотрены в объёме подрядчика по СМР.

1. Terminate the cable cores with ferrules, taking into account their quantity and cross-section.
2. Terminate the EWIRE00038 wire with the ferrule.
3. Terminate the wire and cable cores only with a specialized tool.
4. Marking of cable cores in junction boxes shall be performed with flexible marking in a tubular holder as follows: D/F/T, where D is the terminal block designation, F is the terminal number, T is the signal type in accordance with the diagram.
5. If there is none, mark the terminals label with adhesive base.
6. Ferrules and materials for termination and connections of cables/wires and materials are provided in the scope of the contractor's CIW.

				Магерамов	Осипов	Кахаров
IFC	05	30.02.25	Выпущено для строительства / Issued for Construction	Магерамов	Осипов	Кахаров
IFC	04H	25.06.25	Выпущено для строительства / Issued for Construction	Магерамов	Осипов	Кахаров
IFC	03	23.05.25	Выпущено для строительства / Issued for Construction	Магерамов	Осипов	Кахаров
Статус Status	Рев. Rev.	Дата Date	Назначение выпуска / Reason for Issue	Разраб. Drawn	Проверил Checked	Утвердил Approved

GAS PROCESSING COMPLEX WITHIN UST-LUGA ETHANE-RICH GAS PROCESSING CLUSTER GAS PROCESSING PLANT AND UTILITIES, INFRASTRUCTURE AND OFFSITE PROCESS FACILITIES	GO-D8810BXO Fire Water Pump Station	Stage: DDD	Sheet: 35 / Total Sheets
	External Wiring Diagram. Explosion-proof light-signaling station (last in line)	РУСХИМАЛЬЯНС	

GLE-(GO-D8810BXO)-TE-GGSO-001

Газоперерабатывающий комплекс в составе Комплекса переработки этансодержащего газа в районе поселка Усть-Луга. Газоперерабатывающий завод и Технологические объекты общезаводского хозяйства

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата
Разраб.		Магерамов			30.02.25
Проверил		Осипов			30.02.25
Н. контр.		Долгушин			30.02.25
ГИП		Кахаров			30.02.25

GO-D8810BXO Насосная станция противопожарного водоснабжения	Стадия: Р	Лист: 35	Листов:
Схема подключения внешних проводок. Пост световой сигнализации взрывозащищенный (последний в линии)	ГАЗПРОМ АВТОМАТИЗАЦИЯ		

GLE-(GO-D8810BXO)-TE-GGSO-001_05_AL.dwg

Формат А3

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

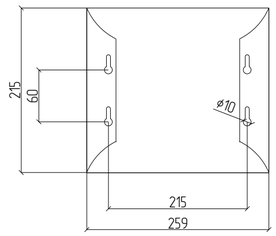
Инв. № подл. | -

Перечень тегов/ List of tags

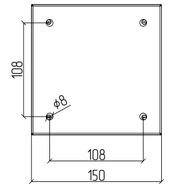
Пост световой сигнализации/ Visual alarm station
GO-D8810BXO-UPA-FLE-506(4)

Схема монтажная крепления оборудования /Equipment Installation Details
Громкоговоритель настенный + соединительная коробка ETRB000007 на сэндвич –панели
Wall Loudspeaker + Junction box ETRB000007 on Sandwich Panel

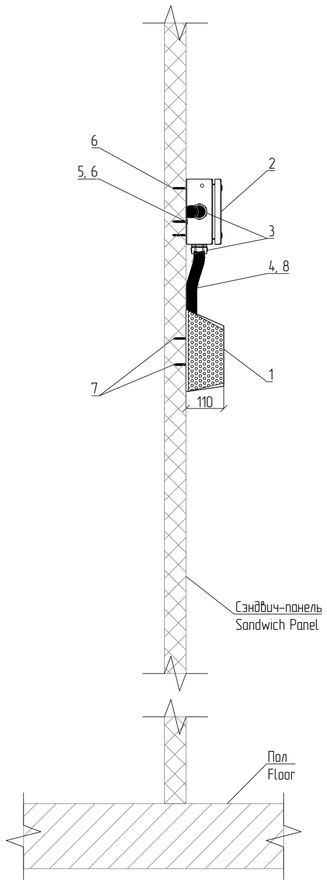
Поз. 1.
Вид сзади (1:5)
Pos. 1.
Rear view (1:5)



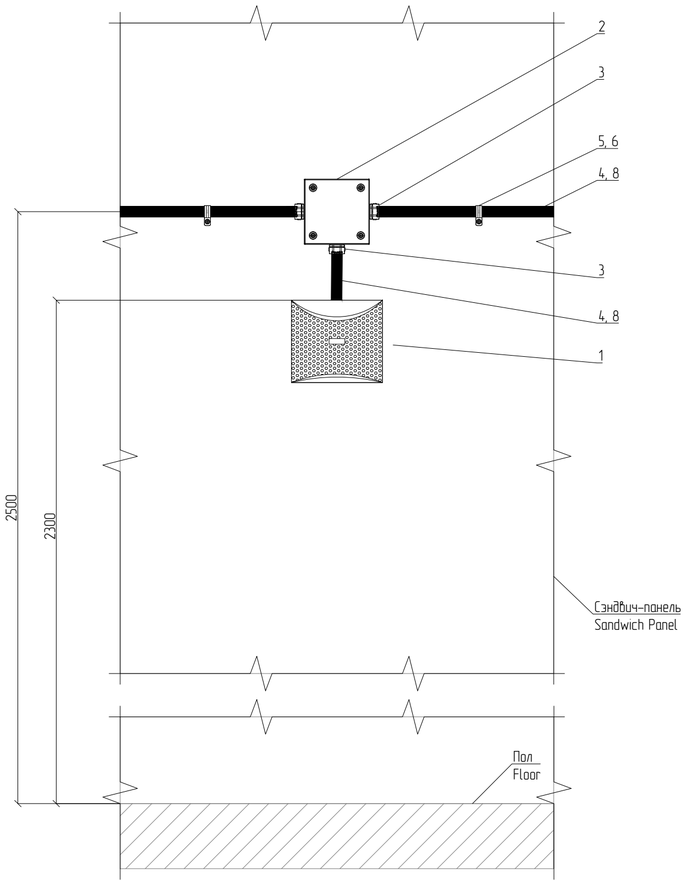
Поз. 2.
Вид сзади (1:5)
Pos. 2
Rear view (1:5)



Вид справа (1:10)
Right view (1:10)



Вид спереди (1:10)
Front view (1:10)



1. * – материалы предусмотрены в объеме подрядчика по СМР.
2. Громкоговоритель (поз. 1) крепить к сэндвич–панели в четырех точках саморезом (поз. 7).
3. Соединительную коробку (поз. 2) крепить к сэндвич–панели в двух точках саморезом (поз. 6).
4. Металлорукав крепить к сэндвич–панели скобой металлической однолапковой и саморезом с прессшайбой со сверлом.
5. Расстояние между точками крепления металлорукава выполнить с шагом из расчета не менее трех точек крепления на метр кабельной линии.
6. При вводе в громкоговоритель (поз. 1) закрепить пружину постоянного давления роликовую, провод EWIRE00038 и трубку термоусадочную на металлорукав для заземления металлорукава на специально предназначенную для этого конструкцию.
7. Оконцовку провода EWIRE00038 выполнить наконечником, предусмотренным в объеме подрядчика по СМР.
8. Оконцовку провода EWIRE00038 осуществлять только специализированным инструментом.
9. Провод EWIRE00038 присоединить к болту приварному М6х15, шайбой плоской М6, шайбой пружинной М6, гайкой М6. Материалы предусмотрены в объеме подрядчика по СМР.
10. Допускается замена типа (модель, артикул) оборудования, изделий и материалов, предусмотренных в настоящем комплекте рабочей документации, на аналогичное при условии его соответствия техническим требованиям, согласования с Заказчиком и проектной организацией.

1. * – materials are provided in the scope of the contractor's CMP.
2. Attach the loudspeaker (pos. 1) to the sandwich panel at four points with a self-tapping screw (pos. 7).
3. Attach the junction box (pos. 2) to the sandwich panel at two points with a self-tapping screw (pos. 6).
4. Attach the metal hose to the sandwich panel with a metal single-flap bracket and a self-tapping screw with a press washer with a drill.
5. The distance between the attachment points of the metal hose should be performed in increments of at least three attachment points per meter of cable line.
6. When entering into the loudspeaker (item 1), fix the constant pressure roller spring, the EWIRE00038 wire and the shrink tube to the metal hose to ground the metal hose to a specially designed structure.
7. Terminate the EWIRE00038 with a ferrule provided in the scope of the contractor's CIW.
8. Terminate the EWIRE00038 wire using only specialized tools.
9. Attach the EWIRE00038 wire to a welded bolt M6x15, a flat washer M6, a spring washer M6, nut M6. Materials are provided in the scope of the contractor's CIW.
10. It is allowed to replace the type (model, article number) of equipment, products and materials provided for in this set of detailed design documentation with a similar one, provided that it meets the technical requirements, is agreed with the Owner and the design organization (company).

Перечень тегов/List of tags

Громкоговоритель/ Loudspeaker	Соединительная коробка/Junction Box
GO-D8810BX0-UPA-LSW-080(4)	GO-D8810BX0-UPA-JB-080(4)
GO-D8810BX0-UPA-LSW-080(5)	GO-D8810BX0-UPA-JB-080(5)
GO-D8810BX0-UPA-LSW-080(6)	GO-D8810BX0-UPA-JB-080(6)
GO-D8810BX0-UPA-LSW-080(11)	GO-D8810BX0-UPA-JB-080(11)

Перечень оборудования, изделий и материалов
List of equipment, products and materials

Поз. Pos.	Обозначение Designation	Наименование Description	Кол. Qty.	Масса ед., кг Unit weight, kg	Примечание Note
1		Громкоговоритель настенный, 10/5/2,5 Вт	1		
2	ETRB000007	Коробка клеммная, 150x150x80 мм (ШхВхГ), всепогодная; материал корпуса: стальной с гладкими стенками; IP 66; УХ/11; основное применение для СДС ГГС и О при прокладке кабелей в металлорукаве, в комплекте: огнестойкий анкер (2 шт.) Junction box; 150x150x80 mm (WxHxD); weatherproof; main application for DT PAGA in case of cable routing in flexible conduit; housing material: steel and smooth; IP 66; УХ/11; included: fire-resistant anchor bolt (2 pcs.)	1		
3	ECAEN00092	Кабельный ввод, М25х1,5; для металлорукава; материал: никелированная латунь; степень защиты по ГОСТ 14254-2015: не ниже IP 56; с возможностью крепления герметичного металлорукава в ПВХ оболочке DN 20; в комплекте: гайка заземляющая Cable entry; M25x1,5; for flexible conduit; material: nickel plated brass; ingress protection as per GOST 14254-2015: IP56 and better; suitable for connection of PVC-sheathed sealed conduit DN 20; complete with earthing nut	3		
4	EFLMC00039	Металлорукав DN 20; герметичный; стальной; в ПВХ-оболочке (П); без уплотнения, не менее 6 Дж; прочность при сжатии 1250 Н; степень защиты по ГОСТ 14254-2015: не ниже IP 67; климатическое исполнение и категория размещения УХЛ1 по ГОСТ 15150-69 температура эксплуатации от минус 43,2 до плюс 34,7 °С; с протяжкой; черного цвета Flexible conduit DN20; tight; steel; PVC sheath (П); without seal; min 6 J; compressive strength: 1250 N; ingress protection as per GOST 14254-2015: IP 67 and better; climatic design and location category УХЛ1 acc. to GOST 15150-69 operating temperature from -43.2 to +34.7 °C; pull string; black	–		
5	Монтажные материалы */ Installation materials *	Держатель оцинкованный односторонний D 25-26, крепежное отверстие 8,5х6 мм/ Galvanized one-sided holder D 25-26, mounting hole 8.5 x 6 mm	–		
6		Саморез с прессшайбой со сверлом, 4,2х32 мм, нержавеющая сталь/ Self-tapping screw with a press washer with a drill, 4.2x32 mm, stainless steel	–		
7		Саморез с потайной головкой со сверлом, 4,2х32 мм, нержавеющая сталь/ Self-tapping screw with a press washer with a drill, 4.2x32 mm, stainless steel Self-tapping screw with a countersunk head with a drill, 4.2x32 mm, stainless steel	4		
8		Кабель/ Cable	–		

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	Назначение выпуска / Reason for Issue	Разраб. Drawn	Проверил Checked	Утвердил Approved
IFC	05				30.02.25	Выпущено для строительства / Issued for Construction	Магерамов	Осипов	Кахаров
IFC	04H				25.06.25	Выпущено для строительства / Issued for Construction	Магерамов	Осипов	Кахаров
IFC	03				23.05.25	Выпущено для строительства / Issued for Construction	Магерамов	Осипов	Кахаров
Статус Status	Рев. Rev.				Дата Date				

GAS PROCESSING COMPLEX WITHIN UST-LUGA ETHANE-RICH GAS PROCESSING CLUSTER
GAS PROCESSING PLANT AND UTILITIES, INFRASTRUCTURE AND OFFSITE PROCESS FACILITIES

GO-D8810BX0
Fire Water Pump Station

Stage	Sheet	Total Sheets
DDD	36	

Equipment Installation Details
Wall Loudspeaker + Junction box ETRB000007 on Sandwich Panel

РУСХИМАЛЬЯНС

GLE-(GO-D8810BX0)-TE-GGSO-001

Газоперерабатывающий комплекс в составе Комплекса переработки этансодержащего газа в районе поселка Усть-Луга. Газоперерабатывающий завод и Технологические объекты общезаводского хозяйства

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата
Разраб.		Магерамов			30.02.25
Проверил		Осипов			30.02.25
Н. контр.		Долгушин			30.02.25
ГИП		Кахаров			30.02.25

GO-D8810BX0
Насосная станция противопожарного водоснабжения

Стадия	Лист	Листов
P	36	

Схема монтажная крепления оборудования Громкоговоритель настенный + соединительная коробка ETRB000007 на сэндвич–панели

ГАЗПРОМ АВТОМАТИЗАЦИЯ

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

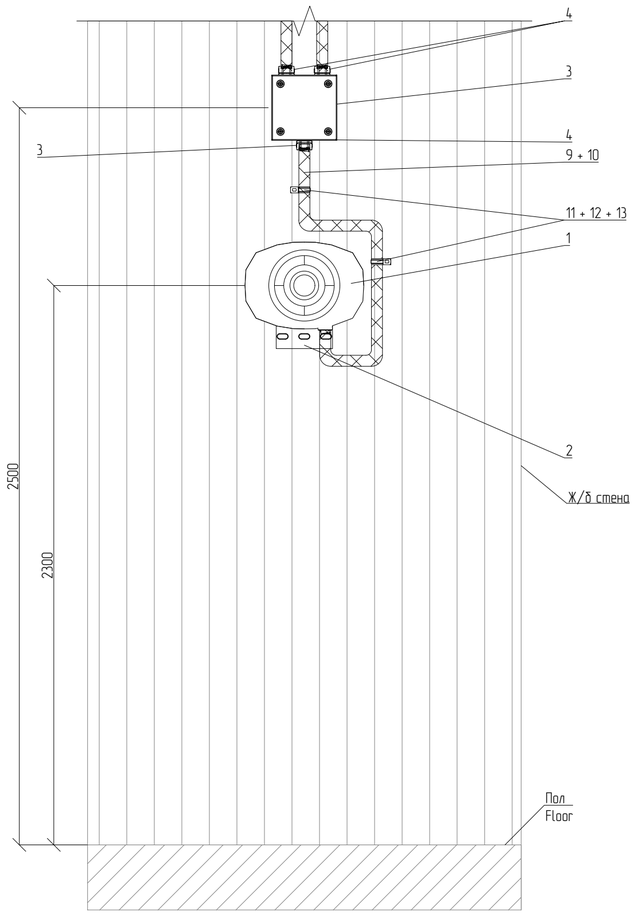
Инв. № подл.

GLE-(GO-D8810BX0)-TE-GGSO-001_05_AL.dwg

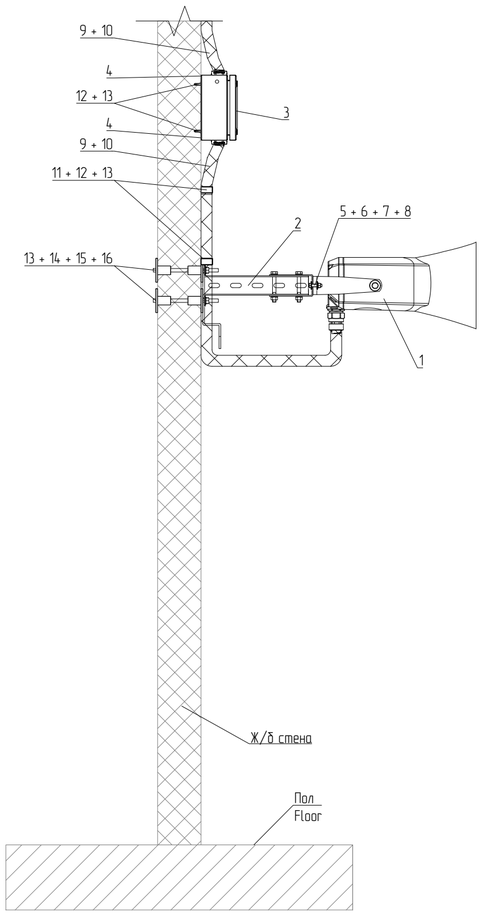
Формат А2

Схема монтажная крепления оборудования/Equipment Installation Details
Громкоговоритель рупорный всепогодный + соединительная коробка ETRB000007 на сэндвич-панели/ Loudspeaker all-weather horn + Junction box ETRB000007 on Sandwich Panel

Вид спереди (1:10)
Front view (1:10)



Вид сбоку (1:10)
Side view (1:10)



1. Громкоговоритель (поз. 1) крепить в 2 точках винтом с цилиндрической головкой, шайбами и гайкой (поз. 5-8).
2. Кронштейн поворотный (поз. 2) крепить в 4 точках комплектом крепления для сэндвич-панелей (поз. 13), шпилькой (поз. 14), гайкой (поз. 15), шайбой (поз. 16).
3. Соединительную коробку (поз. 3) крепить в 4 точках с помощью самореза (поз. 12).
4. Металлорукав (поз. 10) крепить держателями (поз. 11) и самореза (поз. 12).
5. Расстояние между точками крепления металлорукава выполнить с шагом из расчета не менее трех точек крепления на метр кабельной линии.
6. При вводе в громкоговоритель (поз. 1) закрепить пружину постоянного давления роликовую, провод EWIRE00038 и трубку термоусадочную на металлорукав для заземления металлорукава на специально предназначенную для этого конструкцию.
7. Оконцовку провода EWIRE00038 выполнить наконечником, предусмотренным в объеме подрядчика по СМР.
8. Оконцовку провода EWIRE00038 осуществлять только специализированным инструментом.
9. Провод EWIRE00038 присоединить к болту приварному M6x15, шайбой плоской M6, шайбой пружинной M6, гайкой M6. Материалы предусмотрены в объеме подрядчика по СМР.
10. Допускается замена типа (модель, артикул) оборудования, изделий и материалов, предусмотренных в настоящем комплекте рабочей документации, на аналогичное при условии его соответствия техническим требованиям, согласования с Заказчиком и проектной организацией.

1. Mount the loudspeaker (pos. 1) at 2 points with a screw with a cylindrical head, washers and a nut (pos. 5-8).
2. pivot bracket (pos. 2) mount at 4 points with a set of fasteners for sandwich panels (pos. 13), a stud (pos. 14), a nut (pos. 15), with a washer (pos. 16).
3. Attach the junction box (pos. 3) at 4 points using a self-tapping screw (pos. 12).
4. Attach the metal hose (pos. 10) with holders (pos. 11) and a self-tapping screw (pos. 12).
5. Distance between the attachment points of the metal hose, perform in increments of at least three attachment points per meter of cable line.
6. When entering into the loudspeaker (item 1), fix the constant pressure roller spring, the EWIRE00038 wire and the shrink tube to the metal hose to ground the metal hose to a specially designed structure.
7. Terminate the EWIRE00038 with a ferrule provided in the scope of the contractor's CIW.
8. Terminate the EWIRE00038 wire using only specialized tools.
9. Connect the EWIRE00038 wire to the welded bolt M6x15, flat washer M6, spring washer M6, nut M6. Materials are provided in the scope of the contractor's CIW.
10. It is allowed to replace the type (model, article number) of equipment, products and materials provided for in this set of detailed design documentation with a similar one, provided that it meets the technical requirements, is agreed with the Owner and the design organization (company).

Перечень тегов/List of tags

Громкоговоритель/ Loudspeaker	Соединительная коробка/Junction Box
GO-D8810BX0-UPA-LHW-080(1)	GO-D8810BX0-UPA-JB-080(1)
GO-D8810BX0-UPA-LHW-080(3)	GO-D8810BX0-UPA-JB-080(3)
GO-D8810BX0-UPA-LHW-080(7)	GO-D8810BX0-UPA-JB-080(7)
GO-D8810BX0-UPA-LHW-080(8)	GO-D8810BX0-UPA-JB-080(8)
GO-D8810BX0-UPA-LHW-080(9)	GO-D8810BX0-UPA-JB-080(9)
GO-D8810BX0-UPA-LHW-080(10)	GO-D8810BX0-UPA-JB-080(10)

Перечень оборудования, изделий и материалов
List of equipment, products and materials

Поз. Pos.	Обозначение Designation	Наименование Description	Кол. Qty.	Масса ед., кг Unit weight, kg	Примечание Note
1		Громкоговоритель рупорный всепогодный, 25/14,5/9,5/8/4/2,4 Вт All-weather horn loudspeaker, 25/14.5/9.5/8/4/2.4 W	1		
2		Кронштейн поворотный Pivot bracket	1		
3	ETRB000007	Коробка клеммная; 150x150x80 мм (ШхВхГ); всепогодная; материал корпуса: стальной с гладкими стенками; IP 66; УХЛ1, основное применение для СДС ГГС и О при прокладке кабелей в металлорукаве; в комплекте: огнестойкий анкер (2 шт.) Junction box; 150x150x80 mm (WxHxD); weatherproof; main application for OT PAGA in case of cable routing in flexible conduit; housing material: steel and smooth; IP 66; УХЛ1; included: fire-resistant anchor bolt (2 pcs.)	1		
4	ECAEN00092	Кабельный ввод; M25x1,5; для металлорукава; материал: никелированная латунь; степень защиты по ГОСТ 14254-2015: не ниже IP 56; с возможностью крепления герметичного металлорукава в ПВХ оболочке DN 20; в комплекте: гайка заземляющая Cable entry; M25x1,5; for flexible conduit; material: nickel plated brass; ingress protection as per GOST 14254-2015: IP56 and better; suitable for connection of PVC-sheathed sealed conduit DN 20; complete with earthing nut	3		
5	Монтажные материалы */ Installation materials *	Винт с цилиндрической головкой M6x15/ Cylinder head screw M6x15	1		
6		Шайба плоская M6/ Cylinder head screw M6x15 Flat washer M6	1		
7		Шайба-гровер M6/Washer-grover M6	1		
8		Гайка M6/Nut M6	1		
9		Кабель/ Cable			
10	EFLMC00039	Металлорукав DN20 в герметичной ПВХ изоляции, низкотемпературный, Dвн.20,5, Dнар.25,5, с протяжкой, 50 м, цвет черный Metal hose DN 20; sealed; in PVC sheath (P), steel; without seal, with broach; not less than 6 J; degree of protection according to GOST 14254-2015: not lower than IP67; compressive strength 1250 N; from -60 °C ... +70 °C, black color			
11	Монтажные материалы */ Installation materials *	Держатель оцинкованный односторонний D25 с крепежным отверстием 8,5x6 мм/ Galvanized one-sided holder D 25-26, mounting hole 8.5 x 6 mm			
12		Саморез с прессшайбой со сверлом, 4,2x25 мм/ Self-tapping screw with a press washer with a drill, 4.2x25 mm, stainless steel			
13		Комплект крепления для сэндвич-панелей, M8	4		
14		Шпилька для крепежа резьбовая M8x1000 – нержавеющая сталь DIN 975/ Threaded stud for fastening M8x1000 – stainless steel DIN 975	1		
15		Гайка со стопорным буртиком, M8/ Nut M6 Nut with locking collar, M8	4		
16		Шайба усиленная, M8/Reinforced washer, M8	4		

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата
IFC	05	30.02.25	Выпущено для строительства / Issued for Construction	Магерамов	Осипов	Кахаров
IFC	04H	25.06.25	Выпущено для строительства / Issued for Construction	Магерамов	Осипов	Кахаров
IFC	03	23.05.25	Выпущено для строительства / Issued for Construction	Магерамов	Осипов	Кахаров
Статус Status	Рев. Rev.	Дата Date	Назначение выпуска / Reason for Issue	Разраб. Drawn	Проверил Checked	Утвердил Approved

GAS PROCESSING COMPLEX WITHIN UST-LUGA ETHANE-RICH GAS PROCESSING CLUSTER GAS PROCESSING PLANT AND UTILITIES, INFRASTRUCTURE AND OFFSITE PROCESS FACILITIES	GO-D8810BX0 Fire Water Pump Station	Stage	Sheet	Total Sheets
		DDD	37	
	Equipment Installation Details. Loudspeaker all-weather horn + Junction box ETRB000007 on Sandwich Panel	РУСХИМАЛЬЯНС		

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата
Разраб.		Магерамов			30.02.25
Проверил		Осипов			30.02.25
Н. контр.		Долгушин			30.02.25
ГИП		Кахаров			30.02.25

GLE-(GO-D8810BX0)-TE-GGSO-001

Газоперерабатывающий комплекс в составе Комплекса переработки этансодержащего газа в районе поселка Усть-Луга. Газоперерабатывающий завод и Технологические объекты общезаводского хозяйства

GO-D8810BX0 Насосная станция противопожарного водоснабжения

Стадия	Лист	Листов
P	37	

Схема монтажная крепления оборудования Громкоговоритель рупорный всепогодный + соединительная коробка ETRB000007 на сэндвич-панели

ГАЗПРОМ АВТОМАТИЗАЦИЯ

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

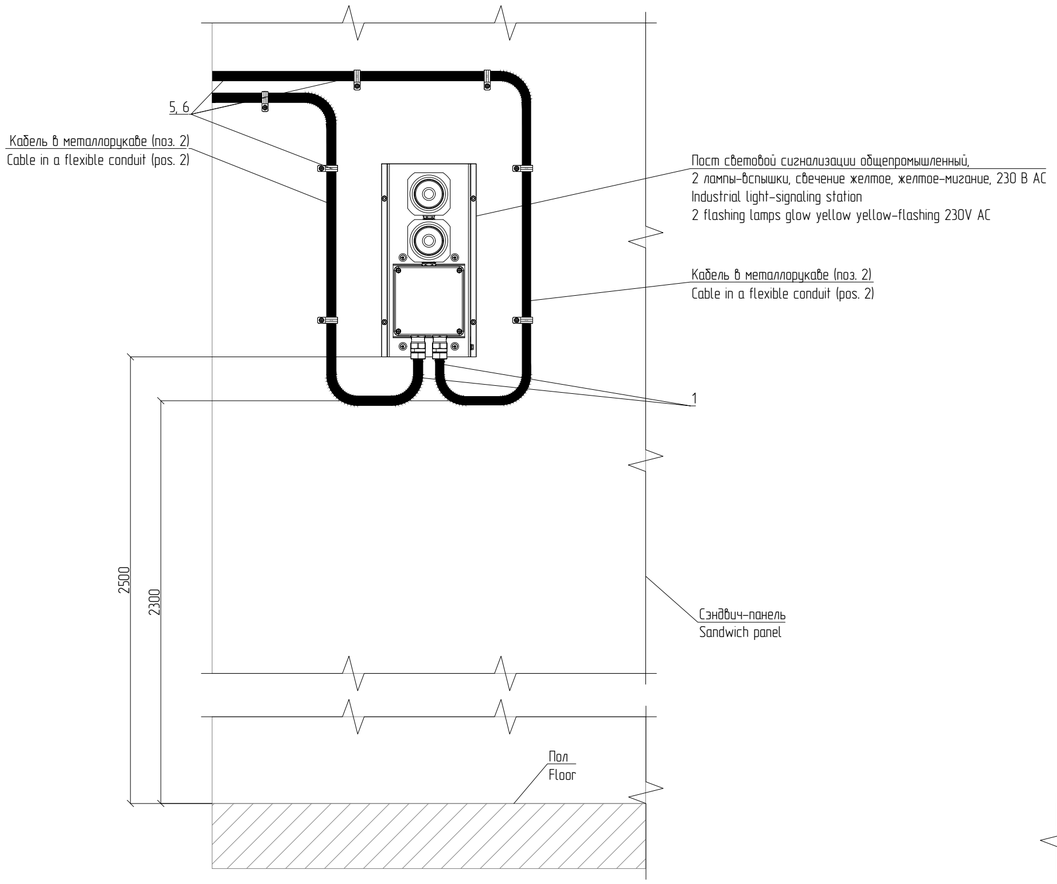
Инв. № подл. -

GLE-(GO-D8810BX0)-TE-GGSO-001_05_AL.dwg

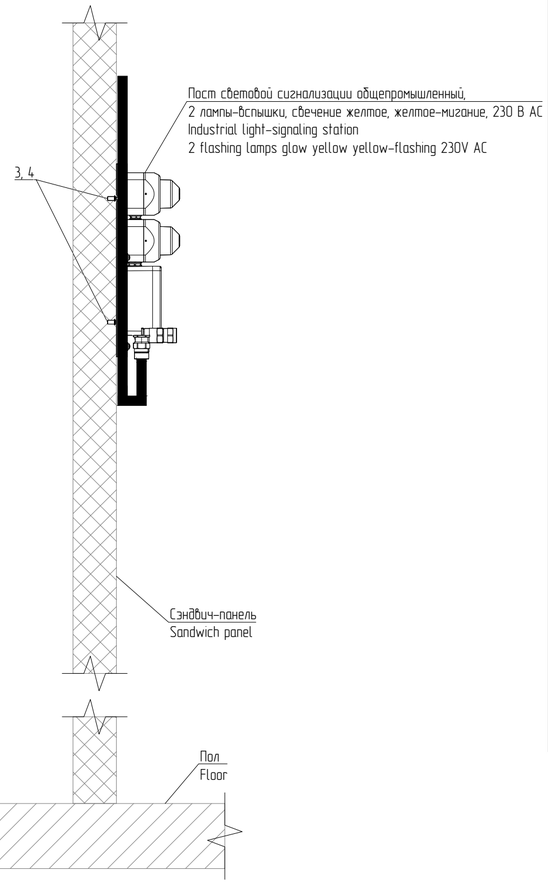
Формат А2

Схема монтажная крепления оборудования/Equipment Installation Details
Пост световой сигнализации общепромышленный на сэндвич-панели/
Industrial Light post on Sandwich Panel

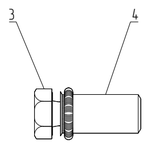
Вид спереди (1:10)
Front view (1:10)



Вид справа (1:10)
Right view (1:10)



Поз. 3-4 (1:1)
Pos. 3-4 (1:1)



1. * – материалы предусмотрены в объеме подрядчика по СМР.
2. Пост световой сигнализации крепить в четырех точках материалами (поз. 3-4).
3. Небронированный кабель в металлорукаве крепить к сэндвич-панели материалами (поз. 5-6).
4. Расстояние между точками крепления выполнить с шагом из расчета не менее трех точек крепления на метр кабельной линии.
5. Пост световой сигнализации подключить к СУП одним проводом EWIRE00038.
6. Оконцовку провода EWIRE00038 выполнить наконечником, предусмотренным в объёме подрядчика по СМР.
7. Оконцовку провода EWIRE00038 осуществлять только специализированным инструментом.
8. Провод EWIRE00038 присоединить к болту приварному М6х15 шайбой плоской М6, шайбой пружинной М6, гайкой М6. Материалы предусмотрены в объёме подрядчика по СМР.
9. Допускается замена типа (модель, артикул) оборудования, изделий и материалов, предусмотренных в настоящем комплекте рабочей документации, на аналогичное при условии его соответствия техническим требованиям, согласования с Заказчиком и проектной организацией.

1. * – materials are provided in the scope of the contractor for the CIW.
2. Fasten the visual alarm station at four points using materials (pos. 3-4).
3. Fasten the unanarmored cable in a flexible conduit to the sandwich panel using materials (pos. 5-6).
4. The distance between the attachment points should be made with a step of at least three attachment points per meter of cable line.
5. Visual alarm station connect one EWIRE00038 wire to the EBS.
6. Terminate the EWIRE00038 with a ferrule provided in the scope of the contractor's CIW.
7. Terminate the EWIRE00038 wire using only specialized tools.
8. Connect the EWIRE00038 wire to the welded bolt M6x15 flat washer M6, spring washer M6, nut M6. Materials are provided in the scope of the contractor's CIW.
9. It is allowed to replace the type (model, article number) of equipment, products and materials provided for in this set of detailed design documentation with a similar one, provided that it meets the technical requirements, is agreed with the Owner and the design company.

Перечень тегов/List of tags

Пост световой сигнализации/ Light post
GO-D8810BX0-UPA-FLW-506(1)

Перечень оборудования, изделий и материалов
List of equipment, products and materials

Поз. Pos.	Обозначение Designation	Наименование Description	Кол. Qty.	Масса ед., кг Unit weight, kg	Примечание Note
1	ECAEN00098	Кабельный ввод, М25х1,5, для небронированного кабеля круглого сечения, с наружным диаметром от 12 до 18 мм; материал: никелированная латунь; степень защиты по ГОСТ 14254-2015: не ниже IP 66; с возможностью крепления герметичного металлорукава в ПВХ оболочке DN 20; в комплекте: уплотнительное кольцо, контргайка Cable entry M25x1.5; for non-armored cable of round section, and outside diameter from 12 to 18 mm; material: nickel plated brass; ingress protection as per GOST 14254-2015: IP 66 and better; suitable for connection of PVC-sheathed sealed conduit DN20; complete with O-ring, locknut	2		
2	EFLMC00039	Металлорукав DN 20; герметичный; стальной; в ПВХ-оболочке (П); без уплотнения; не менее 6 Дж; прочность при сжатии 1250 Н; степень защиты по ГОСТ 14254-2015: не ниже IP 67; климатическое исполнение и категория размещения УХЛ1 по ГОСТ 15150-69, температура эксплуатации от минус 43,2 до плюс 34,7 °С; с протяжкой; черного цвета Flexible conduit DN20; tight; steel; PVC sheath (П); without seal; min 6 J; compressive strength 1250 N; ingress protection as per GOST 14254-2015: IP 67 and better; climatic design and location category УХЛ1 acc. to GOST 15150-69, operating temperature from -43.2 to +34.7 °C; pull string; black	5		м/m
3	Монтажные материалы */ Installation materials *	Болт для крепежа с шестигранной головкой М6х20 – нержавеющая сталь DIN 933 Hex head fastening bolt M6x20 – stainless steel DIN 933	4		
4		Заклепка резьбовая закрытая М6х22,5, с малым фланцем с рифлением, толщина соединения 0,5-3 мм, нержавеющая сталь Closed-end threaded rivet M6x22.5, with small flange with ribbing, connection thickness 0.5-3 mm, stainless steel	4		
5		Держатель оцинкованный односторонний D 25-26, крепежное отверстие 8,5х6 мм Holder galvanized one-sided D 25-26, mounting hole 8.5x6 mm	8		
6		Саморез с прессшайбой со сверлом, 4,2х32 мм, нержавеющая сталь Self-tapping screw with press washer and drill, 4.2x32 mm, stainless steel	8		

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата			
IFC	05	30.02.25	Выпущено для строительства / Issued for Construction			Магерамов	Осипов	Кахаров
IFC	04H	25.06.25	Выпущено для строительства / Issued for Construction			Магерамов	Осипов	Кахаров
IFC	03	23.05.25	Выпущено для строительства / Issued for Construction			Магерамов	Осипов	Кахаров
Статус Status	Рев. Rev.	Дата Date	Назначение выпуска / Reason for Issue			Разраб. Drawn	Проверил Checked	Утвердил Approved
GAS PROCESSING COMPLEX WITHIN UST-LUGA ETHANE-RICH GAS PROCESSING CLUSTER GAS PROCESSING PLANT AND UTILITIES, INFRASTRUCTURE AND OFFSITE PROCESS FACILITIES			GO-D8810BX0 Fire Water Pump Station			Stage	Sheet	Total Sheets
						DDD	38	
			Equipment Installation Details. Industrial Light post on Sandwich Panel			РУСХИМАЛЬЯНС		
						GLE-(GO-D8810BX0)-TE-GGSO-001		
						Газоперерабатывающий комплекс в составе Комплекса переработки этансодержащего газа в районе поселка Усть-Луга. Газоперерабатывающий завод и Технологические объекты общезаводского хозяйства		
Разраб.		Магерамов			30.02.25	GO-D8810BX0 Насосная станция противопожарного водоснабжения	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Осипов			30.02.25		P	38	
Н. контр.		Долгушин			30.02.25	Схема монтажная крепления оборудования. Пост световой сигнализации общепромышленный на сэндвич-панели	ГАЗПРОМ АВТОМАТИЗАЦИЯ		
ГИП		Кахаров			30.02.25				

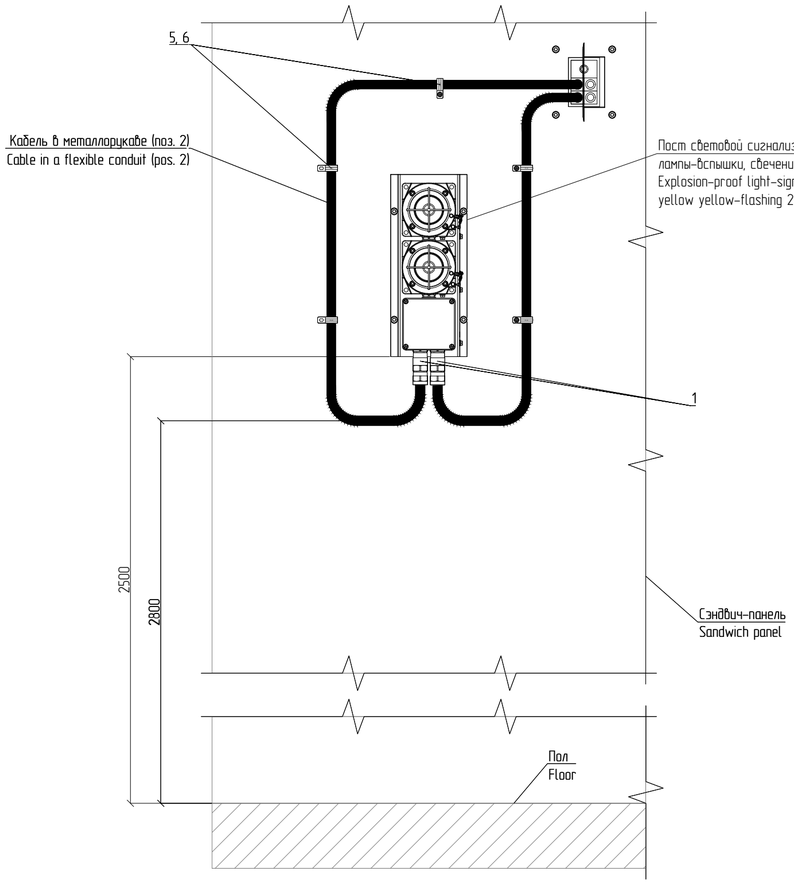
Согласовано | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

GLE-(GO-D8810BX0)-TE-GGSO-001_05_AL.dwg

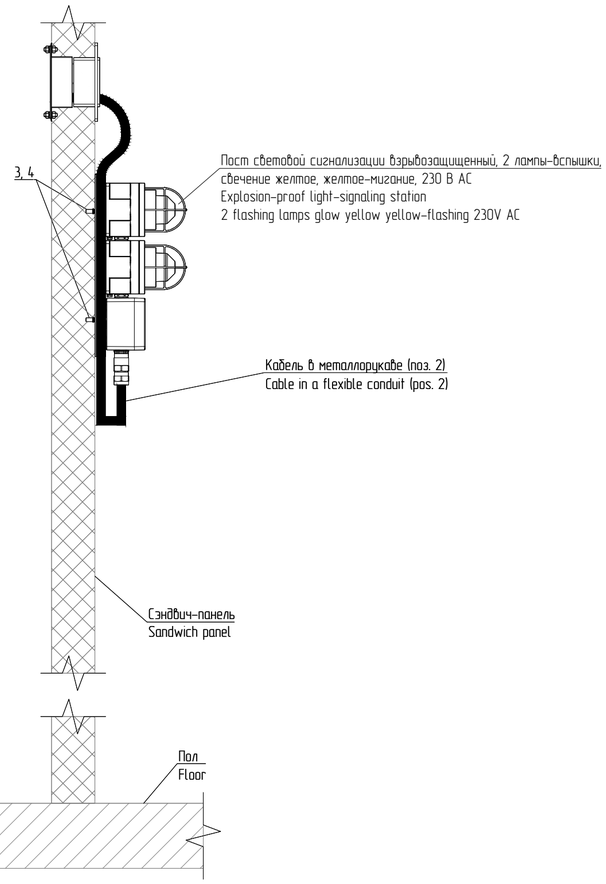
Формат А2

Схема монтажная крепления оборудования/Equipment Installation Details
Пост световой сигнализации взрывозащищенный на сэндвич-панели
Light post explosion-proof on Sandwich Panel

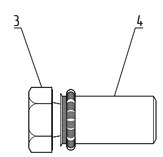
Вид спереди (1:10)
Front view (1:10)



Вид справа (1:10)
Right view (1:10)



Поз. 3-4 (1:1)
Pos. 3-4 (1:1)



1. * – материалы предусмотрены в объеме подрядчика по СМР.
2. Пост световой сигнализации крепить в четырех точках материалами (поз. 3-4).
3. Небронированный кабель крепить к сэндвич-панели материалами (поз. 5-6).
4. Расстояние между точками крепления выполнить с шагом из расчета не менее трех точек крепления на метр кабельной линии.
5. Пост световой сигнализации подключить к СУП одним проводом EWIRE00038.
6. Оконцовку провода EWIRE00038 выполнить наконечником, предусмотренным в объеме подрядчика по СМР.
7. Оконцовку провода EWIRE00038 осуществлять только специализированным инструментом.
8. Провод EWIRE00038 присоединить к болту приварному M6x15 шайбой плоской M6, шайбой пружинной M6, гайкой M6. Материалы предусмотрены в объеме подрядчика по СМР.
9. Допускается замена типа (модель, артикул) оборудования, изделий и материалов, предусмотренных в настоящем комплекте рабочей документации, на аналогичное при условии его соответствия техническим требованиям, согласования с Заказчиком и проектной организацией.

1. * – materials are provided in the scope of the contractor for the CIW.
2. Fasten the visual alarm station at four points using materials (pos. 3-4)
3. Fasten the unarmarmored cable to the sandwich panel using materials (pos. 5-6).
4. The distance between the attachment points should be made with a step of at least three attachment points per meter of cable line.
5. Visual alarm station connect one EWIRE00038 wire to the EBS.
6. Terminate the EWIRE00038 with a ferrule provided in the scope of the contractor's CIW.
7. Terminate the EWIRE00038 wire using only specialized tools.
8. Connect the EWIRE00038 wire to the welded bolt M6x15 flat washer M6, spring washer M6, nut M6. Materials are provided in the scope of the contractor's CIW.
9. It is allowed to replace the type (model, article number) of equipment, products and materials provided for in this set of detailed design documentation with a similar one, provided that it meets the technical requirements, is agreed with the Owner and the design company.

Перечень тегов/List of tags

Пост световой сигнализации/ Light post
G0-D8810BX0-UPA-FLE-506(4)

Перечень оборудования, изделий и материалов
List of equipment, products and materials

Поз. Pos.	Обозначение Designation	Наименование Description	Кол. Qty.	Масса ед., кг Unit weight, kg	Примечание Note
1	ECAEN00115	Кабельный ввод, взрывозащищенный; 1ExdbIICGb; M25x1,5; для небронированного кабеля круглого сечения; с наружным диаметром от 12 до 18 мм; материал: никелированная латунь; степень защиты по ГОСТ 14254-2015: не ниже IP 66; с возможностью крепления герметичного металлорукава в ПВХ оболочке DN 20; в комплекте: уплотнительное кольцо, контргайка Ex-proof cable entry 1ExdbIICGb M25x1,5; for non-armored cable of round section; and outside diameter from 12 to 18 mm; material: nickel plated brass; ingress protection as per GOST 14254-2015: IP 66 and better; suitable for connection of PVC-sheathed sealed conduit DN20; complete with O-ring, locknut	2		
2	EFLMC00039	Металлорукав DN 20; герметичный; стальной; в ПВХ-оболочке (П); без уплотнения, не менее 6 Дж; прочность при сжатии 1250 Н; степень защиты по ГОСТ 14254-2015: не ниже IP 67; климатическое исполнение и категория размещения УХЛ1 по ГОСТ 15150-69, температура эксплуатации от минус 43,2 до плюс 34,7 °С; с протяжкой; черного цвета Flexible conduit DN20; tight; steel; PVC sheath (П); without seal; min 6 J; compressive strength 1250 N; ingress protection as per GOST 14254-2015: IP 67 and better; climatic design and location category УХЛ1 acc. to GOST 15150-69, operating temperature from -43.2 to +34.7 °C; pull string; black	5		м/m
3	Монтажные материалы */ Installation materials *	Болт для крепежа с шестигранной головкой M8x25 – нержавеющая сталь DIN 933 Hex head fastening bolt M8x25 – stainless steel DIN 933	4		
4		Заклепка резьбовая закрытая M8x25,5, с малым фланцем с рифлением, толщина соединения 0,5-3 мм, нержавеющая сталь Closed-end threaded rivet M8x25.5, with small flange with ribbing, connection thickness 0.5-3 mm, stainless steel	4		
5		Держатель оцинкованный односторонний D 25-26, крепежное отверстие 8,5x6 мм Holder galvanized one-sided D 25-26, mounting hole 8.5x6 mm	6		
6		Саморез с прессшайбой со сверлом, 4,2x32 мм, нержавеющая сталь Self-tapping screw with press washer and drill, 4.2x32 mm, stainless steel	6		

Изм.	Колуч.	Лист	№док.	Подп.	Дата			
IFC	05	30.02.25	Выпущено для строительства / Issued for Construction			Магерамов	Осипов	Кахаров
IFC	04H	25.06.25	Выпущено для строительства / Issued for Construction			Магерамов	Осипов	Кахаров
IFC	03	23.05.25	Выпущено для строительства / Issued for Construction			Магерамов	Осипов	Кахаров
Статус Status	Рев. Rev.	Дата Date	Назначение выпуска / Reason for Issue			Разраб. Drawn	Проверил Checked	Утвердил Approved
						Stage	Sheet	Total Sheets
GAS PROCESSING COMPLEX WITHIN UST-LUGA ETHANE-RICH GAS PROCESSING CLUSTER GAS PROCESSING PLANT AND UTILITIES, INFRASTRUCTURE AND OFFSITE PROCESS FACILITIES			G0-D8810BX0 Fire Water Pump Station			DDD	39	
			Equipment Installation Details. Light post explosion-proof on Sandwich Panel			РУСХИМАЛЬЯНС		
						GLE-(G0-D8810BX0)-TE-GGS0-001		
						Газоперерабатывающий комплекс в составе Комплекса переработки этансодержащего газа в районе поселка Усть-Луга. Газоперерабатывающий завод и Технологические объекты общезаводского хозяйства		
Разраб.		Магерамов			30.02.25	G0-D8810BX0 Насосная станция противопожарного водоснабжения	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Осипов			30.02.25		P	39	
Н. контр.		Долгушин			30.02.25	Схема монтажная крепления оборудования. Пост световой сигнализации взрывозащищенный на сэндвич-панели	ГАЗПРОМ АВТОМАТИЗАЦИЯ		
ГИП		Кахаров			30.02.25				

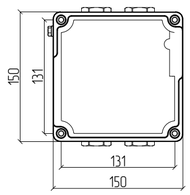
Согласовано | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

GLE-(G0-D8810BX0)-TE-GGS0-001_05_AL.dwg

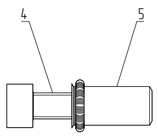
Формат А2

Схема монтажная крепления оборудования/Equipment Installation Details
Соединительная коробка ETRBX00007 на сэндвич-панели/
Junction box ETRBX00007 on Sandwich Panel

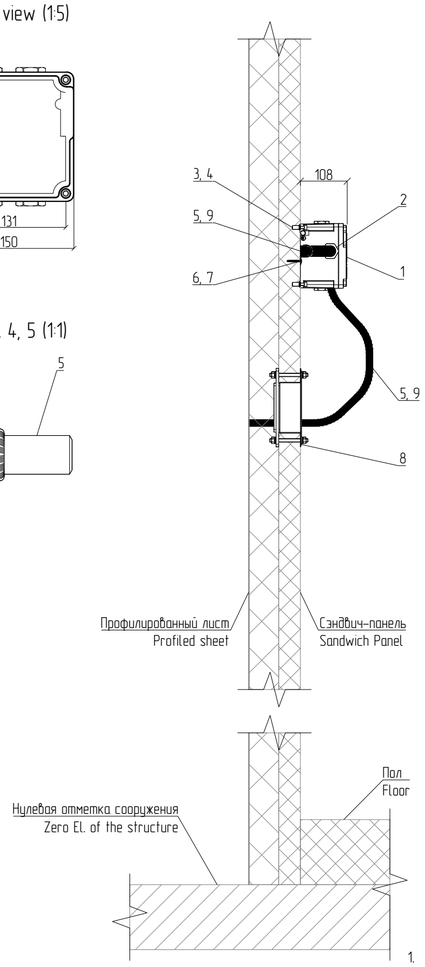
Поз. 1.
Вид сзади (1:5)
Pos. 1.
Rear view (1:5)



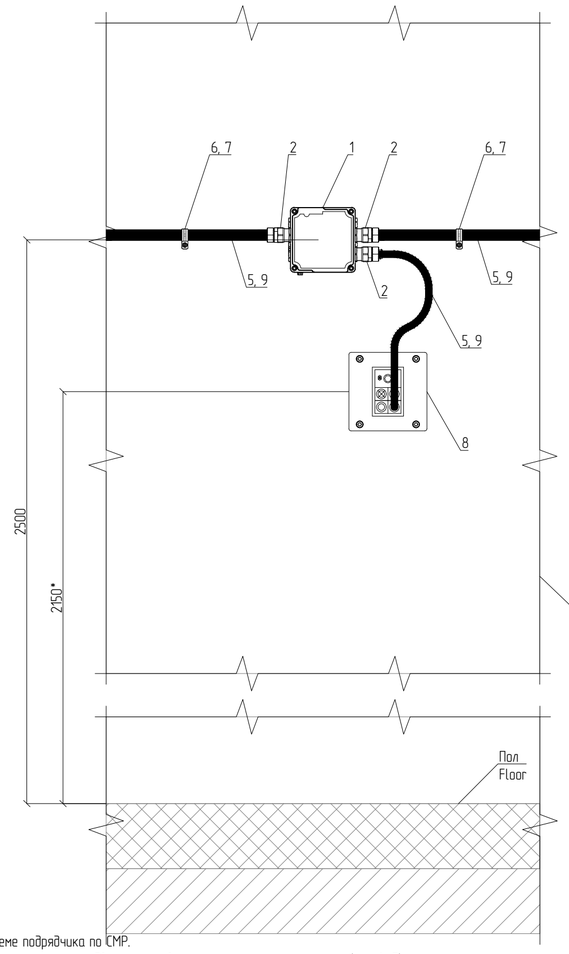
Поз./Pos. 4, 5 (1:1)



Вид справа (1:10)
Right view (1:10)



Вид спереди (1:10)
Front view (1:10)



1. * – материалы предусмотрены в объеме подрядчика по СМР.
2. Соединительную коробку (поз. 1) крепить крепить сэндвич-панели в четырех точках материалами (поз. 4, 5).
3. Бронированный кабель к сэндвич-панели скобой металлической однолапковой и саморезом с прессшайбой со сверлом.
4. Металлорукав крепить к сэндвич-панели скобой металлической однолапковой и саморезом с прессшайбой со сверлом.
5. Расстояние между точками крепления металлорукава / бронированного кабеля, прокладываемого открытым способом, выполнить с шагом из расчета не менее трех точек крепления на метр кабельной линии.
6. Соединительную коробку (поз. 1) подключить к СУП одним проводом EWIRE00038
7. Оконцовку провода EWIRE00038 выполнить наконечником, предусмотренным в объёме подрядчика по СМР.
8. Оконцовку провода EWIRE00038 осуществлять только специализированным инструментом.
9. Провод EWIRE00038 присоединить к болту приварному М6х15, шайбой плоской М6, шайбой пружинной М6, гайкой М6. Материалы предусмотрены в объеме подрядчика по СМР.
10. * Размеры для справок.
11. Допускается замена типа (модель, артикул) оборудования, изделий и материалов, предусмотренных в настоящем комплекте рабочей документации, на аналогичное при условии его соответствия техническим требованиям, согласования с Заказчиком и проектной организацией.

1. * – materials are provided in the scope of the contractor's CMP.
2. Attach the junction box (item 1) to attach the sandwich panels at four points with materials (items 4, 5).
3. The anarmored cable to the sandwich panel with a metal single-valve bracket and a self-tapping screw with a press washer with a drill.
4. Attach the metal hose to the sandwich panel with a metal single-blade bracket and a self-tapping screw with a press washer with a drill.
5. The distance between the attachment points of a metal hose / anarmored cable laid in an open manner should be performed in increments of at least three attachment points per meter of cable line.
6. Connect the junction box (item 1) to the SOUP with one wire EWIRE00038
7. Terminate the EWIRE00038 with a ferrule provided in the scope of the contractor's CIW.
8. Terminate the EWIRE00038 wire using only specialized tools.
9. Connect the EWIRE00038 wire to a welded bolt M6x15, a flat washer M6, a spring washer M6, nut M6. Materials are provided in the scope of the contractor's CIW.
10. * Dimensions for reference.
11. It is allowed to replace the type (model, article number) of equipment, products and materials provided for in this set of detailed design documentation with a similar one, provided that it meets the technical requirements, is agreed with the Owner and the design organization (company).

Перечень оборудования, изделий и материалов
List of equipment, products and materials

Поз. Pos.	Обозначение Designation	Наименование Description	Кол. Qty.	Масса ед., кг Unit weight, kg	Примечание Note
1	ETRBX00007	Коробка клеммная; 150х150х80 мм (ШхВхГ); всепогодная; материал корпуса: стальной с гладкими стенками; IP 66; УХЛ1; основное применение для СДС ГГС и О при прокладке кабелей в металлорукаве; в комплекте: огнестойкий анкер (2 шт.) Junction box; 150x150x80 mm (WxHxD), weatherproof; main application for DT PAGA in case of cable routing in flexible conduit; housing material: steel and smooth; IP 66; УХЛ1; included: fire-resistant anchor bolt (2 pcs.)	1		
2	ECAEN00092	Кабельный ввод, М25х1,5, для металлорукава; материал: никелированная латунь; степень защиты по ГОСТ 14254-2015: не ниже IP 56; с возможностью крепления герметичного металлорукава в ПВХ оболочке DN 20; в комплекте: гайка заземляющая Cable entry; M25x1,5; for flexible conduit; material: nickel plated brass; ingress protection as per GOST 14254-2015: IP56 and better; suitable for connection of PVC-sheathed sealed conduit DN 20; complete with earthing nut	3		
3	Монтажные материалы */ Installation materials *	Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником М6х25, с полной резьбой, нержавеющая сталь/ Cylindrical head screw with internal hexagon M6x25, with full thread, stainless steel	4		
4		Заклепка резьбовая закрытая М6х22,5, с малым фланцем с рифлением, толщина соединения 0,5-3 мм, нержавеющая сталь/ Closed threaded rivet M6x22.5, with a small flange with fluting, connection thickness 0.5-3 mm, stainless steel	4		
5	EFLMC00039	Металлорукав DN 20; герметичный; стальной; в ПВХ-оболочке (П); без уплотнения; не менее 6 Дж; прочность при сжатии 1250 Н; степень защиты по ГОСТ 14254-2015: не ниже IP 67; климатическое исполнение и категория размещения УХЛ1 по ГОСТ 15150-69 температура эксплуатации от минус 43,2 до плюс 34,7 °С; с протяжкой; черного цвета Flexible conduit DN20; tight; steel; PVC sheath (П); without seal; min 6 J; compressive strength: 1250 N; ingress protection as per GOST 14254-2015: IP 67 and better; climatic design and location category УХЛ1 acc. to GOST 15150-69 operating temperature from -43.2 to +34.7 °C; pull string; black	-		
6	Монтажные материалы */ Installation materials *	Держатель оцинкованный односторонний D 25-26, крепежное отверстие 8,5х6 мм/ Galvanized one-sided holder D 25-26, mounting hole 8.5 x 6 mm	-		
7		Саморез с прессшайбой со сверлом, 4,2х32 мм/ Self-tapping screw with a press washer with a drill, 4.2x25 mm, stainless steel	-		
8		Конструкция для ввода кабельных линий в здание/ Construction for entering cable lines into a building	1		
9		Кабель / Cable	-		

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
IFC	05	30.02.25	Выпущено для строительства / Issued for Construction	Магерамов	Осипов	Кахаров
IFC	04H	25.06.25	Выпущено для строительства / Issued for Construction	Магерамов	Осипов	Кахаров
IFC	03	23.05.25	Выпущено для строительства / Issued for Construction	Магерамов	Осипов	Кахаров
Статус Status	Рев. Rev.	Дата Date	Назначение выпуска / Reason for Issue	Разраб. Drawn	Проверил Checked	Утвердил Approved

GAS PROCESSING COMPLEX WITHIN UST-LUGA ETHANE-RICH GAS PROCESSING CLUSTER
GAS PROCESSING PLANT AND UTILITIES, INFRASTRUCTURE AND OFFSITE PROCESS FACILITIES

GO-D8810BX0
Fire Water Pump Station

Stage	Sheet	Total Sheets
DDD	40	

Equipment Installation Details.
Junction box ETRBX00007 on Sandwich Panel

РУСХИМАЛЬЯНС

GLE-(GO-D8810BX0)-TE-GGSO-001

Газоперерабатывающий комплекс в составе Комплекса переработки этансодержащего газа в районе поселка Усть-Луга. Газоперерабатывающий завод и Технологические объекты общезаводского хозяйства

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.		Магерамов			30.02.25
Проверил		Осипов			30.02.25
Н. контр.		Долгушин			30.02.25
ГИП		Кахаров			30.02.25

GO-D8810BX0
Насосная станция противопожарного водоснабжения

Стадия	Лист	Листов
P	40	

Схема монтажная крепления оборудования. Соединительная коробка ETRBX00007 на сэндвич-панели

ГАЗПРОМ АВТОМАТИЗАЦИЯ

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Перечень тегов/ List of tags

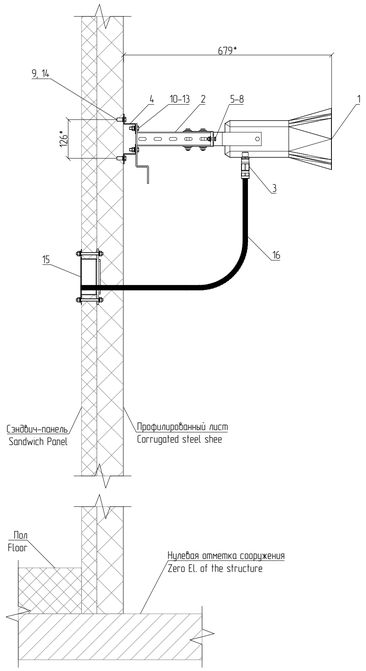
Соединительная коробка/Junction Box
GO-D8810BX0-UPA-JB-0801(2)

GLE-(GO-D8810BX0)-TE-GGSO-001_05_AL.dwg

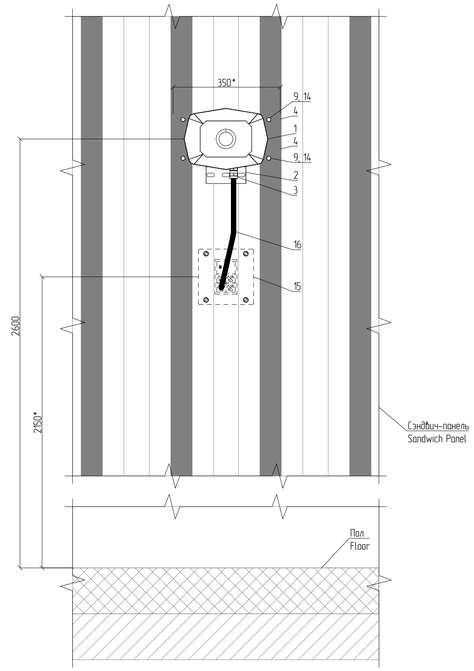
Формат А2

Схема монтажная крепления оборудования/Equipment Installation Details
Громкоговоритель рупорный взрывозащищенный на профилированном листе/
Explosion-proof horn loudspeaker on profile sheet

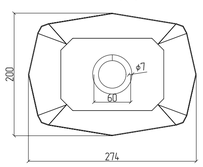
Вид справа (1:10)
Right-side view (1:10)



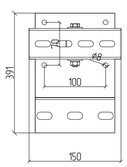
Вид спереди (1:10)
Front view (1:10)



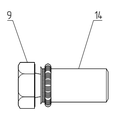
Поз. 1.
Вид сзади (1:5)
Pos. 1.
Rear view (1:5)



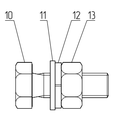
Поз. 2.
Вид сзади (1:5)
Pos. 2
Rear view (1:5)



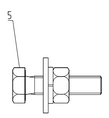
Поз./Pos. 9, 14 (1:1)



Поз./Pos. 10–13 (1:1)



Поз./Pos. 5–8 (1:1)



Перечень оборудования, изделий и материалов
List of equipment, products and materials

Поз. Pos.	Обозначение Designation	Наименование Description	Кол. Q'ty.	Масса ед., кг Unit weight, kg	Примечание Note
1		Громкоговоритель рупорный взрывозащищенный 25/15/6,5/5/2,5/1,5 Вт Explosion-proof horn loudspeaker, 25/15/6,5/5/2,5/1,5 W	1		
2		Кронштейн поворотный Pivot bracket	1		
3	ECAEN00116	Кабельный ввод взрывозащищенный 1ExdbIICGb M20x1,5; для небронированного кабеля круглого сечения; с наружным диаметром от 7 до 12 мм, материал: никелированная латунь, степень защиты по ГОСТ 14254-2015: не ниже IP 66; с возможностью крепления герметичного металлорукава в ПВХ оболочке DN 15; в комплекте: уплотнительное кольцо, контргайка Ex-proof cable gland 1ExdbIICGb M20x1,5; for non-armored shielded cable of round section; single compression, with an outer diameter from 7 to 12 mm; material: nickel plated brass; ingress protection as per GOST 14254-2015: IP 66 and better; suitable for connection of PVC-sheathed sealed steel conduit DN15; complete with O-ring, locknut	1		
4	EPR0Z00008	Профиль Z-образный, перфорированный; длина 3000 мм, ширина 32 мм, высота 40 мм, ширина отверстий 9 мм, материал: сталь, мин. толщина металла: 2,5 мм, горячее цинкование по ГОСТ 9.307-2021; толщина цинкового покрытия 85 мкм, УХЛ1 Perforated Z-shape; L=3000mm; W=32mm; H=40mm; opening width 9 mm; material: steel; min. steel thickness: 2.5mm; hot dip galvanized acc. to GOST 9.307-2021; thickness of zinc coating 85mkm; УХЛ1	0,7		м
5	Монтажные материалы */ Installation materials *	Болт для крепежа с шестигранной головкой М6х25 – нержавеющая сталь DIN 933 Hex head fastening bolt M6x25 – stainless steel DIN 933	2		
6		Шайба для крепежа плоская М6х1,6 – нержавеющая сталь DIN 934 Washer for fastening flat M6x1.6 – stainless steel DIN 934	2		
7		Шайба для крепежа пружинная М6х1,6 – нержавеющая сталь DIN 127 Spring fastening washer M6x1.6 – stainless steel DIN 127	2		
8		Гайка для крепежа шестигранная М6х5 – нержавеющая сталь DIN 934 Hex nut for fastening M6x5 – stainless steel DIN 934	2		
9		Болт для крепежа с шестигранной головкой М8х25 – нержавеющая сталь DIN 933 Hex head fastening bolt M8x25 – stainless steel DIN 933	4		
10		Болт для крепежа с шестигранной головкой М8х25 – нержавеющая сталь DIN 933 Hex head fastening bolt M8x25 – stainless steel DIN 933	4		
11		Шайба для крепежа плоская М8х1,6 – оцинкованная DIN 125 Washer for fastening flat M8x1.6 – galvanized DIN 125	4		
12		Шайба для крепежа пружинная М8х2 – нержавеющая сталь DIN 127 Spring fastening washer M8x2 – stainless steel DIN 127 Washer for fastening flat M8x1.6 – galvanized DIN 125	4		
13		Гайка для крепежа шестигранная М8х6,5 – нержавеющая сталь DIN 934 Hex nut for fastening M8x6.5 – stainless steel DIN 934	4		
14		Заклепка для крепежа резьбовая закрытая с малым фланцем с рифлением, толщина соединения 0,5–3 мм, М8х25,5 – нержавеющая сталь 1 шт. Rivet for fastening, threaded, closed, with a small flange with corrugation, connection thickness 0.5–3 mm, M8x25.5 – stainless steel	4		
15		Конструкция для ввода кабельных линий в здание Construction for entering cable lines into a building	1		
16		Кабель / Cable	–		

* – материалы предусмотрены в объеме подрядчика по СМР.

* – materials are provided in the scope of the contractor's СМР.

Перечень тегов/List of tags

2	Громкоговоритель/ Loudspeaker
-	GO-D8810BX0-UPA-LHE-08111

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата
IFC	05				30.02.25
IFC	04H				25.06.25
IFC	03				23.05.25

Выпущено для строительства / Issued for Construction

Статус Status	Рев. Rev.	Дата Date	Назначение выпуска / Reason for Issue	Разраб. Drawn	Проверил Checked	Утвердил Approved
IFC	05	30.02.25	Выпущено для строительства / Issued for Construction	Магерамов	Осипов	Кахаров
IFC	04H	25.06.25	Выпущено для строительства / Issued for Construction	Магерамов	Осипов	Кахаров
IFC	03	23.05.25	Выпущено для строительства / Issued for Construction	Магерамов	Осипов	Кахаров

GAS PROCESSING COMPLEX WITHIN UST-LUGA ETHANE-RICH GAS PROCESSING CLUSTER
GAS PROCESSING PLANT AND UTILITIES, INFRASTRUCTURE AND OFFSITE PROCESS FACILITIES

GO-D8810BX0
Fire Water Pump Station

Stage: DDD | Sheet: 41 | Total Sheets:

Equipment Installation Details.
Explosion-proof horn loudspeaker on profile sheet

РУСХИМАЛЬЯНС

GLE-(GO-D8810BX0)-TE-GGS0-001

Газоперерабатывающий комплекс в составе Комплекса переработки этансодержащего газа в районе поселка Усть-Луга. Газоперерабатывающий завод и Технологические объекты общезаводского хозяйства

Разраб.	Магерамов	30.02.25
Проверил	Осипов	30.02.25
Н. контр.	Долгушин	30.02.25
ГИП	Кахаров	30.02.25

GO-D8810BX0
Насосная станция противопожарного водоснабжения

Стадия: Р | Лист: 41 | Листов:

Схема монтажная крепления оборудования. Громкоговоритель рупорный взрывозащищенный на профилированном листе

ГАЗПРОМ Автоматизация

GLE-(GO-D8810BX0)-TE-GGS0-001_05_AL.dwg

Формат А1

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

№	Обозначение кабеля / Cable designation	Откуда / From		Куда / To		Марка кабеля / Cable brand	Способ прокладки / Method of laying				Общая длина, м / Total length	Назначение / Assignment	Примечание / Note
		Расположение / Location	Оборудование / Equipment	Расположение / Location	Оборудование / Equipment		в шкафу / in the cabinet	в лотке открыто / tray open	в металлорукаве открыто / covertly	открыто / openly			
1	G0-D8810BX0-UPA-JB-080(1)-T01	Здание/ building G0-D4810BX0, помещение/ room 10	Шкаф СДС ГГС и О/ DT PAGA Cabinet G0-D4810BX0-UPA-TC-003	Здание/ building G0-D8810BX0, помещение/ room 2	Соединительная коробка/ junction box G0-D8810BX0-UPA-JB-080(1)	ECBIN00004	-	-	-	-	-	1 x 100V	См. комплект/ see GLE-(G0-A10120X0)-TE-GGSO-001
2	G0-D8810BX0-UPA-LHW-001-T01	Здание/ building G0-D8810BX0, помещение/ room 2	Соединительная коробка/ junction box G0-D8810BX0-UPA-JB-080(1)	Здание/ building G0-D8810BX0, помещение/ room 2	Громкоговоритель/ loudspeaker G0-D8810BX0-UPA-LHW-001	ECBIN00004	-	-	2	-	2	1 x 100V	
3	G0-D8810BX0-UPA-JB-080(2)-T01	Здание/ building G0-D8810BX0, помещение/ room 2	Соединительная коробка/ junction box G0-D8810BX0-UPA-JB-080(1)	Здание/ building G0-D8810BX0, помещение/ room 1	Соединительная коробка/ junction box G0-D8810BX0-UPA-JB-080(2)	ECBIN00004	-	2	10	-	12	1 x 100V	
4	G0-D8810BX0-UPA-JB-080(3)-T01	Здание/ building G0-D8810BX0, помещение/ room 1	Соединительная коробка/ junction box G0-D8810BX0-UPA-JB-080(2)	Здание/ building G0-D8810BX0, помещение/ room 1	Соединительная коробка/ junction box G0-D8810BX0-UPA-JB-080(3)	ECBIN00004	-	16	3	-	19	1 x 100V	
5	G0-D8810BX0-UPA-LHW-002-T01	Здание/ building G0-D8810BX0, помещение/ room 1	Соединительная коробка/ junction box G0-D8810BX0-UPA-JB-080(3)	Здание/ building G0-D8810BX0, помещение/ room 1	Громкоговоритель/ loudspeaker G0-D8810BX0-UPA-LHW-002	ECBIN00004	-	-	2	-	2	1 x 100V	
6	G0-D8810BX0-UPA-JB-080(4)-T01	Здание/ building G0-D8810BX0, помещение/ room 1	Соединительная коробка/ junction box G0-D8810BX0-UPA-JB-080(3)	Здание/ building G0-D8810BX0, помещение/ room 9	Соединительная коробка/ junction box G0-D8810BX0-UPA-JB-080(4)-T01	ECBIN00004	-	4	10	-	14	1 x 100V	

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. №подл. -

Статус Status	Рев. Rev.	Дата Date	Назначение выпуска / Reason for Issue	Разраб. Drawn	Проверил Checked	Утвердил Approved
IFC	05	30.01.26	Выпущено для строительства / Issued for Construction	Магерамов	Осипов	Кахаров
IFC	04H	25.06.25	Выпущено для строительства / Issued for Construction	Магерамов	Осипов	Кахаров
IFC	03	23.05.25	Выпущено для строительства / Issued for Construction	Магерамов	Осипов	Кахаров

GAS PROCESSING COMPLEX WITHIN UST-LUGA ETHANE-RICH GAS PROCESSING CLUSTER
GAS PROCESSING PLANT AND UTILITIES, INFRASTRUCTURE AND OFFSITE PROCESS FACILITIES

G0-D8810BX0
Fire Water Pump Station

Stage	Sheet	Total Sheets
DDD	42	

Cable Schedule

РУСХИМАЛЬЯНС

GLE-(G0-D8810BX0)-TE-GGSO-001

Газоперерабатывающий комплекс в составе Комплекса переработки этансодержащего газа в районе поселка Усть-Луга. Газоперерабатывающий завод и Технологические объекты общезаводского хозяйства

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата
Разраб.		Магерамов			30.01.26
Проверил		Осипов			30.01.26
Н.контр.		Долгушин			30.01.26
ГИП		Кахаров			30.01.26

G0-D8810BX0
Насосная станция противопожарного водоснабжения

Стадия	Лист	Листов
Р	42	

Кабельный журнал

ГАЗПРОМ АВТОМАТИЗАЦИЯ

№	Обозначение кабеля / Cable designation	Откуда / From		Куда / To		Марка кабеля / Cable brand	Способ прокладки / Method of laying				Общая длина, м / Total length	Назначение / Assignment	Примечание / Note
		Расположение / Location	Оборудование / Equipment	Расположение / Location	Оборудование / Equipment		в шкафу / in the cabinet	в лотке открыто / tray open	в металлорукаве открыто / covertly	открыто / openly			
7	G0-D8810BX0-UPA-LSW-001-T01	Здание/ building G0-D8810BX0, помещение/ room 9	Соединительная коробка/ junction box G0-D8810BX0-UPA-JB-080(4)-T01	Здание/ building G0-D8810BX0, помещение/ room 9	Громкоговоритель/ loudspeaker G0-D8810BX0-UPA-LSW-001	ECBIN00004	-	-	2	-	2	1 x 100V	
8	G0-D8810BX0-UPA-JB-080(5)-T01	Здание/ building G0-D8810BX0, помещение/ room 9	Соединительная коробка/ junction box G0-D8810BX0-UPA-JB-080(4)-T01	Здание/ building G0-D8810BX0, помещение/ room 7	Соединительная коробка/ junction box G0-D8810BX0-UPA-JB-080(5)	ECBIN00004	-	-	11	-	11	1 x 100V	
9	G0-D8810BX0-UPA-LSW-002-T01	Здание/ building G0-D8810BX0, помещение/ room 7	Соединительная коробка/ junction box G0-D8810BX0-UPA-JB-080(5)	Здание/ building G0-D8810BX0, помещение/ room 7	Громкоговоритель/ loudspeaker G0-D8810BX0-UPA-LSW-002	ECBIN00004	-	-	2	-	2	1 x 100V	
10	G0-D8810BX0-UPA-JB-080(6)-T01	Здание/ building G0-D8810BX0, помещение/ room 7	Соединительная коробка/ junction box G0-D8810BX0-UPA-JB-080(5)	Здание/ building G0-D8810BX0, помещение/ room 4	Соединительная коробка/ junction box G0-D8810BX0-UPA-JB-080(6)	ECBIN00004	-	-	4	-	4	1 x 100V	
11	G0-D8810BX0-UPA-LSW-003-T01	Здание/ building G0-D8810BX0, помещение/ room 4	Соединительная коробка/ junction box G0-D8810BX0-UPA-JB-080(6)	Здание/ building G0-D8810BX0, помещение/ room 4	Громкоговоритель/ loudspeaker G0-D8810BX0-UPA-LSW-003	ECBIN00004	-	-	2	-	2	1 x 100V	
12	G0-D8810BX0-UPA-JB-080(7)-T01	Здание/ building G0-D8810BX0, помещение/ room 4	Соединительная коробка/ junction box G0-D8810BX0-UPA-JB-080(6)	Здание/ building G0-D8810BX0, помещение/ room 5	Соединительная коробка/ junction box G0-D8810BX0-UPA-JB-080(7)	ECBIN00004	-	-	6	-	6	1 x 100V	
13	G0-D8810BX0-UPA-LHW-003-T01	Здание/ building G0-D8810BX0, помещение/ room 5	Соединительная коробка/ junction box G0-D8810BX0-UPA-JB-080(7)	Здание/ building G0-D8810BX0, помещение/ room 5	Громкоговоритель/ loudspeaker G0-D8810BX0-UPA-LHW-003	ECBIN00004	-	-	2	-	2	1 x 100V	
14	G0-D8810BX0-UPA-JB-080(8)-T01	Здание/ building G0-D8810BX0, помещение/ room 1	Соединительная коробка/ junction box G0-D8810BX0-UPA-JB-080(3)	Здание/ building G0-D8810BX0, помещение/ room 10	Соединительная коробка/ junction box G0-D8810BX0-UPA-JB-080(8)	ECBIN00004	-	4	6	-	10	1 x 100V	
15	G0-D8810BX0-UPA-LHW-004-T01	Здание/ building G0-D8810BX0, помещение/ room 10	Соединительная коробка/ junction box G0-D8810BX0-UPA-JB-080(8)	Здание/ building G0-D8810BX0, помещение/ room 10	Громкоговоритель/ loudspeaker G0-D8810BX0-UPA-LHW-004	ECBIN00004	-	-	2	-	2	1 x 100V	
16	G0-D8810BX0-UPA-JB-080(9)-T01	Здание/ building G0-D8810BX0, помещение/ room 1	Соединительная коробка/ junction box G0-D8810BX0-UPA-JB-080(2)	Здание/ building G0-D8810BX0, помещение/ room 1	Соединительная коробка/ junction box G0-D8810BX0-UPA-JB-080(9)	ECBIN00004	-	-	17	-	17	1 x 100V	
17	G0-D8810BX0-UPA-LHW-005-T01	Здание/ building G0-D8810BX0, помещение/ room 1	Соединительная коробка/ junction box G0-D8810BX0-UPA-JB-080(9)	Здание/ building G0-D8810BX0, помещение/ room 1	Громкоговоритель/ loudspeaker G0-D8810BX0-UPA-LHW-005	ECBIN00004	-	-	2	-	2	1 x 100V	
18	G0-D8810BX0-UPA-JB-080(10)-T01	Здание/ building G0-D8810BX0, помещение/ room 1	Соединительная коробка/ junction box G0-D8810BX0-UPA-JB-080(2)	Здание/ building G0-D8810BX0, помещение/ room 1	Соединительная коробка/ junction box G0-D8810BX0-UPA-JB-080(10)	ECBIN00004	-	-	40	-	40	1 x 100V	

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. №подл. -

№	Обозначение кабеля / Cable designation	Откуда / From		Куда / To		Марка кабеля / Cable brand	Способ прокладки / Method of laying				Общая длина, м / Total length	Назначение / Assignment	Примечание / Note
		Расположение / Location	Оборудование / Equipment	Расположение / Location	Оборудование / Equipment		в шкафу / in the cabinet	в лотке открыто / tray open	в металлорукаве открыто / covertly	открыто / openly			
19	G0-D8810BX0-UPA-LHW-006-T01	Здание/ building G0-D8810BX0, помещение/ room 1	Соединительная коробка/ junction box G0-D8810BX0-UPA-JB-080(10)	Здание/ building G0-D8810BX0, помещение/ room 1	Громкоговоритель/ loudspeaker G0-D8810BX0-UPA-LHW-006	ECBIN00004	-	-	2	-	2	1 x 100V	
20	G0-D8810BX0-UPA-JB-080(11)-T01	Здание/ building G0-D8810BX0, помещение/ room 1	Соединительная коробка/ junction box G0-D8810BX0-UPA-JB-080(2)	Здание/ building G0-D8810BX0, помещение/ room 6	Соединительная коробка/ junction box G0-D8810BX0-UPA-JB-080(11)	ECBIN00004	-	-	34	-	34	1 x 100V	
21	G0-D8810BX0-UPA-LSW-004-T01	Здание/ building G0-D8810BX0, помещение/ room 6	Соединительная коробка/ junction box G0-D8810BX0-UPA-JB-080(11)	Здание/ building G0-D8810BX0, помещение/ room 6	Громкоговоритель/ loudspeaker G0-D8810BX0-UPA-LSW-004	ECBIN00004	-	-	2	-	2	1 x 100V	
22	G0-D8810BX0-UPA-JB-081(1)-T01	Кабельная эстакада/ cable rack G0-D8810BX0	Соединительная коробка/ junction box G0-D8810RX0-UPA-JBE-001	Фасад здания/ Building front G0-D8810BX0	Соединительная коробка/ junction box G0-D8810BX0-UPA-JB-081(1)	ECBIN00004	-	-	-	-	-	1 x 100V	См. комплект/ see GLE-(G0-A10120X0)-TE-GGSO-001
23	G0-D8810BX0-UPA-LHE-001-T01	Фасад здания/ Building front G0-D8810BX0	Соединительная коробка/ junction box G0-D8810BX0-UPA-JB-081(1)	Фасад здания/ Building front G0-D8810BX0	Громкоговоритель/ loudspeaker G0-D8810BX0-UPA-LHE-001	ECBIN00004	-	-	2	-	2	1 x 100V	
24	G0-D8810BX0-UPA-FLW-501-P01	Здание/ building G0-D4810BX0	Шкаф СДС ГГС и О/ GGSO Cabinet G0-D4810BX0-UPA-TC-002	Здание/ building G0-D8810BX0, помещение/ room 1	Пост световой сигнализации/ light signaling post G0-D8810BX0-UPA-FLW-501	ECBIN00003	-	-	-	-	-	2 x 230V	См. комплект/ see GLE-(G0-A10120X0)-TE-GGSO-001
25	G0-D8810BX0-UPA-FLW-502-P01	Здание/ building G0-D8810BX0, помещение/ room 1	Пост световой сигнализации/ light signaling post G0-D8810BX0-UPA-FLW-501	Здание/ building G0-D8810BX0, помещение/ room 10	Пост световой сигнализации/ light signaling post G0-D8810BX0-UPA-FLW-502	ECBIN00003	-	-	5	-	5	2 x 230V	
26	G0-D8810BX0-UPA-FLW-503-P01	Здание/ building G0-D8810BX0, помещение/ room 10	Пост световой сигнализации/ light signaling post G0-D8810BX0-UPA-FLW-502	Здание/ building G0-D8810BX0, помещение/ room 10	Пост световой сигнализации/ light signaling post G0-D8810BX0-UPA-FLW-503	ECBIN00003	-	-	45	-	45	2 x 230V	
27	G0-D8810BX0-UPA-FLE-501-P01	Здание/ building G0-D8810BX0, помещение/ room 10	Пост световой сигнализации/ light signaling post G0-D8810BX0-UPA-FLW-503	Фасад здания/ Building front G0-D8810BX0	Пост световой сигнализации/ light signaling post G0-D8810BX0-UPA-FLE-501	ECBIN00035	-	-	5	-	5	2 x 230V	
Итого:													
	Кабель с медной жилой, нг(A)-FRLS 1x2x2,5 мк, с напряжением до 380 В, не распространяющих горение по категории А, с низким дымо- и газовыделением, огнестойкий, с изоляцией из кремнийорганической керамообразующей резины, с оболочкой из ПВХ пониженной пожарной опасности, с низким дымо- и газовыделением, стойкий к воздействию ультрафиолетового излучения, небронированный, с общим однослойным экраном сердечника из алюминиевой фольги, с заполнением, с водоблокирующими лентами, черный / Cable with copper core нг(A)-FRLS 1x2x2,5 мк, voltage up to 380V, flame retardant as per Category A, low smoke, fire-resistant, with silicone rubber insulation, fire retardant low smoke PVC sheath, UV resistant, non-armored, overall shield of single-layer aluminum foil, filled, water-blocking tapes, black					ECBIN00004	-	26	163	-	189		

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. №подл. -

№	Обозначение кабеля / Cable designation	Откуда / From		Куда / To		Марка кабеля / Cable brand	Способ прокладки / Method of laying				Общая длина, м / Total length	Назначение / Assignment	Примечание / Note
		Расположение / Location	Оборудование / Equipment	Расположение / Location	Оборудование / Equipment		в шкафу / in the cabinet	в лотке открыто / tray open	в металлорукаве открыто / covertly	открыто / openly			
	Кабель с медной жилой, нг(А)-FRLS 2х2х2,5 мк, с напряжением до 380 В, не распространяющих горение по категории А, с низким дымо- и газовыделением, огнестойкий, с изоляцией из кремнийорганической керамообразующей резины, с оболочкой из ПВХ пониженной пожарной опасности, с низким дымо- и газовыделением, стойкий к воздействию ультрафиолетового излучения, небронированный, с общим однослойным экраном сердечника из алюминиевой фольги, с заполнением, с водоблокирующими лентами, черный Cable with copper core нг(А)-FRLS 2х2х2,5 мк, voltage up to 380V, flame retardant as per Category A, low smoke, fire-resistant, with silicone rubber insulation, fire retardant low smoke PVC sheath, UV resistant, non-armored, overall shield of single-layer aluminum foil, filled, water-blocking tapes, black	ECBIN00003	-	-	50	-	50		
	Кабель с медной жилой, нг(А)-FRLS 2х2х2,5 мк, с напряжением до 380 В, не распространяющих горение по категории А, с низким дымо- и газовыделением, огнестойкий, с изоляцией из кремнийорганической керамообразующей резины, с оболочкой из ПВХ пониженной пожарной опасности, с низким дымо- и газовыделением, стойкий к воздействию ультрафиолетового излучения, с оплеткой из стальных оцинкованных проволок плотностью не менее 70% с защитным шлангом, с общим однослойным экраном сердечника из алюминиевой фольги, с заполнением, с водоблокирующими лентами, черный Cable with copper core нг(А)-FRLS 2х2х2.5 mk with voltage up to 380V, flame retardant during group installation according to category A, fire-resistant, with reduced smoke and gas emission, core insulation made of organosilicon ceramic-forming rubber with a sheath made of PVC with reduced fire hazard, with low smoke and gas emission, braiding made of galvanized steel wires with a density of at least 70% with a protective hose, common single-layer core screen made of aluminum foil, with filling, with water-blocking tapes, black	ECBIN00035	-	-	5	-	5		

Кабельный журнал не является основанием для нарезки кабеля.

The cable schedule is not the basis for cutting the cable.

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл. -

Лист регистрации изменений

Статус	Рев.	Место изменения	Краткое описание изменений
IFC	02	По всему документу	Внесены изменения на основании замечаний Заказчика GLE-(G0-D8810BX0)-TE-GGSO-001_01_RU_CRS
IFC	03	По всему документу	Внесены изменения на основании замечаний Заказчика GLE-(G0-D8810BX0)-TE-GGSO-001_02_AL_CRS
IFC	04H	По всему документу	Внесены изменения на основании замечаний Заказчика GLE-(G0-D8810BX0)-TE-GGSO-001_03_AL_CRS
IFC	05	Листы 20 – 21 – заменены, Листы 41, Листы 42 – 45 - заменены	Внесены изменения на основании DCR-GPP-GLE-GSP-TE-00753-REV00 Лист 20 – Изменения в кабельных трассах и размещении оборудования Лист 21 – Изменения в кабельных трассах и размещении оборудования Лист 41 – Изменен тип кабельного ввода Листы 42-45 – измены длины кабельных отрезков

Revision Change Details

Status	Rev.	Location of Changes	Brief Description of Changes
IFC	02	Throughout the document	Changes were made based on the Owner's comments GLE-(G0-D8810BX0)-TE-GGSO-001_01_AL_CRS
IFC	03	Throughout the document	Changes were made based on the Owner's comments GLE-(G0-D8810BX0)-TE-GGSO-001_02_AL_CRS
IFC	04H	Throughout the document	Changes were made based on the Owner's comments GLE-(G0-D8810BX0)-TE-GGSO-001_03_AL_CRS
IFC	05	Sheets 20 – 21 are replaced, Sheets 41, Sheets 42 – 45 are replaced	Changes are made based on DCR-GPP-GLE-GSP-TE-00753-REV00 Sheet 20 – changes in cable's routes and equipment placement Sheet 21 – changes in cable's routes and equipment placement Sheet 41Type of cable gland was changed Sheets 42-45 – Changes in cable sections lengths.